AFF A220 および FAS2700 システム

ONTAP Systems

NetApp
February 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems/fas2700/install-setup.html on February 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

AFF A220 および FAS2700 システムのマニュアル 1
設置とセットアップ 1
メンテナンス 19

AFF A220 および FAS2700 システムのマニュアル

設置とセットアップ

はじめに：設置とセットアップを選択してください

ほとんどの構成では、さまざまなコンテンツ形式から選択できます。

- "クイックステップ"

  ステップバイステップの手順と追加コンテンツへのライブリンクが記載された PDF 形式のガイドです。

- "ビデオの手順"

  手順を追ったビデオでご確認ください。

- "詳細な手順"

  ステップバイステップの手順と追加コンテンツへのライブリンクが記載されたオンライン形式のガイドです。

システムが MetroCluster IP 構成の場合は、を参照してください "MetroCluster IP 構成をインストールします" 手順

クイックガイド - AFF A220 および FAS2700

このガイドでは、システムの初期起動時にラックやケーブル接続からシステムを標準的に設置する手順を図で説明します。ネットアップシステムのインストールに精通している場合は、このガイドを使用してください。

設置およびセットアップ手順 _PDF ポスター：

"AFF A220 / FAS2700 システムの設置とセットアップの手順"

ビデオ - AFF A220 and FAS2700

ここでは、システムの設置とケーブル接続の方法を紹介するビデオと、 System Manager のガイド付きセットアップを使用してシステムの初期設定を行う例を紹介するビデオを 2 種類紹介します。

ビデオ **1** ：ハードウェアの設置とケーブル接続

次のビデオでは、新しいシステムの設置とケーブル接続の方法を紹介します。

"ネットアップのビデオ： AFF A220 and FAS2700 Systems ： Installation and Setup Instructions"

ビデオ **2** ：エンドツーエンドのソフトウェア設定の実行

次のビデオでは、 ONTAP 9.2 以降を実行するシステムのエンドツーエンドのソフトウェア設定を示します。

"ネットアップのビデオ： Software configuration for vSphere NAS datastores for FAS/AFF systems running ONTAP 9.2"

詳細ガイド **- AFF A220** および **FAS2700**

このガイドでは、一般的なネットアップシステムのインストール手順について詳しく説明します。インストール手順の詳細については、このガイドを参照してください。

手順 **1** ：設置の準備

FAS2700 または AFF A220 システムを設置するには、ネットアップサポートサイトでアカウントを作成し、システムを登録し、ライセンスキーを取得する必要があります。また、システムに応じた適切な数とタイプのケーブルを準備し、特定のネットワーク情報を収集する必要があります。

サイト要件および構成済みシステムの追加情報の情報については、 Hardware Universe にアクセスできる必要があります。また、ご使用の ONTAP バージョンのリリースノートにアクセスして、このシステムの詳細を確認しておくことを推奨します。

"NetApp Hardware Universe の略"

"使用しているバージョンの ONTAP 9 に対するリリースノートを検索してください"

お客様のサイトで次のものを準備する必要があります。

- ストレージシステム用のラックスペース
- No.2 プラスドライバ
- Web ブラウザを使用してシステムをネットワークスイッチおよびラップトップまたはコンソールに接続するための追加のネットワークケーブル
- RJ-45 接続を備え、 Web ブラウザにアクセスできるラップトップまたはコンソール

手順

1. すべての箱を開封して内容物を取り出します。
2. コントローラのシステムシリアル番号をメモします。

3. アカウントを設定します。
   a. 既存のアカウントにログインするか、アカウントを作成します。
   b. システムを登録します。

      "ネットアップ製品登録"

4. ラップトップに Config Advisor をダウンロードしてインストールします。

   "ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

5. 同梱されていたケーブルの数と種類を確認し、書き留めておきます。

   次の表に、同梱されているケーブルの種類を示します。この表にないケーブルが含まれていた場合は、Hardware Universe を参照してケーブルを特定し、用途を確認してください。

   "NetApp Hardware Universe の略"

ケーブルのタイプ	パーツ番号と長さ	コネクタのタイプ	用途
10GbE ケーブル（注文内容による）	X6566B-05-R6 （ 112-00297 ）、 0.5m X6566B-2-R6 （ 112-00299 ）、 2m		クラスタインターコネクトネットワーク
10GbE ケーブル（注文内容による）	パーツ番号 X6566B-2-R6 （ 112-00299 ）、 2m または X6566B-3-R6 （ 112-00300 ）、 3m X6566B-5-R6 （ 112-00301 ）、 5m		データ
光ネットワークケーブル（注文内容による）	X6553-R6 （ 112-00188 ）、 2m X6536-R6 （ 112-00090 ）、 5m X6554-R6 （ 112-00189 ）、 15m		FC ホストネットワーク
Cat 6 、 RJ-45（注文内容による）	パーツ番号 X6585-R6 （ 112-00291 ）、 3m X6562-R6 （ 112-00196 ）、 5m		管理ネットワークとイーサネットデータ
ストレージ（注文内容による）	部品番号 X66030A （ 112-00435 ）、 0.5m X66031A （ 112-00436 ）、 1m X66032A （ 112-00437 ）、 2m X66033A (112-00438) 、 3m		ストレージ

ケーブルのタイプ	パーツ番号と長さ	コネクタのタイプ	用途
Micro-USB コンソールケーブル	該当なし		Windows または Mac 以外のラップトップ / コンソールでソフトウェアをセットアップする際のコンソール接続
電源ケーブル	該当なし		システムの電源をオンにします

6. クラスタ設定ワークシート _ をダウンロードして記入します。

   "クラスタ設定ワークシート"

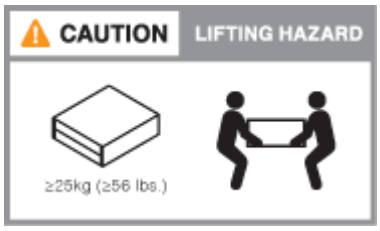
手順 **2** ：ハードウェアを設置する

システムは、 4 ポストラックまたはネットアップシステムキャビネットのいずれかに設置する必要があります。

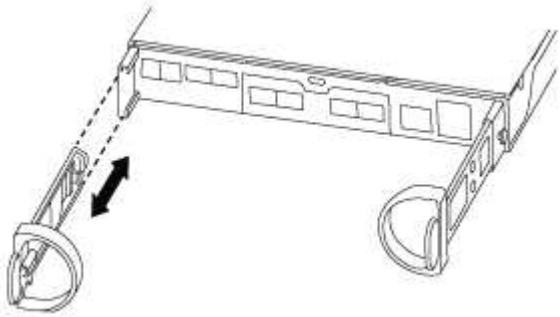
手順

1. 必要に応じてレールキットを取り付けます。
2. レールキットに付属の手順書に従って、システムを設置して固定します。

   システムの重量に関連する安全上の注意事項を確認しておく必要があります。



3. ケーブルマネジメントデバイスを取り付けます（図を参照）。



4. システムの前面にベゼルを配置します。

手順 **3** ：コントローラをネットワークに接続する

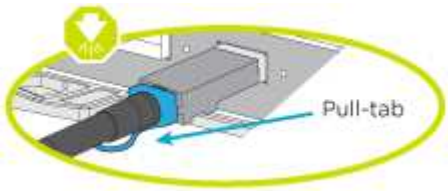
2 ノードスイッチレスクラスタメソッドまたはクラスタインターコネクトネットワークを使用して、コントローラをネットワークにケーブル接続できます。

オプション **1** ： **2** ノードスイッチレスクラスタをケーブル接続し、ユニファイドネットワーク構成にする

コントローラの管理ネットワークポート、 UTA2 データネットワークポート、および管理ポートは、スイッチに接続されます。クラスタインターコネクトポートは、両方のコントローラでケーブル接続されます。

システムとスイッチの接続に関する情報を、ネットワーク管理者に確認しておく必要があります。

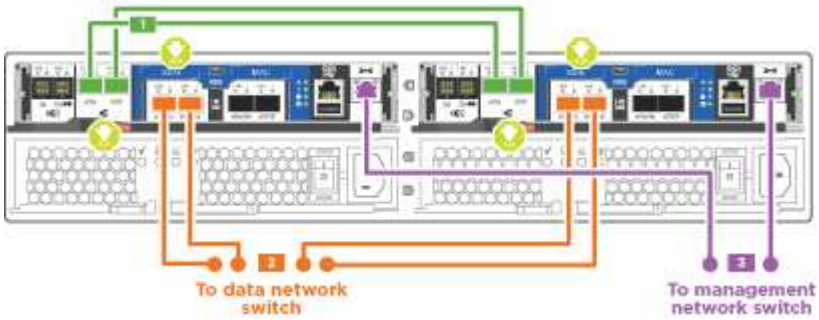
図の矢印を見て、ケーブルコネクタのプルタブの正しい向きを確認してください。

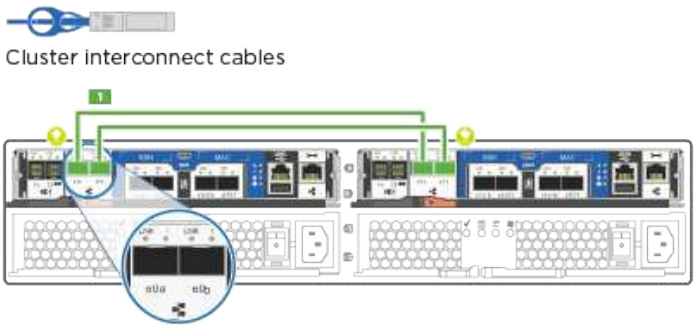
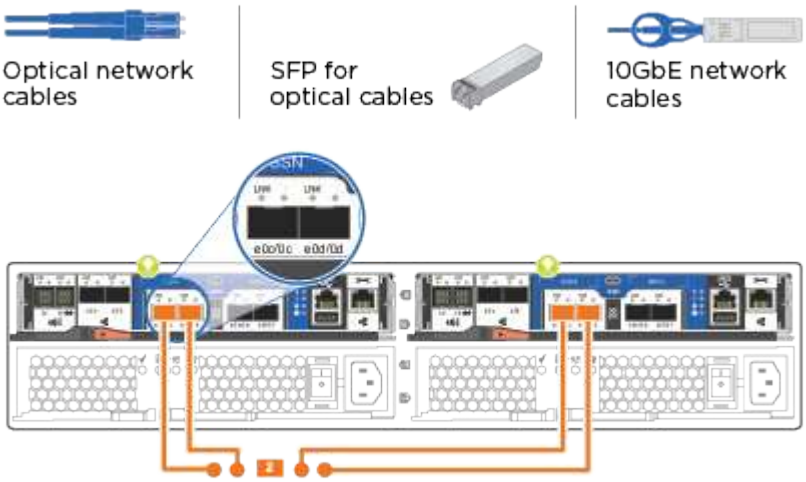


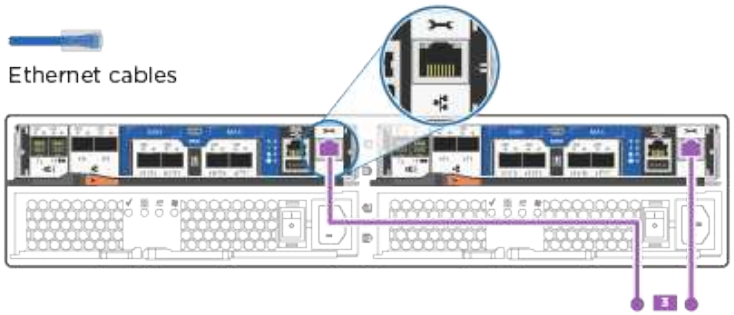
コネクタを挿入すると、カチッという音がしてコネクタが所定の位置に収まるはずです。音がしない場合は、コネクタを取り外し、回転させてからもう一度試してください。

手順

1. この図またはステップバイステップの手順に従って、コントローラとスイッチをケーブルで接続します。



ステップ	各コントローラでを実行します
1	クラスタインターコネクトケーブルを使用して、クラスタインターコネクトポートを相互に接続します。 • e0a から e0a • e0b から e0b 
2	次のいずれかのタイプのケーブルを使用して、 UTA2 データポートをホストネットワークに接続します。 FC ホスト • 0c と 0d • * または * 0e と 0f A 10GbE • e0c および e0d • * または * e0e と e0f 一方のポートペアを CNA 、もう一方のポートペアを FC として接続するか、あるいは両方のポートペアを CNA または FC として接続することができます。 

ステップ	各コントローラでを実行します
3	RJ45 ケーブルを使用して、 e0M ポートを管理ネットワークスイッチに接続します。 
!	この時点ではまだ電源コードをプラグに接続しないでください。

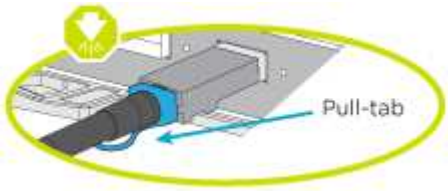
2. ストレージをケーブル接続するには、を参照してください "コントローラとドライブシェルフのケーブル接続"

オプション **2** ：スイッチクラスタとユニファイドネットワークのケーブル接続

コントローラの管理ネットワークポート、 UTA2 データネットワークポート、および管理ポートは、スイッチに接続されます。クラスタインターコネクトポートは、クラスタインターコネクトスイッチにケーブル接続されます。

システムとスイッチの接続に関する情報を、ネットワーク管理者に確認しておく必要があります。

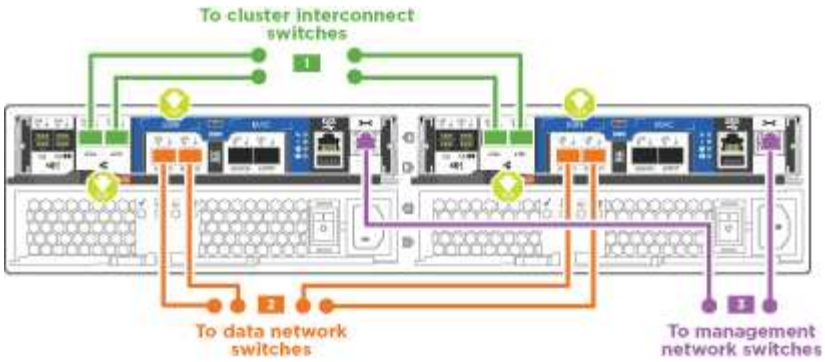
図の矢印を見て、ケーブルコネクタのプルタブの正しい向きを確認してください。

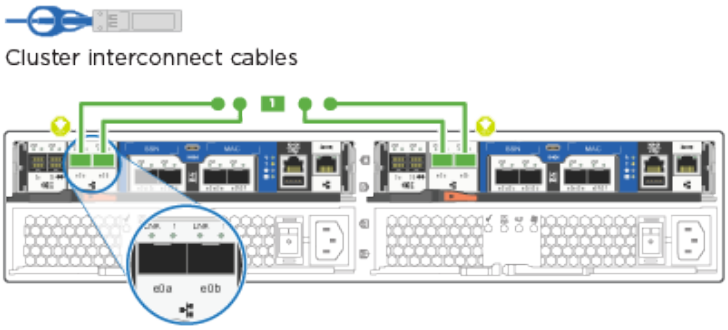


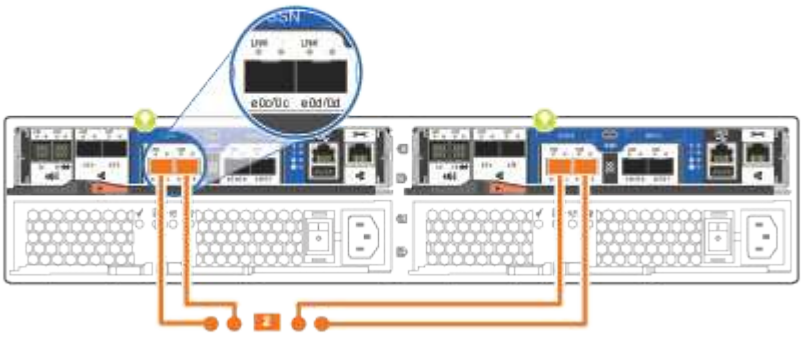
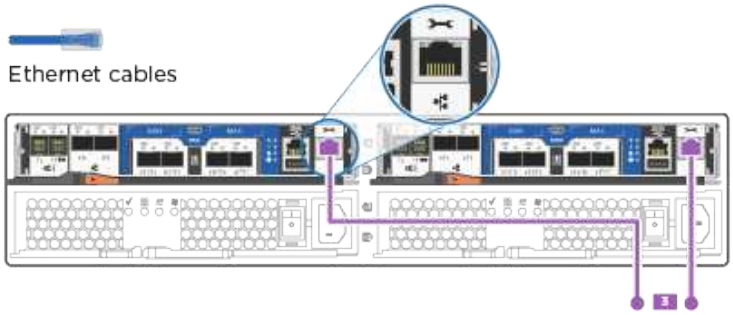
コネクタを挿入すると、カチッという音がしてコネクタが所定の位置に収まるはずです。音がしない場合は、コネクタを取り外し、回転させてからもう一度試してください。

手順

1. 図またはステップバイステップの手順に従って、コントローラとスイッチをケーブルで接続します。



ステップ	各コントローラモジュールでを実行します
1	クラスタインターコネクトケーブルを使用して、 e0a と e0b をクラスタインターコネクトスイッチに接続します。 

ステップ	各コントローラモジュールでを実行します
2	次のいずれかのタイプのケーブルを使用して、 UTA2 データポートをホストネットワークに接続します。 FC ホスト • 0c と 0d • または 0e および 0f 10GbE • e0c および e0d • または e0e と e0f 一方のポートペアを CNA 、もう一方のポートペアを FC として接続するか、あるいは両方のポートペアを CNA または FC として接続することができます。 
3	RJ45 ケーブルを使用して、 e0M ポートを管理ネットワークスイッチに接続します。 

ステップ	各コントローラモジュールでを実行します
!	この時点ではまだ電源コードをプラグに接続しないでください。

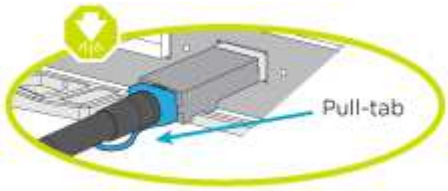
2. ストレージをケーブル接続するには、を参照してください "コントローラとドライブシェルフのケーブル接続"

オプション **3** ： **2** ノードスイッチレスクラスタをケーブル接続し、イーサネットネットワーク構成にする

コントローラの管理ネットワークポート、イーサネットデータネットワークポート、および管理ポートは、スイッチに接続されます。クラスタインターコネクトポートは、両方のコントローラでケーブル接続されます。

システムとスイッチの接続に関する情報を、ネットワーク管理者に確認しておく必要があります。

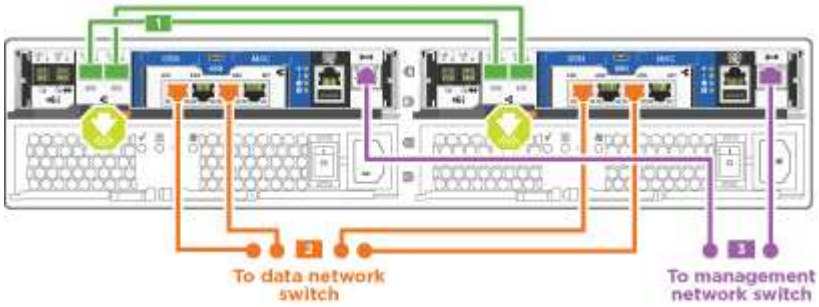
図の矢印を見て、ケーブルコネクタのプルタブの正しい向きを確認してください。

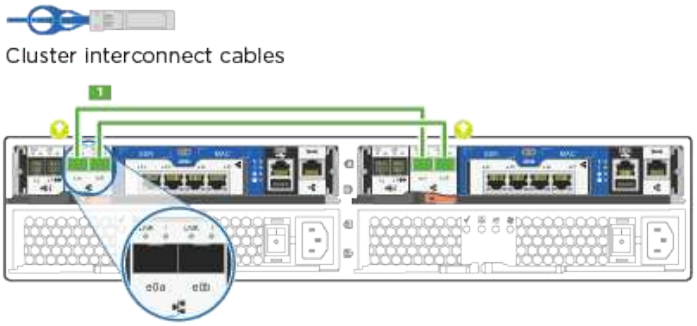
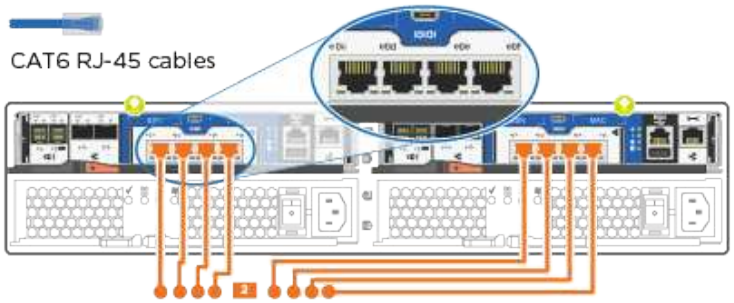
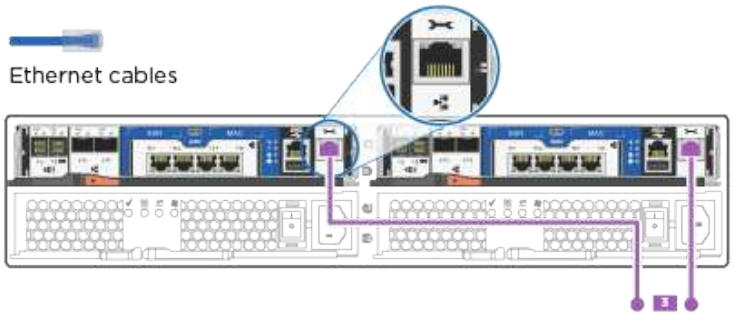


コネクタを挿入すると、カチッという音がしてコネクタが所定の位置に収まるはずです。音がしない場合は、コネクタを取り外し、回転させてからもう一度試してください。

手順

1. この図またはステップバイステップの手順に従って、コントローラとスイッチをケーブルで接続します。



ステップ	各コントローラでを実行します
1	クラスタインターコネクトケーブルを使用して、クラスタインターコネクトポートを相互に接続します。 • e0a から e0a • e0b から e0b 
2	Cat 6 RJ45 ケーブルを使用して、 e0c~e0f のポートをホストネットワークに接続します。 
3	RJ45 ケーブルを使用して、 e0M ポートを管理ネットワークスイッチに接続します。 
!	この時点ではまだ電源コードをプラグに接続しないでください。

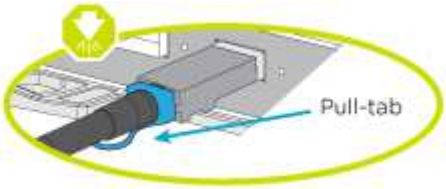
2. ストレージをケーブル接続するには、を参照してください "コントローラとドライブシェルフのケーブル接続"

オプション **4** ：スイッチクラスタのケーブル接続、イーサネットネットワーク構成

コントローラの管理ネットワークポート、イーサネットデータネットワークポート、および管理ポートは、スイッチに接続されます。クラスタインターコネクトポートは、クラスタインターコネクトスイッチにケーブル接続されます。

システムとスイッチの接続に関する情報を、ネットワーク管理者に確認しておく必要があります。

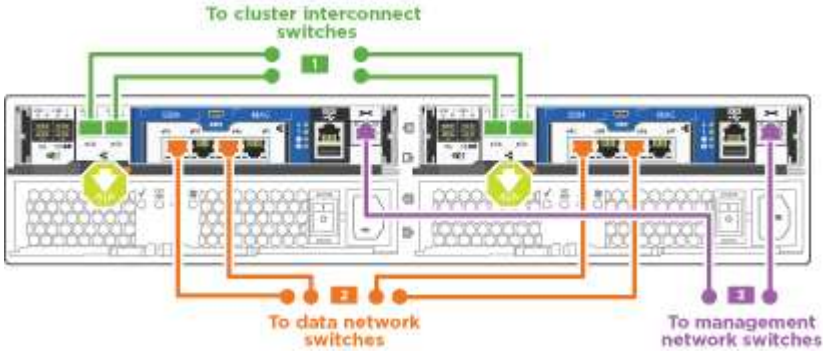
図の矢印を見て、ケーブルコネクタのプルタブの正しい向きを確認してください。

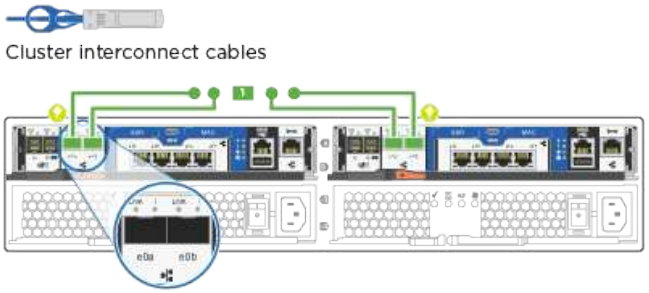
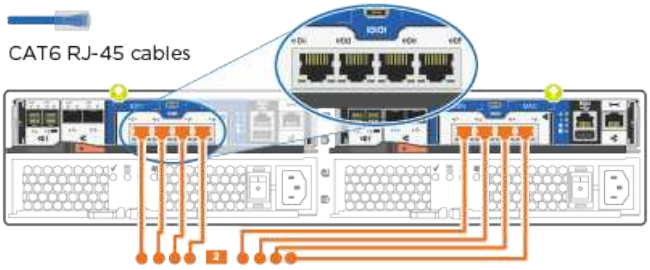
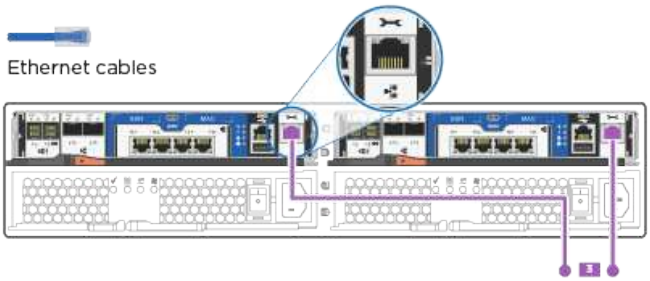


コネクタを挿入すると、カチッという音がしてコネクタが所定の位置に収まるはずです。音がしない場合は、コネクタを取り外し、回転させてからもう一度試してください。

手順

1. 図またはステップバイステップの手順に従って、コントローラとスイッチをケーブルで接続します。



ステップ	各コントローラモジュールでを実行します
1	クラスタインターコネクトケーブルを使用して、 e0a と e0b をクラスタインターコネクトスイッチに接続します。 
2	Cat 6 RJ45 ケーブルを使用して、 e0c~e0f のポートをホストネットワークに接続します。 
3	RJ45 ケーブルを使用して、 e0M ポートを管理ネットワークスイッチに接続します。 
!	この時点ではまだ電源コードをプラグに接続しないでください。

2. ストレージをケーブル接続するには、を参照してください "コントローラとドライブシェルフのケーブル接続"

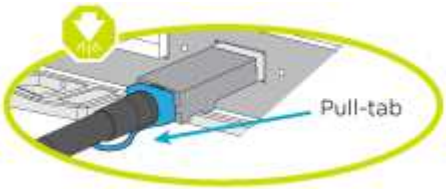
手順 **4** ：コントローラをドライブシェルフにケーブル接続する

オンボードストレージポートを使用して、コントローラをシェルフにケーブル接続する必要があります。ネットアップでは、外付けストレージを使用するシステムに MP-HA ケーブル接続を推奨しています。SAS テープドライブがある場合は、シングルパスケーブル接続を使用できます。外付けシェルフがない場合は、システムと一緒に SAS ケーブルを購入した場合、内蔵ドライブへの MP-HA ケーブル接続はオプションです（図では省略しています）。

オプション **1** ： **HA** ペアのストレージを外付けドライブシェルフとケーブル接続する

シェルフ / シェルフ間をケーブル接続し、そのあとに両方のコントローラをドライブシェルフにケーブル接続する必要があります。

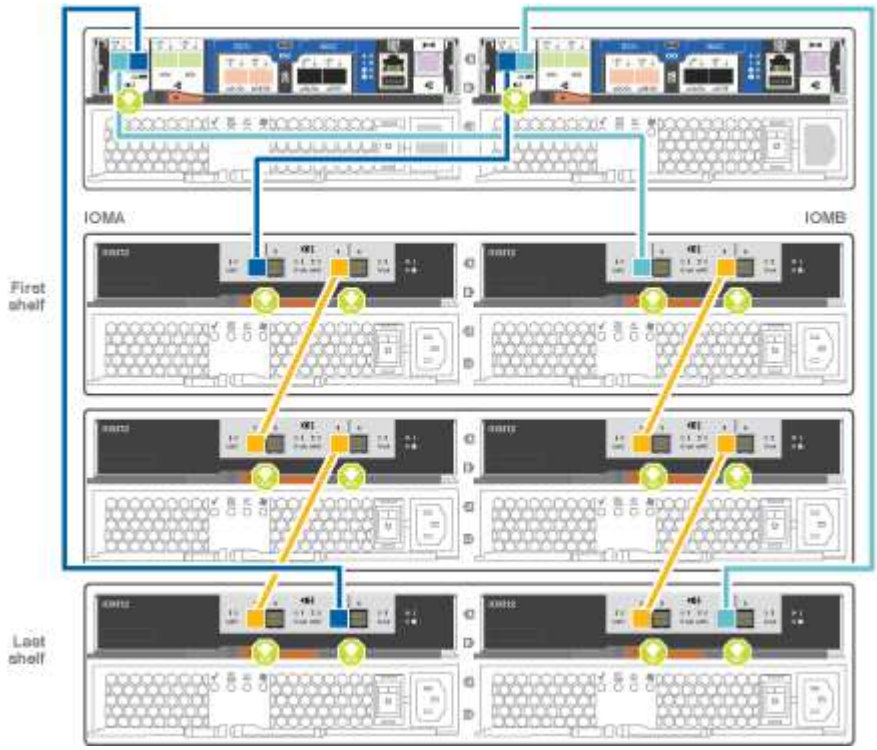
図の矢印を見て、ケーブルコネクタのプルタブの正しい向きを確認してください。



手順

1. 外付けドライブシェルフがある HA ペアをケーブル接続します。

> この例では DS224C を使用していますサポートされている他のドライブシェルフでもケーブル接続はほぼ同じです。



ステップ	各コントローラでを実行します
1	シェルフ間でポートをケーブル接続します。 • IOM A のポート 3 と直下のシェルフにある IOM A のポート 1 • IOM B のポート 3 と直下のシェルフにある IOM B のポート 1 mini-SAS HD 間ケーブル
2	各ノードをスタック内の IOM A に接続します。 • コントローラ 1 のポート 0b とスタックの最後のドライブシェルフにある IOM A のポート 3 • コントローラ 2 のポート 0a とスタックの最初のドライブシェルフにある IOM A のポート 1 mini-SAS HD 間ケーブル
3	各ノードをスタック内の IOM B に接続します • コントローラ 1 のポート 0a とスタックの最初のドライブシェルフにある IOM B のポート 1 • コントローラ 2 のポート 0b とスタックの最後のドライブシェルフにある IOM B のポート 3 mini-SAS HD 間ケーブル

ドライブシェルフスタックが複数ある場合は、使用するドライブシェルフタイプに対応した _ インストールおよびケーブル接続ガイド _ を参照してください。

"設置とケーブル接続"

2. システムのセットアップを完了するには、を参照してください "システムのセットアップと設定を実行"

手順 **5** ：システムのセットアップと設定を完了する

システムのセットアップと設定を実行するには、スイッチとラップトップのみを接続してクラスタ検出を使用するか、システムのコントローラに直接接続してから管理スイッチに接続します。

オプション **1** ：ネットワーク検出が有効になっている場合は、システムのセットアップを完了する

ラップトップでネットワーク検出が有効になっている場合は、クラスタの自動検出を使用してシステムのセットアップと設定を実行できます。

手順

1. 次のアニメーションに従って、 1 つ以上のドライブシェルフ ID を設定します。

"ドライブシェルフ ID を設定します"

2. 電源コードをコントローラの電源装置に接続し、さらに別の回路の電源に接続します。
3. 両方のノードの電源スイッチをオンにします。

初回のブートには最大 8 分かかる場合があります。

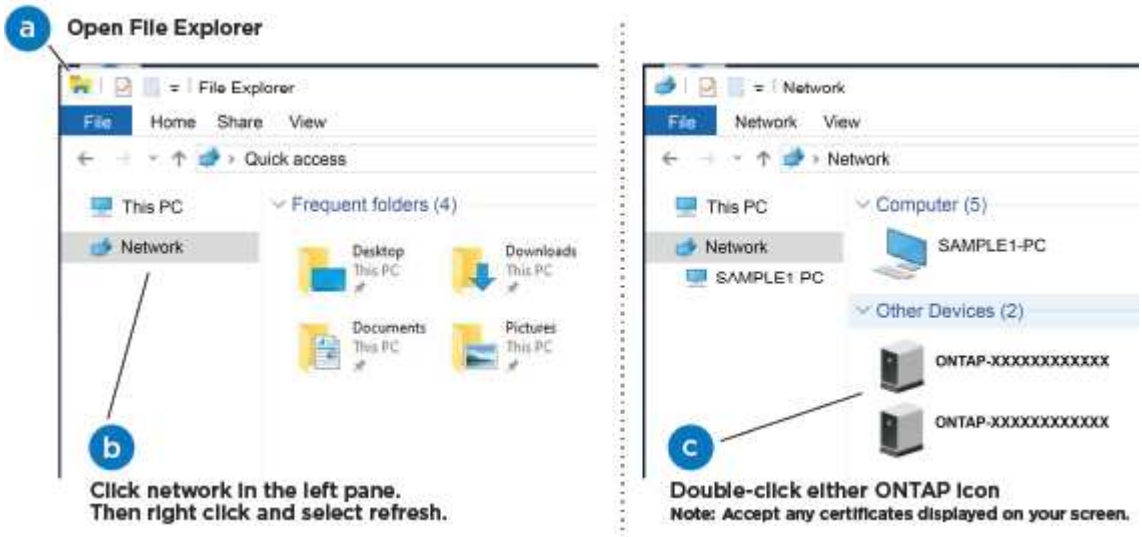
4. ラップトップでネットワーク検出が有効になっていることを確認します。

   詳細については、ラップトップのオンラインヘルプを参照してください。

5. 次のアニメーションに従って、ラップトップを管理スイッチに接続します。

   "ラップトップを管理スイッチに接続します"

6. 検出する ONTAP アイコンを選択します。



   a. エクスプローラを開きます。
   b. 左側のペインで、 [Network] (ネットワーク) をクリックします。
   c. 右クリックして、更新を選択します。
   d. いずれかの ONTAP アイコンをダブルクリックし、画面に表示された証明書を受け入れます。

   「 XXXXX 」は、ターゲットノードのシステムシリアル番号です。

System Manager が開きます。

7. System Manager のセットアップガイドを使用して、 _NetApp ONTAP 構成ガイド _ で収集したデータを基にシステムを設定します。

   "『 ONTAP 構成ガイド』"

8. Config Advisor を実行してシステムの健全性を確認します。
9. 初期設定が完了したら、に進みます "ONTAP & ONTAP システムマネージャのマニュアルリソース" ONTAP での追加機能の設定については、ページを参照してください。

オプション **2** ：ネットワーク検出が有効になっていない場合のシステムのセットアップと設定の実行

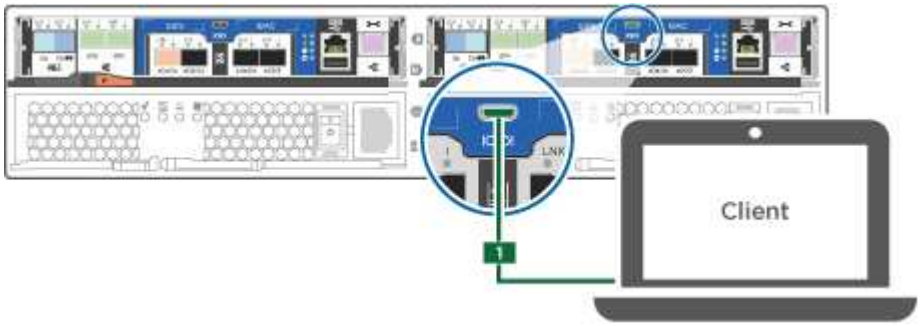
ラップトップでネットワーク検出が有効になっていない場合は、このタスクを使用して設定とセットアップを実行する必要があります。

手順

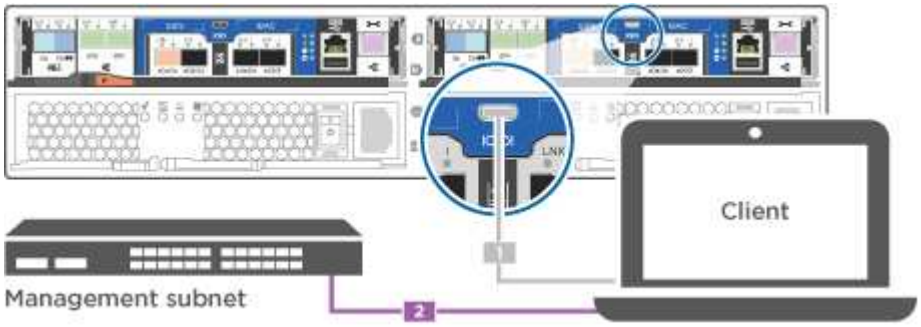
1. ラップトップまたはコンソールをケーブル接続して設定します。
   a. ラップトップまたはコンソールのコンソールポートを、 115 、 200 ボー、 N-8-1 に設定します。

      コンソールポートの設定方法については、ラップトップまたはコンソールのオンラインヘルプを参照してください。

   b. ラップトップまたはコンソールにコンソールケーブルを接続し、システムに付属のコンソールケーブルを使用してコントローラのコンソールポートに接続します。



   c. ラップトップまたはコンソールを管理サブネット上のスイッチに接続します。



   d. 管理サブネット上の TCP / IP アドレスをラップトップまたはコンソールに割り当てます。
2. 次のアニメーションに従って、 1 つ以上のドライブシェルフ ID を設定します。

   "ドライブシェルフ ID を設定します"

3. 電源コードをコントローラの電源装置に接続し、さらに別の回路の電源に接続します。
4. 両方のノードの電源スイッチをオンにします。

初回のブートには最大 8 分かかる場合があります。

5. いずれかのノードに初期ノード管理 IP アドレスを割り当てます。

管理ネットワークでの **DHCP** の状況	作業
を設定します	新しいコントローラに割り当てられた IP アドレスを記録します。
未設定	a. PuTTY 、ターミナルサーバ、または環境に対応した同等の機能を使用して、コンソールセッションを開きます。 PuTTY の設定方法がわからない場合は、ラップトップまたはコンソールのオンラインヘルプを確認してください。 b. スクリプトからプロンプトが表示されたら、管理 IP アドレスを入力します。

6. ラップトップまたはコンソールで、 System Manager を使用してクラスタを設定します。
   a. ブラウザでノード管理 IP アドレスを指定します。

   アドレスの形式はです https://x.x.x.x。

   b. NetApp ONTAP 構成ガイドで収集したデータを基にシステムを設定します。

   "『 ONTAP 構成ガイド』"

7. Config Advisor を実行してシステムの健全性を確認します。
8. 初期設定が完了したら、に進みます "ONTAP & ONTAP システムマネージャのマニュアルリソース" ONTAP での追加機能の設定については、ページを参照してください。

メンテナンス

ブートメディア

ブートメディアの交換 **- AFF A220** および **FAS2700**

ブートメディアには、システムがブート時に使用するシステムファイル（ブートイメージ）のプライマリセットとセカンダリセットが格納されています。ネットワーク構成に応じて、無停止または停止を伴う交換を実行できます。

「 image_xxx.tgz 」ファイルを格納できる適切な容量のストレージを搭載した、 FAT32 にフォーマットされた USB フラッシュドライブが必要です。

また ' この手順で後で使用するために 'image_xxx.tgz ファイルを USB フラッシュドライブにコピーする必要があります

- ブート・メディアを交換するための無停止かつ停止を伴う方法では 'var' ファイル・システムをリストアする必要があります
  - 無停止で交換するには 'var' ファイル・システムをリストアするために HA ペアをネットワークに接続する必要があります
  - 停止を伴う交換の場合 'var' ファイル・システムをリストアするためにネットワーク接続は必要ありませんが ' 再起動が 2 回必要です
- 障害が発生したコンポーネントは、プロバイダから受け取った交換用 FRU コンポーネントと交換する必要があります。
- 以下の手順のコマンドを正しいノードに適用することが重要です。
  - impaired_node は、保守を実行しているノードです。
  - Healthy node_name は、障害が発生したノードの HA パートナーです。

オンボード暗号化キーを確認 **- AFF A220** および **FAS2700**

障害ノードをシャットダウンしてオンボード暗号化キーのステータスを確認する前に、障害ノードのステータスを確認し、自動ギブバックを無効にして、実行中の ONTAP のバージョンを確認する必要があります。

ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での NetApp Encryption の概要"。

手順

1. 障害ノードのステータスを確認します。
   - 障害ノードがログインプロンプトに表示されている場合は 'admin' としてログインします
   - 障害ノードが LOADER プロンプトに表示され、 HA 構成の一部である場合は、正常なノードに「 admin 」としてログインします。
   - 障害ノードがスタンドアロン構成で、 LOADER プロンプトが表示されている場合は、にお問い合わせください "mysupport.netapp.com"。

2. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

3. 「 vrsion -v 」コマンドを使用して、障害ノードでシステムが実行している ONTAP のバージョンが稼働しているかどうか、障害ノードが停止している場合はパートナーノードで稼働しているかどうかを確認します。
   - このコマンドの出力に <lno-DARE> または <1Ono-dARE> が表示される場合は、システムが NVE をサポートしていないので、コントローラのシャットダウンに進みます。
   - コマンドの出力に <lno-DARE> が表示されず、システムで ONTAP 9.5 が実行されている場合は、に進みます [Option 1: Checking NVE or NSE on systems running ONTAP 9.5 and earlier]。
   - コマンドの出力に <lno-DARE > が表示されず、システムで ONTAP 9.6 以降が実行されている場合は、に進みます [Option 2: Checking NVE or NSE on systems running ONTAP 9.6 and later]。
4. 障害ノードが HA 構成の一部である場合は、正常なノードからの自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback false 」または「 storage failover modify -node local-auto-giveback -after-panic false 」

オプション **1** ： **ONTAP 9.5** 以前を実行しているシステムで **NVE** または **NSE** をチェックする

障害ノードをシャットダウンする前に、システムで NetApp Volume Encryption （ NVE ）または NetApp Storage Encryption （ NSE ）が有効になっているかどうかを確認する必要があります。その場合は、設定を確認する必要があります。

手順

1. 障害ノードにコンソールケーブルを接続します。
2. クラスタ内のボリュームに NVE が設定されているかどうかを確認します。 volume show -is-encrypted true

   出力に含まれるボリュームには NVE が設定されているため、 NVE の設定を確認する必要があります。ボリュームが表示されない場合は、 NSE が設定されているかどうかを確認します。

3. NSE が設定されているかどうかを確認します。「 storage encryption disk show 」
   - モードとキー ID の情報を含むドライブの詳細がコマンド出力に表示される場合は、 NSE が設定されているので、 NSE の設定を確認する必要があります。
   - NVE と NSE が設定されていない場合は、障害ノードを安全にシャットダウンできます。

NVE の設定を確認する

手順

1. キー管理サーバに格納されている認証キーのキー ID を表示します。「 securitykey-manager query
   - [Restored （リストア済み）] カラムに [yes] と表示され、すべてのキー管理ツールに [Available] と表示されていれば、障害ノードをシャットダウンしても安全です。
   - [Restored （復元）] 列に 'yes' 以外の項目が表示される場合、またはいずれかのキー管理ツールに [Unavailable （利用不可）] と表示される場合は、いくつかの追加手順を実行する必要があります。

- オンボードキー管理が有効になっている場合にこのコマンドがサポートされませんというメッセージが表示された場合は、他の手順をいくつか実行する必要があります。

2. [リストア済み] カラムに 'yes' 以外のものが表示されている場合 ' または ' キー・マネージャに unavailable と表示されている場合は ' 次の手順を実行します

   a. すべての認証キーと関連キー ID を取得してリストアします： 'securitykey-manager restore-address*

      コマンドが失敗した場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

   "mysupport.netapp.com"

   a. すべての認証キーについて 'restored' 列に yes と表示され ' すべてのキー・マネージャには Available ： 'securitykey-manager query と表示されていることを確認します

   b. 障害ノードをシャットダウンします。

3. オンボードキー管理が有効になっているときに「 This command is not supported when onboard key management 」というメッセージが表示された場合は、オンボードキーマネージャに格納されているキーを表示します。「 securitykey-manager key show -detail」

   a. [Restored （リストア済み）] カラムに 'yes' と表示されている場合は ' オンボード・キー管理情報を手動でバックアップします

      - advanced 権限モードに切り替え、続行するかどうかを尋ねられたら「 y 」と入力します。「 set -priv advanced 」
      - コマンドを入力して、 OKM バックアップ情報を表示します：「 securitykey-manager backup show 」
      - バックアップ情報の内容を別のファイルまたはログファイルにコピーします。OKM は手動でリカバリする必要がある災害シナリオで必要になります。
      - admin モードに戻ります。 'set-priv admin'
      - 障害ノードをシャットダウンします。

   b. [リストア済み] カラムに 'yes' 以外の項目が表示される場合は ' 次の手順を実行します

      - key-manager setup ウィザードを実行します： 'securitykey-manager setup -node target/impaired node name

        プロンプトで、お客様のオンボードキー管理のパスフレーズを入力します。パスフレーズを指定できない場合は、にお問い合わせください "mysupport.netapp.com"

      - すべての認証キーに対して 'restored' カラムに yes が表示されていることを確認します 'securitykey-manager key show-detail
      - advanced 権限モードに切り替え、続行するかどうかを尋ねられたら「 y 」と入力します。「 set -priv advanced 」
      - コマンドを入力して、 OKM バックアップ情報を表示します：「 securitykey-manager backup show 」
      - バックアップ情報の内容を別のファイルまたはログファイルにコピーします。OKM は手動でリカバリする必要がある災害シナリオで必要になります。
      - admin モードに戻ります。 'set-priv admin'
      - ノードは安全にシャットダウンできます。

NSE の設定を確認

手順

1. キー管理サーバに格納されている認証キーのキー ID を表示します。「 securitykey-manager query
   - [Restored （リストア済み）] カラムに [yes] と表示され、すべてのキー管理ツールに [Available] と表示されていれば、障害ノードをシャットダウンしても安全です。
   - [Restored （復元）] 列に 'yes' 以外の項目が表示される場合、またはいずれかのキー管理ツールに [Unavailable （利用不可）] と表示される場合は、いくつかの追加手順を実行する必要があります。
   - オンボードキー管理が有効になっている場合にこのコマンドがサポートされませんというメッセージが表示された場合は、他の手順をいくつか実行する必要があります
2. [リストア済み] カラムに 'yes' 以外のものが表示されている場合 ' または ' キー・マネージャに unavailable と表示されている場合は ' 次の手順を実行します

   a. すべての認証キーと関連キー ID を取得してリストアします： 'securitykey-manager restore-address*

      コマンドが失敗した場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

   "mysupport.netapp.com"

   a. すべての認証キーについて 'restored' 列に yes と表示され ' すべてのキー・マネージャには Available ： 'securitykey-manager query と表示されていることを確認します
   b. 障害ノードをシャットダウンします。
3. オンボードキー管理が有効になっているときに「 This command is not supported when onboard key management 」というメッセージが表示された場合は、オンボードキーマネージャに格納されているキーを表示します。「 securitykey-manager key show -detail」

   a. [Restored （復元）] 列に「 yes 」と表示されている場合は、オンボードキー管理情報を手動でバックアップします。
      - advanced 権限モードに切り替え、続行するかどうかを尋ねられたら「 y 」と入力します。「 set -priv advanced 」
      - コマンドを入力して、 OKM バックアップ情報を表示します：「 securitykey-manager backup show 」
      - バックアップ情報の内容を別のファイルまたはログファイルにコピーします。OKM は手動でリカバリする必要がある災害シナリオで必要になります。
      - admin モードに戻ります。 'set-priv admin'
      - 障害ノードをシャットダウンします。
   b. [リストア済み] カラムに 'yes' 以外の項目が表示される場合は ' 次の手順を実行します
      - key-manager setup ウィザードを実行します： 'securitykey-manager setup -node target/impaired node name

        プロンプトで、お客様の OKM パスフレーズを入力します。パスフレーズを指定できない場合は、にお問い合わせください "mysupport.netapp.com"

      - すべての認証キーについて 'restored' 列に yes と表示されていることを確認します
      - advanced 権限モードに切り替え、続行するかどうかを尋ねられたら「 y 」と入力します。「 set

-priv advanced 」

- コマンド「 security key-manager backup show 」を入力して、 OKM の情報をバックアップします

> OKM 情報がログファイルに保存されていることを確認してください。この情報は、 OKM を手動でリカバリする必要がある災害シナリオで必要になります。

- バックアップ情報の内容を別のファイルまたはログにコピーします。OKM は手動でリカバリする必要がある災害シナリオで必要になります。
- admin モードに戻ります。 'set-priv admin'
- ノードは安全にシャットダウンできます。

オプション **2** ： **ONTAP 9.6** 以降を実行しているシステムの **NVE** または **NSE** を確認する

障害ノードをシャットダウンする前に、システムで NetApp Volume Encryption （ NVE ）または NetApp Storage Encryption （ NSE ）が有効になっているかどうかを確認する必要があります。その場合は、設定を確認する必要があります。

1. クラスタ内のいずれのボリュームにも NVE が使用されているかどうかを確認します。 volume show -is -encrypted true

   出力に含まれるボリュームには NVE が設定されているため、 NVE の設定を確認する必要があります。ボリュームが表示されない場合は、 NSE が設定されて使用中であるかどうかを確認します。

2. NSE が構成され ' 使用されているかどうかを確認します storage encryption disk show
   - モードとキー ID の情報を含むドライブの詳細がコマンド出力に表示される場合は、 NSE が設定されているので、 NSE の設定と使用状況を確認する必要があります。
   - ディスクが表示されない場合は、 NSE は設定されません。
   - NVE と NSE が設定されていない場合、 NSE キーでドライブが保護されていないため、障害ノードを安全にシャットダウンできます。

NVE の設定を確認する

1. キー管理サーバに格納されている認証キーのキー ID を表示します。「 security key-manager key-query

> ONTAP 9.6 リリース以降では、キー管理ツールのタイプが追加されることがあります。タイプは「 KMIP 」、「 AKV 」、「 GCP 」です。これらのタイプを確認するプロセスは 'external' または 'onboard のキー管理タイプを確認するプロセスと同じです

- キー・マネージャのタイプに「 external 」と表示され ' 「 restored 」列に「 yes 」と表示されている場合は ' 障害ノードをシャットダウンしても安全です
- 「キー・マネージャ」タイプに「 onboard 」と表示され、「 restored 」列に「 yes 」と表示されている場合は、いくつかの追加手順を実行する必要があります。
- 「キー・マネージャ」タイプに「外部」が表示され、「復元」列に「はい」以外の項目が表示されている場合は、いくつかの追加手順を実行する必要があります。
- 'Key Manager' タイプに 'onboard と表示され ' Restored' カラムに 'yes' 以外の項目が表示されている場合は ' 追加の手順を実行する必要があります

a. 'Key Manager' タイプに 'onboard と表示され ' Restored' カラムに 'yes' と表示されている場合は 'OKM 情報を手動でバックアップします

   i. advanced 権限モードに切り替え、続行するかどうかを尋ねられたら「 y 」と入力します。「 set -priv advanced 」

   ii. コマンドを入力して、キー管理情報「 securitykey-manager onboard show-backup 」を表示します

   iii. バックアップ情報の内容を別のファイルまたはログファイルにコピーします。OKM は手動でリカバリする必要がある災害シナリオで必要になります。

   iv. admin モードに戻ります。 'set-priv admin'

   v. 障害ノードをシャットダウンします。

b. 「キー・マネージャ」タイプに「外部」が表示され、「リストア済み」列に「はい」以外の項目が表示される場合：

   i. 外部キー管理の認証キーをクラスタ内のすべてのノードにリストアします：「 securitykey-manager external restore

      コマンドが失敗した場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

"mysupport.netapp.com"

   i. すべての認証キーについて 'restored' カラムが 'yes' になっていることを確認しますつまり 'security key-manager key-query' です

   ii. 障害ノードをシャットダウンします。

      a. 'Key Manager' タイプに 'onboard と表示され ' Restored' カラムに 'yes' 以外の項目が表示される場合は ' 次の手順を実行します

   iii. onboard security key-manager sync コマンド「 security key-manager sync 」を入力します

> プロンプトで、お客様のオンボードキー管理のパスフレーズを入力します。パスフレーズを指定できない場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。
> "mysupport.netapp.com"

   iv. すべての認証キーについて 'restored' カラムに yes と表示されていることを確認します security key-manager key-query

   v. 「キーマネージャ」タイプに「 onboard 」と表示されていることを確認し、 OKM 情報を手動でバックアップします。

   vi. advanced 権限モードに切り替え、続行するかどうかを尋ねられたら「 y 」と入力します。「 set -priv advanced 」

   vii. コマンドを入力して、キー管理バックアップ情報を表示します。「 securitykey-manager onboard show-backup 」

   viii. バックアップ情報の内容を別のファイルまたはログファイルにコピーします。OKM は手動でリカバリする必要がある災害シナリオで必要になります。

   ix. admin モードに戻ります。 'set-priv admin'

   x. ノードは安全にシャットダウンできます。

NSE の設定を確認

1. キー管理サーバに格納されている認証キーのキー ID を表示します。「 security key-manager key-query-key-type NSE-AK

> ONTAP 9.6 リリース以降では、キー管理ツールのタイプが追加されることがあります。タイプは「 KMIP 」、「 AKV 」、「 GCP 」です。これらのタイプを確認するプロセスは 'external' または 'onboard のキー管理タイプを確認するプロセスと同じです

- キー・マネージャのタイプに「 external 」と表示され ' 「 restored 」列に「 yes 」と表示されている場合は ' 障害ノードをシャットダウンしても安全です
- 「キー・マネージャ」タイプに「 onboard 」と表示され、「 restored 」列に「 yes 」と表示されている場合は、いくつかの追加手順を実行する必要があります。
- 「キー・マネージャ」タイプに「外部」が表示され、「復元」列に「はい」以外の項目が表示されている場合は、いくつかの追加手順を実行する必要があります。
- 「キー・マネージャ」タイプに「外部」が表示され、「復元」列に「はい」以外の項目が表示されている場合は、いくつかの追加手順を実行する必要があります。

  a. 'Key Manager' タイプに 'onboard と表示され ' Restored' カラムに 'yes' と表示されている場合は 'OKM 情報を手動でバックアップします

     i. advanced 権限モードに切り替え、続行するかどうかを尋ねられたら「 y 」と入力します。「 set -priv advanced 」

     ii. コマンドを入力して、キー管理情報「 securitykey-manager onboard show-backup 」を表示します

     iii. バックアップ情報の内容を別のファイルまたはログファイルにコピーします。OKM は手動でリカバリする必要がある災害シナリオで必要になります。

     iv. admin モードに戻ります。 'set-priv admin'

     v. ノードは安全にシャットダウンできます。

  b. 「キー・マネージャ」タイプに「外部」が表示され、「リストア済み」列に「はい」以外の項目が表示される場合：

     i. onboard security key-manager sync コマンド「 security key-manager external sync 」を入力します

        コマンドが失敗した場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

     "mysupport.netapp.com"

     i. すべての認証キーについて 'restored' カラムが 'yes' になっていることを確認しますつまり 'security key-manager key-query' です

     ii. ノードは安全にシャットダウンできます。

  c. 'Key Manager' タイプに 'onboard と表示され ' Restored' カラムに 'yes' 以外の項目が表示される場合は ' 次の手順を実行します

     i. onboard security key-manager sync コマンド「 security key-manager sync 」を入力します

        プロンプトで、お客様のオンボードキー管理のパスフレーズを入力します。パスフレーズを指定できない場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

"mysupport.netapp.com"

i. すべての認証キーについて 'restored' カラムに yes と表示されていることを確認します security key-manager key-query

ii. 「キーマネージャ」タイプに「 onboard 」と表示されていることを確認し、 OKM 情報を手動でバックアップします。

iii. advanced 権限モードに切り替え、続行するかどうかを尋ねられたら「 y 」と入力します。「 set -priv advanced 」

iv. コマンドを入力して、キー管理バックアップ情報を表示します。「 securitykey-manager onboard show-backup 」

v. バックアップ情報の内容を別のファイルまたはログファイルにコピーします。OKM は手動でリカバリする必要がある災害シナリオで必要になります。

vi. admin モードに戻ります。 'set-priv admin'

vii. ノードは安全にシャットダウンできます。

障害のあるコントローラ **AFF A220** および **FAS2700** をシャットダウンします

オプション **1** ：ほとんどの構成

NVE タスクまたは NSE タスクを完了したら、障害ノードのシャットダウンを完了する必要があります。

手順

1. 障害ノードに LOADER プロンプトが表示されていない場合は、次の手順を実行します。

障害ノードに表示される内容	作業
+ ギブバックを待機中 …+`	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なノードから障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name + 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。 [+]

2. LOADER プロンプトで「 printenv 」と入力し、すべてのブート環境変数をキャプチャします。出力をログファイルに保存します。

> ブートデバイスが壊れているか機能していない場合、このコマンドは機能しない可能性があります。

オプション **2** ：コントローラが **MetroCluster** に搭載されている

NVE タスクまたは NSE タスクを完了したら、障害ノードのシャットダウンを完了する

必要があります。

> 2 ノード MetroCluster 構成のシステムでは、この手順を使用しないでください。

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

- ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。
- MetroCluster 構成を使用している場合は、 MetroCluster 構成状態が構成済みで、ノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります（「 MetroCluster node show 」）。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なノードから障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ + 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。 [+]

ブートメディアを交換します **- AFF A220** および **FAS2700**

ブートメディアを交換するには、障害のあるコントローラモジュールを取り外し、交換用ブートメディアを取り付けて、ブートイメージを USB フラッシュドライブに転送する必要があります。

手順 **1** ：コントローラモジュールを取り外す

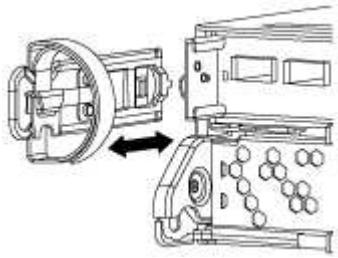
コントローラ内部のコンポーネントにアクセスするには、まずコントローラモジュール

をシステムから取り外し、続いてコントローラモジュールのカバーを外す必要があります。

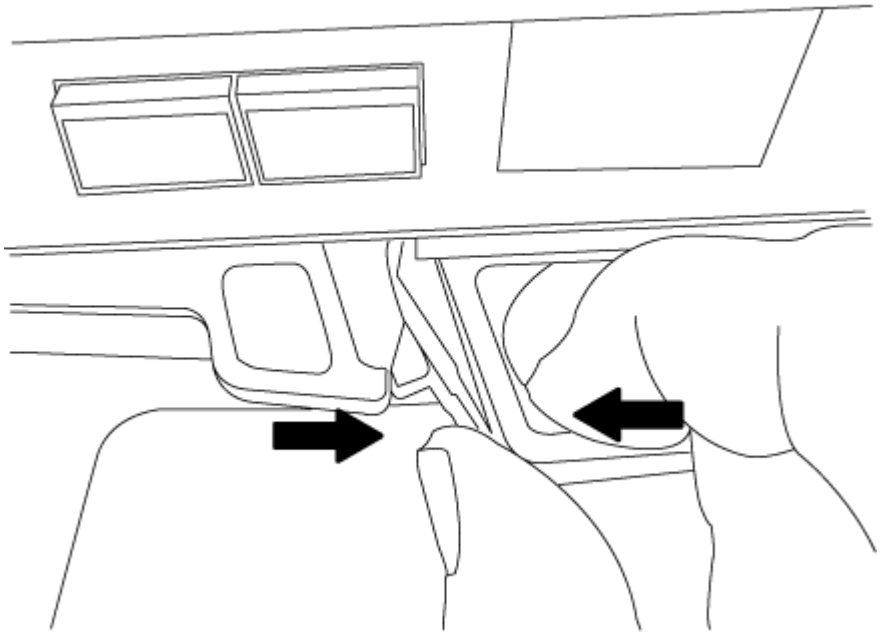
1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. ケーブルマネジメントデバイスに接続しているケーブルをまとめているフックとループストラップを緩め、システムケーブルと SFP をコントローラモジュールから外し（必要な場合）、どのケーブルが何に接続されていたかを記録します。

   ケーブルはケーブルマネジメントデバイスに収めたままにします。これにより、ケーブルマネジメントデバイスを取り付け直すときに、ケーブルを整理する必要がありません。

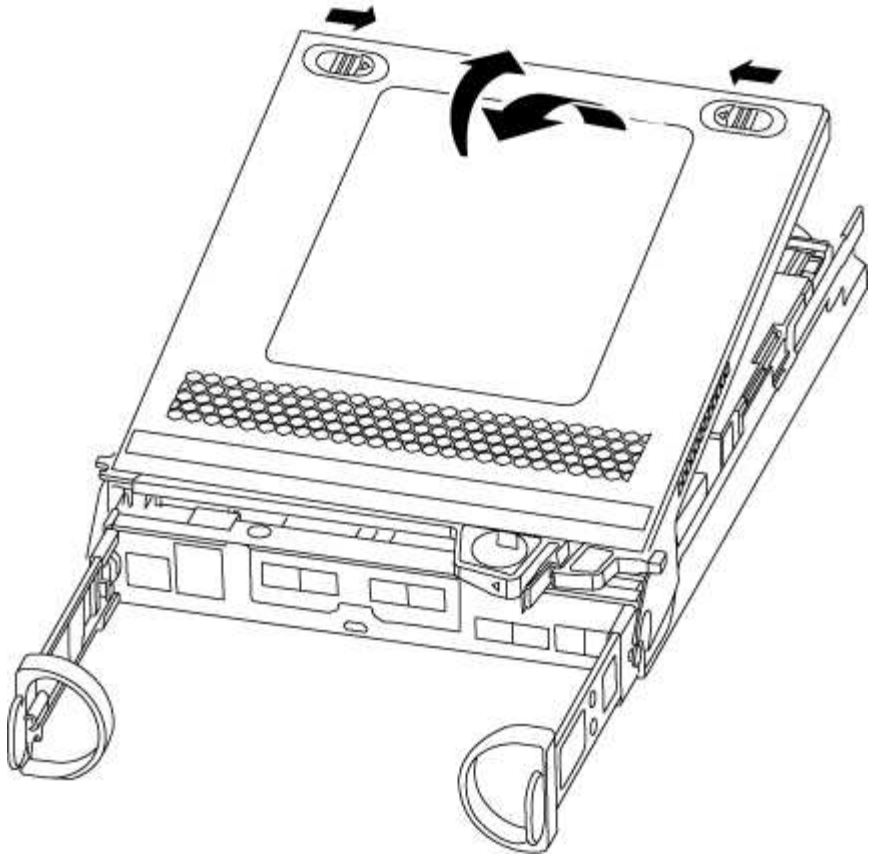
3. ケーブルマネジメントデバイスをコントローラモジュールの右側と左側から取り外し、脇に置きます。



4. カムハンドルのラッチをつかんで解除し、カムハンドルを最大限に開いてコントローラモジュールをミッドプレーンから離し、両手でコントローラモジュールをシャーシから外します。



5. コントローラモジュールを裏返し、平らで安定した場所に置きます。
6. カバーを開くには、青いタブをスライドしてカバーを外し、カバーを上げて開きます。

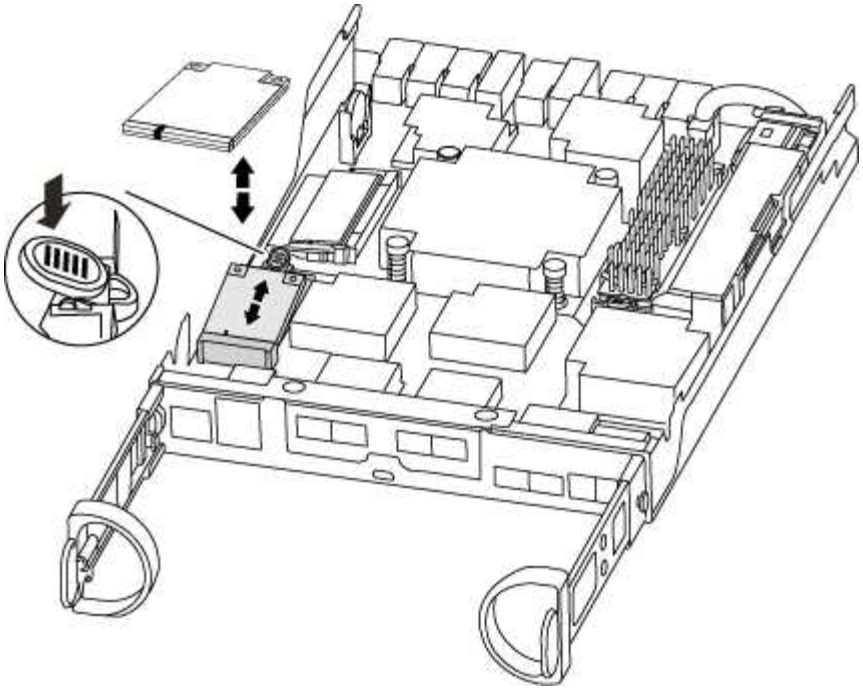


手順 **2** ：ブートメディアを交換します

コントローラのブートメディアの場所を確認し、手順に従って交換する必要があります。

手順

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. 次の図またはコントローラモジュールの FRU マップを使用して、ブートメディアの場所を確認します。



3. ブートメディアケースの青いボタンを押してブートメディアをケースからリリースし、ブートメディアソケットからゆっくりと引き出します。

> ソケットやブートメディアが損傷する可能性があるため、ブートメディアをねじったり、真上に引き出したりしないでください。

4. 交換用ブートメディアの端をブートメディアソケットに合わせ、ソケットにゆっくりと押し込みます。
5. ブートメディアが正しい向きでソケットに完全に装着されたことを確認します。

   必要に応じて、ブートメディアを取り外してソケットへの装着をやり直します。

6. ブートメディアを押し下げて、ブートメディアケースの固定ボタンをはめ込みます。
7. コントローラモジュールのカバーを閉じます。

手順 **3** ：ブートイメージをブートメディアに転送します

イメージがインストールされた USB フラッシュドライブを使用して、交換用ブートメディアにシステムイメージをインストールできます。ただし、この手順の実行中に var ファイルシステムをリストアする必要があります。

- FAT32 にフォーマットされた、 4GB 以上の容量の USB フラッシュドライブが必要です。
- 障害のあるコントローラが実行していたバージョンの ONTAP イメージのコピー。該当するイメージは、ネットアップサポートサイトのダウンロードセクションからダウンロードできます
  - NVE が有効な場合は、ダウンロードボタンの指示に従って、 NetApp Volume Encryption を使用してイメージをダウンロードします。
  - NVE が有効になっていない場合は、ダウンロードボタンの指示に従って、 NetApp Volume Encryption なしでイメージをダウンロードします。
- HA ペアのシステムの場合は、ネットワーク接続が必要です。

- スタンドアロンシステムの場合はネットワーク接続は必要ありませんが、 var ファイルシステムをリストアしたときに追加のリブートを実行する必要があります。

手順

1. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。
2. ケーブルマネジメントデバイスを再び取り付け、必要に応じてシステムにケーブルを再接続します。

   ケーブルを再接続する際は、メディアコンバータ（ SFP ）も取り付け直してください（メディアコンバータを取り外した場合）。

3. USB フラッシュドライブをコントローラモジュールの USB スロットに挿入します。

   USB フラッシュドライブは、 USB コンソールポートではなく、 USB デバイス用のラベルが付いたスロットに取り付けてください。

4. コントローラモジュールをシステムに最後まで押し込み、カムハンドルの位置が USB フラッシュドライブに干渉していないことを確認します。カムハンドルを強く押し込んでコントローラモジュールを装着し、カムハンドルを閉じ、取り付けネジを締めます。

   ノードは、シャーシに完全に取り付けられるとすぐにブートを開始します。

5. ブートを開始するときに Ctrl+C キーを押し、ブートプロセスを中断して LOADER プロンプトで停止します。「 Starting autoboot 」というメッセージが表示されたら、 Ctrl+C を押して中止します

   このメッセージが表示されない場合は、 Ctrl+C キーを押し、メンテナンスモードでブートするオプションを選択して、ノードを停止して LOADER プロンプトを表示します。

6. シャーシ内にコントローラが 1 台しかないシステムの場合は、電源を再接続して電源装置の電源をオンにします。

   システムがブートを開始し、 LOADER プロンプトで停止します。

7. LOADER プロンプトでネットワーク接続タイプを設定します。

   - DHCP を構成している場合： ifconfig e0a-auto

     > 設定するターゲットポートは、ネットワーク接続を使用した var ファイルシステムのリストア中に、正常なノードから障害ノードへの通信に使用するポートです。このコマンドでは e0M ポートを使用することもできます。

   - 手動接続を設定する場合は、「 ifconfig e0a-addr= filer_addr-mask= netmask -gw= gateway -dns= dns_addr-domain= dns_domain' 」のように入力します
     - filer_addr は、ストレージシステムの IP アドレスです。
     - netmask は、 HA パートナーに接続されている管理ネットワークのネットワークマスクです。
     - gateway は、ネットワークのゲートウェイです。
     - dns_addr は、ネットワーク上のネームサーバの IP アドレスです。
     - dns_domain は、 DNS ドメイン名です。

このオプションパラメータを使用する場合は、ネットブートサーバの URL に完全修飾ドメイン名を指定する必要はありません。必要なのはサーバのホスト名だけです。

> インターフェイスによっては、その他のパラメータが必要になる場合もあります。ファームウェア・プロンプトで「 help ifconfig 」と入力すると、詳細を確認できます。

リカバリイメージ **AFF A220** および **FAS2700** をブートします

ONTAP イメージを USB ドライブからブートし、ファイルシステムをリストアして、環境変数を確認する必要があります。

手順

1. LOADER プロンプトから、 USB フラッシュドライブ「 boot_recovery 」からリカバリ・イメージをブートします

   イメージが USB フラッシュドライブからダウンロードされます。

2. プロンプトが表示されたら、イメージの名前を入力するか、画面に表示されたデフォルトのイメージをそのまま使用します。
3. var ファイルシステムを復元します。

システム構成	作業
ネットワーク接続	a. バックアップ構成を復元するかどうかを確認するメッセージが表示されたら 'y' を押します b. 正常なノードを advanced 権限レベルに設定します。「 set -privilege advanced 」 c. リストアバックアップコマンドを実行します。 'system node restore-backup -node local-target-address_impaired_node_name _' d. ノードを admin レベルに戻します。「 set -privilege admin 」 e. 復元された構成を使用するかどうかを確認するメッセージが表示されたら 'y' を押します f. ノードの再起動を求めるプロンプトが表示されたら 'y' を押します
ネットワーク接続がありません	a. バックアップ構成を復元するよう求められたら 'n' を押します b. プロンプトが表示されたら、システムをリブートします。 c. 表示されたメニューから「 * Update flash from backup config * （ sync flash ）」オプションを選択します。 更新を続行するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、「 y 」を押します。

4. 環境変数が正しく設定されていることを確認します。

a. ノードに LOADER プロンプトを表示します。

b. printenv コマンドを使用して ' 環境変数の設定を確認します

c. 環境変数が正しく設定されていない場合は 'setenv_environment-variable-name___ changed-value_` コマンドで変更します

d. 「 avenev 」コマンドを使用して変更を保存します。

5. 次の手順は、システム構成によって異なります。
   - システムにオンボードキーマネージャ、 NSE 、または NVE が設定されている場合は、に進みます 必要に応じて、 OKM 、 NSE 、 NVE をリストアします
   - システムにオンボードキーマネージャ、 NSE 、または NVE が設定されていない場合は、このセクションの手順を実行します。

6. LOADER プロンプトで「 boot_ontap 」コマンドを入力します。

表示される内容	作業
ログインプロンプト	次の手順に進みます。
ギブバックを待っています	a. パートナーノードにログインします。 b. 「 storage failover show 」コマンドを使用して、ターゲットノードでギブバックの準備が完了していることを確認します。

7. パートナーノードにコンソールケーブルを接続します。
8. 「 storage failover giveback -fromnode local 」コマンドを使用してノードをギブバックします。
9. クラスタ・プロンプトで 'net int-is-home false' コマンドを使用して論理インターフェイスを確認します

   "false" と表示されているインターフェイスがある場合は、 net int revert コマンドを使用して、これらのインターフェイスをホームポートに戻します。

10. コンソールケーブルを修復されたノードに移動し、「 version-v 」コマンドを実行して ONTAP のバージョンを確認します。
11. 「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」コマンドを使用して自動ギブバックを無効にした場合は、自動ギブバックをリストアします。

必要に応じて、 **OKM** 、 **NSE** 、 **NVE** をリストアします **- AFF A220** および **FAS2700**

環境変数を確認したら、オンボードキーマネージャ（ OKM ）、 NetApp Storage Encryption （ NSE ）、または NetApp Volume Encryption （ NVE ）が有効になっているシステムに固有の手順を実行する必要があります。

OKM 、 NSE 、または NVE 構成をリストアするために使用するセクションを決定します。

NSE または NVE がオンボードキーマネージャとともに有効になっている場合は、この手順の最初に取得した設定をリストアする必要があります。

- NSE または NVE が有効で、オンボードキーマネージャが有効になっている場合は、に進みます [Option 1: Restore NVE or NSE when Onboard Key Manager is enabled]。

- ONATP 9.5 で NSE または NVE が有効になっている場合は、に進みます [Option 2: Restore NSE/NVE on systems running ONTAP 9.5 and earlier]。
- ONTAP 9.6 に対して NSE または NVE が有効になっている場合は、に進みます [Option 3: Restore NSE/NVE on systems running ONTAP 9.6 and later]。

オプション **1** ：オンボードキーマネージャが有効な場合は、 **NVE** または **NSE** をリストアする

手順

1. コンソールケーブルをターゲットノードに接続します。
2. LOADER プロンプトで「 boot_ontap 」コマンドを使用して、ノードをブートします。
3. コンソールの出力を確認します。

* と表示されます	* 次に ... *
LOADER プロンプト	ノードをブートメニュー「 boot_ontap menu 」からブートします
ギブバックを待っています	a. プロンプトで「 Ctrl+C 」と入力します b. というメッセージが表示された場合：このノードを halt するのではなく、[y/n] をクリックしますか？「 y 」と入力します c. LOADER プロンプトで「 boot_ontap menu 」コマンドを入力します。

4. ブート・メニューで ' 非表示のコマンド 'recover_onboard keymanager_' を入力し ' プロンプトで y と応答します
5. この手順の冒頭でお客様から入手したオンボードキーマネージャのパスフレーズを入力します。
6. バックアップ・データの入力を求められたら、この手順の最初にキャプチャしたバックアップ・データを貼り付けます。security key-manager backup show コマンドまたは security key-manager onboard show-backup コマンドの出力を貼り付けます。

> データは 'securitykey-manager backup show または 'securitykey-manager onboard show-backup' コマンドから出力されます

バックアップデータの例：

```
---------- バックアップの開始
TmV0QXBwIEISELAALAC6AALAG3ATVATLH1DBZ12piVATVZ4ATLASYFSSAJAXAJAXAZAAALAC
6AALACBAALAC6AALACZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAADDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADDAAAAAAAAAAAAAAAAAADATAAAAADAAAAAAADAD
AAAAAAAAAADAAAAAAAAAAADAAAAAADAAAAAADAAAAAADAAAADAAAADAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAD
AAAADAAAADAAAAA。。。H4nPQM0nrDRYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
A

---------- エンド・バックアップ：
```

7. ブートメニューで、 Normal Boot のオプションを選択します。

   システムが「 Waiting for giveback… 」プロンプトでブートします。

8. パートナーノードにコンソールケーブルを接続し、 admin としてログインします。
9. 「 storage failover show 」コマンドを使用して、ターゲットノードでギブバックの準備が完了していることを確認します。
10. storage failover giveback '-fromnode local-only -cfo-aggregates true コマンドを使用して CFO アグリゲートだけをギブバックします
    - ディスク障害のためにコマンドが失敗した場合は、ディスクを物理的に取り外します。ただし、交換用のディスクを受け取るまでは、ディスクをスロットに残しておきます。
    - CIFS セッションが開いているためにコマンドが失敗する場合は、 CIFS セッションを閉じる方法をお客様に確認します。

      CIFS を終了原因すると、データが失われる可能性があります。

    - パートナーの準備が完了していないためにコマンドが失敗した場合は、 NVMEM が同期されるまで 5 分待ちます。
    - NDMP 、 SnapMirror 、または SnapVault のプロセスが原因でコマンドが失敗する場合は、そのプロセスを無効にします。詳細については、該当するドキュメントセンターを参照してください。
11. ギブバックが完了したら 'storage failover show' および storage failover show-giveback コマンドを使用して ' フェイルオーバーとギブバックのステータスを確認します

    CFO アグリゲート（ルートアグリゲートおよび CFO 形式のデータアグリゲート）のみが表示されます。

12. コンソールケーブルをターゲットノードに接続します。
13. ONTAP 9.5 以前を実行している場合は、 key-manager setup ウィザードを実行します。
    a. 「 securitykey-manager setup -nodename` 」コマンドを使用してウィザードを起動し、プロンプトが表示されたらオンボードキー管理のパスフレーズを入力します。
    b. 'key-manager key show-detail' コマンドを入力して ' オンボード・キー・マネージャに格納されているすべてのキーの詳細を表示し ' すべての認証キーについて 'restored`column=yes を確認します

       「 Restored 」列が「 yes 」以外の場合は、カスタマサポートにお問い合わせください。

    c. キーがクラスタ全体で同期されるまで 10 分待ちます。
14. ONTAP 9.6 以降を実行している場合：
    a. 「 securitykey-manager onboard sync 」コマンドを実行し、プロンプトが表示されたらパスフレーズを入力します。
    b. 「 securitykey-manager key query 」コマンドを入力して、オンボードキーマネージャに格納されているすべてのキーの詳細を表示し、すべての認証キーの「 restored 」列 = 「 yes / true 」であることを確認します。

       「 Restored 」列が「 yes/true 」以外の場合は、カスタマサポートにお問い合わせください。

c. キーがクラスタ全体で同期されるまで 10 分待ちます。

15. パートナーノードにコンソールケーブルを接続します。
16. 「 storage failover giveback -fromnode local 」コマンドを使用してターゲットノードをギブバックします。
17. 「 storage failover show 」コマンドを使用して、ギブバックのステータスを確認します。このステータスは、レポートが完了してから 3 分後に表示されます。

    20 分経ってもギブバックが完了しない場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください。

18. クラスタシェル・プロンプトで、 net int show -is-home false コマンドを入力し、ホーム・ノードおよびポートにない論理インターフェイスを一覧表示します。

    いずれかのインターフェイスが「 false 」と表示されている場合は、「 net int revert 」コマンドを使用して、これらのインターフェイスをホームポートに戻します。

19. コンソールケーブルをターゲットノードに移動し、「 version-v 」コマンドを実行して ONTAP のバージョンを確認します。
20. 「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」コマンドを使用して自動ギブバックを無効にした場合は、自動ギブバックをリストアします。

オプション **2** ： **ONTAP 9.5** 以前を実行しているシステムで **NSE / NVE** をリストアする

手順

1. コンソールケーブルをターゲットノードに接続します。
2. LOADER プロンプトで「 boot_ontap 」コマンドを使用して、ノードをブートします。
3. コンソールの出力を確認します。

* と表示されます	* 次に ... *
ログインプロンプト	手順 7 に進みます。
ギブバックを待っています	a. パートナーノードにログインします。 b. 「 storage failover show 」コマンドを使用して、ターゲットノードでギブバックの準備が完了していることを確認します。

4. 「 storage failover giveback -fromnode local-only -cfo-aggregates true local 」コマンドを使用して、コンソールケーブルをパートナーノードに移動し、ターゲットノードのストレージをギブバックします。
   - ディスク障害のためにコマンドが失敗した場合は、ディスクを物理的に取り外します。ただし、交換用のディスクを受け取るまでは、ディスクをスロットに残しておきます。
   - CIFS セッションが開いているためにコマンドが失敗する場合は、 CIFS セッションを閉じる方法をお客様に確認してください。

     CIFS を終了原因すると、データが失われる可能性があります。

   - パートナーの「準備が完了していません」が原因でコマンドが失敗した場合は、 NVMEM が同期されるまで 5 分待ちます。

- NDMP 、 SnapMirror 、または SnapVault のプロセスが原因でコマンドが失敗する場合は、そのプロセスを無効にします。詳細については、該当するドキュメントセンターを参照してください。

5. 3 分待ってから、「 storage failover show 」コマンドを使用してフェイルオーバーステータスを確認します。
6. クラスタシェル・プロンプトで、 net int show -is-home false コマンドを入力し、ホーム・ノードおよびポートにない論理インターフェイスを一覧表示します。

   いずれかのインターフェイスが「 false 」と表示されている場合は、「 net int revert 」コマンドを使用して、これらのインターフェイスをホームポートに戻します。

7. コンソール・ケーブルをターゲット・ノードに移動し 'version -v コマンドを実行して ONTAP のバージョンを確認します
8. 「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」コマンドを使用して自動ギブバックを無効にした場合は、自動ギブバックをリストアします。
9. クラスタシェルプロンプトで「 storage encryption disk show 」を使用して出力を確認します。

   NVE （ NetApp Volume Encryption ）が設定されている場合、このコマンドは機能しません

10. security key-manager query を使用して、キー管理サーバに格納されている認証キーのキー ID を表示します。
    - 「 Restored 」列が「 yes 」であり、すべてのキー管理ツールが「 available 」状態でレポートする場合は、「 *complete the replacement process* 」に進みます。
    - 「 Restored 」列が「 yes 」以外のもので、 1 つまたは複数のキー管理ツールが使用できない場合は、「 securitykey-manager restore-address 」コマンドを使用して、使用可能なすべてのキー管理サーバからすべてのノードに関連付けられた AK およびキー ID を取得およびリストアします。

      security key-manager query の出力を再度チェックして 'restored' カラム = 'yes' およびすべてのキー管理ツールが Available 状態でレポートされていることを確認します

11. オンボードキー管理が有効になっている場合：
    a. 「 securitykey-manager key show -detail 」を使用して、オンボードキーマネージャに格納されているすべてのキーの詳細を表示します。
    b. 「 securitykey-manager key show -detail` コマンドを使用して、すべての認証キーの「 restored 」列 = 「 yes 」であることを確認します。

       「 Restored 」列が「 yes 」以外の場合は、「 securitykey-manager setup -node *repaired _ （ Target ） _node* 」コマンドを使用して、オンボードキー管理の設定を復元します。すべての認証キーについて 'securitykey-manager key show -detail` コマンドを再実行して 'restored`column=yes を確認します

12. パートナーノードにコンソールケーブルを接続します。
13. 「 storage failover giveback -fromnode local 」コマンドを使用してノードをギブバックします。
14. 「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」コマンドを使用して自動ギブバックを無効にした場合は、自動ギブバックをリストアします。

オプション **3** ： **ONTAP 9.6** 以降を実行しているシステムで **NSE / NVE** をリストアする

手順

1. コンソールケーブルをターゲットノードに接続します。
2. LOADER プロンプトで「 boot_ontap 」コマンドを使用して、ノードをブートします。
3. コンソールの出力を確認します。

コンソールに表示される内容	作業
ログインプロンプト	手順 7 に進みます。
ギブバックを待っています	a. パートナーノードにログインします。 b. 「 storage failover show 」コマンドを使用して、ターゲットノードでギブバックの準備が完了していることを確認します。

4. 「 storage failover giveback -fromnode local-only -cfo-aggregates true local 」コマンドを使用して、コンソールケーブルをパートナーノードに移動し、ターゲットノードのストレージをギブバックします。
   - ディスク障害のためにコマンドが失敗した場合は、ディスクを物理的に取り外します。ただし、交換用のディスクを受け取るまでは、ディスクをスロットに残しておきます。
   - CIFS セッションが開いているためにコマンドが失敗する場合は、 CIFS セッションを閉じる方法をお客様に確認します。

     CIFS を終了原因すると、データが失われる可能性があります。

   - パートナーの準備が完了していないためにコマンドが失敗した場合は、 NVMEM が同期されるまで 5 分待ちます。
   - NDMP 、 SnapMirror 、または SnapVault のプロセスが原因でコマンドが失敗する場合は、そのプロセスを無効にします。詳細については、該当するドキュメントセンターを参照してください。
5. 3 分待ってから、「 storage failover show 」コマンドを使用してフェイルオーバーステータスを確認します。
6. クラスタシェル・プロンプトで、 net int show -is-home false コマンドを入力し、ホーム・ノードおよびポートにない論理インターフェイスを一覧表示します。

   いずれかのインターフェイスが「 false 」と表示されている場合は、「 net int revert 」コマンドを使用して、これらのインターフェイスをホームポートに戻します。

7. コンソールケーブルをターゲットノードに移動し、「 version-v 」コマンドを実行して ONTAP のバージョンを確認します。
8. 「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」コマンドを使用して自動ギブバックを無効にした場合は、自動ギブバックをリストアします。
9. クラスタシェルプロンプトで「 storage encryption disk show 」を使用して出力を確認します。
10. 「 securitykey-manager key query 」コマンドを使用して、キー管理サーバに格納されている認証キーのキー ID を表示します。
    - リストアされたカラム = 'yes/true' の場合は ' 終了し ' 交換プロセスを完了することができます
    - 「 Key Manager type 」 = 「 external 」および「 restored 」列 = 「 yes / true 」以外の場合は、「 securitykey-manager external restore 」コマンドを使用して認証キーのキー ID をリストアします。

コマンドが失敗した場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください。

- 「 Key Manager type 」 = 「 onboard 」で「 restored 」列 = 「 yes / true 」以外の場合は、「 securitykey-manager onboard sync 」コマンドを使用して、 Key Manager タイプを再同期します。

  security key-manager key query を使用して ' すべての認証キーの Restored カラム = 'yes/true' を確認します

11. パートナーノードにコンソールケーブルを接続します。
12. 「 storage failover giveback -fromnode local 」コマンドを使用してノードをギブバックします。
13. 「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」コマンドを使用して自動ギブバックを無効にした場合は、自動ギブバックをリストアします。

障害のあるパーツを **NetApp - AFF A220** および **FAS2700** に戻します

部品を交換したあと、障害のある部品をネットアップに返却することができます。詳細については、キットに付属する RMA 指示書を参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

キャッシングモジュール **AFF A220** および **FAS2700** を交換してください

モジュールがオフラインになったことを示す単一の AutoSupport （ ASUP ）メッセージがシステムに登録された場合は、コントローラモジュールのキャッシングモジュールを交換する必要があります。交換しないと、パフォーマンスが低下します。

- 障害が発生したコンポーネントは、プロバイダから受け取った交換用 FRU コンポーネントと交換する必要があります。

手順 **1** ：障害のあるコントローラをシャットダウンします

ストレージシステムのハードウェア構成に応じた手順を使用して、障害のあるコントローラをシャットダウンまたはテイクオーバーできます。

オプション **1** ：ほとんどの構成

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。

[+]"ONTAP 9 システムアドミニストレーションリファレンス"

キャッシングモジュールを交換する前に、その内容を消去することを推奨します。

手順

1. キャッシングモジュールのデータは暗号化されていますが、障害のあるキャッシングモジュールからデータをすべて消去してデータが残らないようにしたい場合があります。
   a. キャッシングモジュールのデータ「 system controller flash-cache secure-erase run 」を消去します
   b. キャッシングモジュールからデータが消去されたことを確認します。「 system controller flash-cache secure-erase show -node node_name 」

      出力には、キャッシングモジュールのステータスが消去済みと表示されます。

2. 障害ノードが HA ペアの一部である場合は、正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback false
3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	次の手順に進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 • HA ペアの場合は、正常なノードから障害ノードをテイクオーバーします。「 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。 • スタンドアロンシステムの場合：「 system node halt _impaired_node_name _

4. システムのシャーシにコントローラモジュールが 1 つしかない場合は、電源装置をオフにして、障害ノードの電源コードを電源から抜きます。

オプション **2** ：コントローラが **MetroCluster** に搭載されている

2 ノード MetroCluster 構成のシステムでは、この手順を使用しないでください。

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

- ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。
- MetroCluster 構成を使用している場合は、 MetroCluster 構成状態が構成済みで、ノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります（「 MetroCluster node show 」）。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-auto-giveback false

3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なノードから障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ + 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。 [+]

手順 **2** ：コントローラモジュールを取り外す

コントローラ内部のコンポーネントにアクセスするには、まずコントローラモジュールをシステムから取り外し、続いてコントローラモジュールのカバーを外す必要があります。

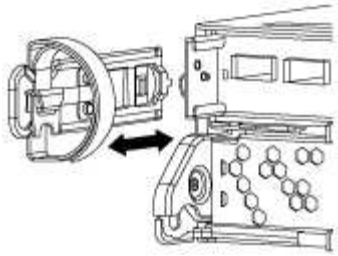
手順

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。

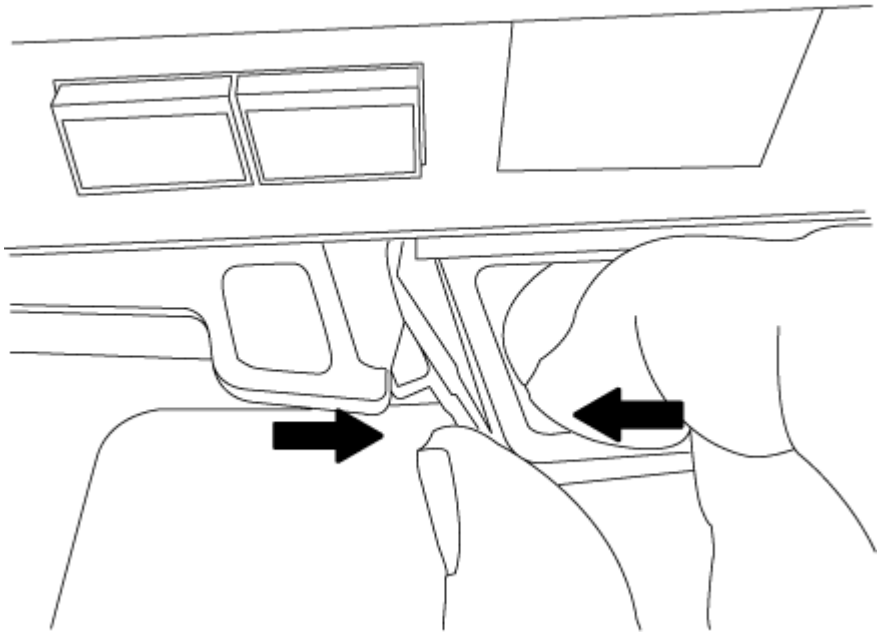
2. ケーブルマネジメントデバイスに接続しているケーブルをまとめているフックとループストラップを緩め、システムケーブルと SFP をコントローラモジュールから外し（必要な場合）、どのケーブルが何に接続されていたかを記録します。

   ケーブルはケーブルマネジメントデバイスに収めたままにします。これにより、ケーブルマネジメントデバイスを取り付け直すときに、ケーブルを整理する必要がありません。

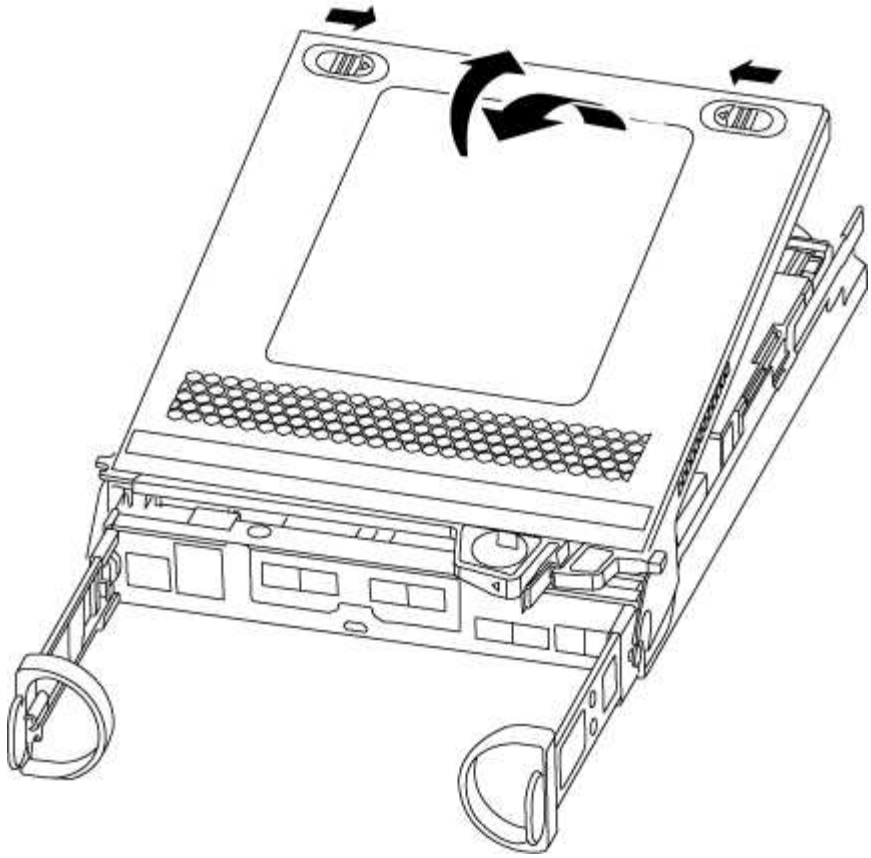
3. ケーブルマネジメントデバイスをコントローラモジュールの右側と左側から取り外し、脇に置きます。



4. カムハンドルのラッチをつかんで解除し、カムハンドルを最大限に開いてコントローラモジュールをミッドプレーンから離し、両手でコントローラモジュールをシャーシから外します。



5. コントローラモジュールを裏返し、平らで安定した場所に置きます。
6. カバーを開くには、青いタブをスライドしてカバーを外し、カバーを上げて開きます。



手順 **3** ：キャッシングモジュールを交換する

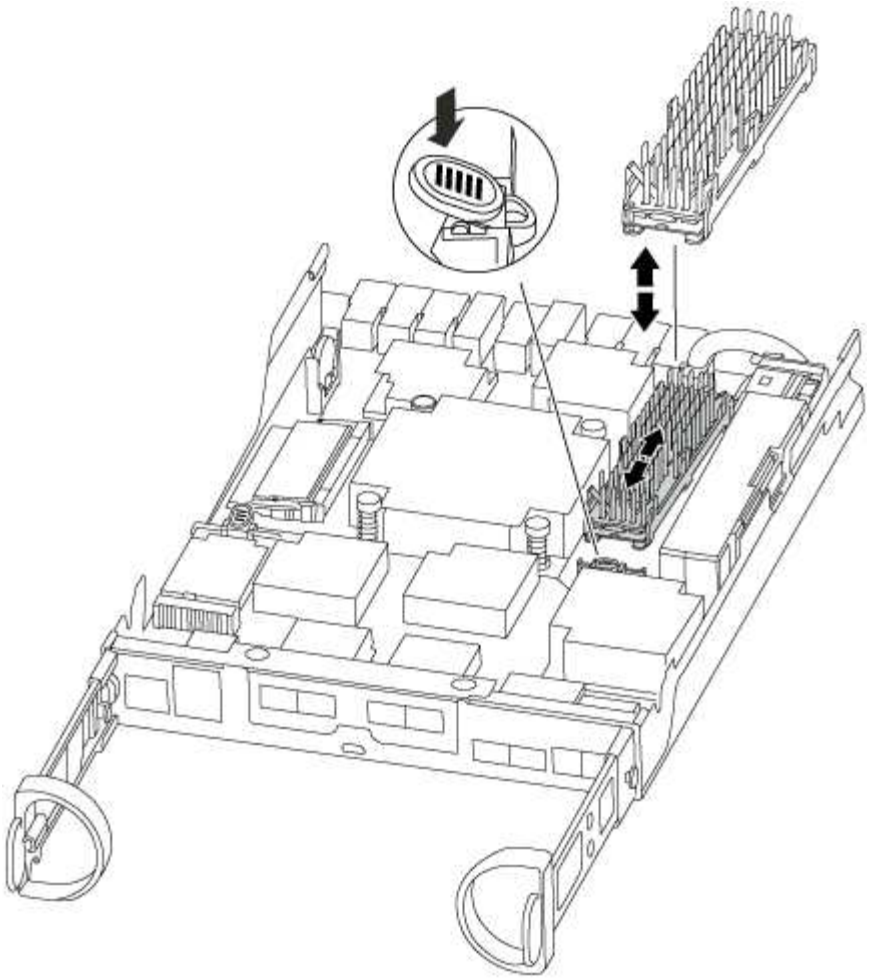
コントローラでラベルが M.2 PCIe カードとなっているキャッシングモジュールを交換するには、コントローラ内のスロットの場所を確認して、特定の手順を実行します。

状況に応じて、ストレージシステムが次に示す特定の条件を満たしている必要があります。

- 取り付けるキャッシングモジュールに適したオペレーティングシステムが必要です。
- キャッシュ容量をサポートする必要があります。
- ストレージシステムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、必ずテクニカルサポートにお問い合わせください。

手順

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. コントローラモジュールの背面にあるキャッシングモジュールの場所を確認して取り外します。
    a. リリースタブを押します。
    b. ヒートシンクを取り外します。



3. キャッシングモジュールをケースからまっすぐにゆっくりと引き出します。
4. キャッシングモジュールの端をケースのソケットに合わせ、ソケットにゆっくりと押し込みます。
5. キャッシングモジュールが正しい向きでソケットに完全に装着されたことを確認します。

   必要に応じて、キャッシングモジュールを取り外してソケットへの装着をやり直します。

6. ヒートシンクを再び装着して押し下げ、キャッシングモジュールケースの固定ボタンをはめ込みます。
7. 必要に応じて、コントローラモジュールカバーを閉じます。

手順 **4** ：コントローラモジュールを再度取り付けます

コントローラモジュールのコンポーネントを交換したら、モジュールをシャーシに再度取り付けます。

手順

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. コントローラモジュールのカバーをまだ取り付けていない場合は取り付けます。
3. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。

> 指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。

4. 必要に応じてシステムにケーブルを再接続します。

   光ファイバケーブルを使用する場合は、メディアコンバータ（ QSFP または SFP ）を取り付け直してください（取り外した場合）。

5. コントローラモジュールの再取り付けを完了します。

システムの構成	実行する手順
HA ペア	コントローラモジュールは、シャーシに完全に装着されるとすぐにブートを開始します。ブートプロセスを中断できるように準備しておきます。 a. カムハンドルを開き、コントローラモジュールをミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着し、カムハンドルをロック位置まで閉じます。 > コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないでください。 コントローラは、シャーシに装着されるとすぐにブートを開始します。 b. ケーブルマネジメントデバイスをまだ取り付けていない場合は、取り付け直します。 c. ケーブルマネジメントデバイスに接続されているケーブルをフックとループストラップでまとめます。 d. 「 Press Ctrl-C for Boot Menu 」というメッセージが表示されたら、 Ctrl+C キーを押してブートプロセスを中断します。 > プロンプトを見逃してコントローラモジュールが ONTAP を起動した場合は、「 halt 」と入力し、 LOADER プロンプトで「 boot_ontap 」と入力し、プロンプトが表示されたら「 Ctrl+C 」を押して、メンテナンスモードでブートします。 e. 表示されたメニューからメンテナンスモードでブートするオプションを選択します。

システムの構成	実行する手順
スタンドアロン構成です	a. カムハンドルを開き、コントローラモジュールをミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着し、カムハンドルをロック位置まで閉じます。 ⓘ コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないでください。 b. ケーブルマネジメントデバイスをまだ取り付けていない場合は、取り付け直します。 c. ケーブルマネジメントデバイスに接続されているケーブルをフックとループストラップでまとめます。 d. 電源装置と電源に電源ケーブルを再接続し、電源を入れてブートプロセスを開始し、「 Press Ctrl-C for Boot Menu 」 (Boot Menu を表示するには Ctrl+C を押してください) というメッセージが表示されたら「 Ctrl-C 」を押してください。 ⓘ プロンプトを見逃してコントローラモジュールが ONTAP を起動した場合は、「 halt 」と入力し、LOADER プロンプトで「 boot_ontap 」と入力し、プロンプトが表示されたら「 Ctrl+C 」を押して、メンテナンスモードでブートします。 e. ブートメニューからメンテナンスモードのオプションを選択します。

手順 **5** ：システムレベルの診断を実行します

新しいキャッシングモジュールを取り付けたら、診断を実行する必要があります。

システムレベルの診断を開始するには、システムに LOADER プロンプトが表示されている必要があります。

診断手順のコマンドは、すべてコンポーネントを交換するノードから実行します。

手順

1. 作業をするノードに LOADER プロンプトが表示されていない場合は、次の手順を実行します。
   a. 表示されたメニューからメンテナンスモードオプションを選択します。
   b. ノードが保守モードでブートしたら ' ノードを停止します

      コマンドを問題したら、システムが LOADER プロンプトで停止するまで待ちます。

      ⓘ 起動プロセス中に 'y' をプロンプトに安全に応答できます

2. LOADER プロンプトで、システムレベルの診断用に特別に設計されたドライバ「 boot_diags 」にアクセスします

ブート・プロセス中に 'Maintenance] モードのプロンプト（ *> ）が表示されるまで 'y とプロンプトを入力しても安全です

3. キャッシングモジュール「 'lddiag device run -dev fcache' 」の診断を実行します
4. キャッシングモジュールの交換が原因でハードウェアの問題が発生していないことを確認します。 'lddiag device status -dev fcache-long-state failed

   テストに失敗した場合は、プロンプトに戻ります。失敗した場合は、そのステータスがすべて表示されます。

5. 前述の手順の結果に応じて、次に進みます。

システムレベルの診断のテスト結果	作業
は失敗なしで完了しました	1. ステータスログ「 `diag device clearstatus` 」を消去します 2. ログがクリアされたことを確認します。「 diag device status 」 次のデフォルトの応答が表示されます。 SLDIAG ：ログメッセージが存在しません。 3. 保守モードを終了します :halt ノードに LOADER プロンプトが表示されます。 4. LOADER プロンプトからノードをブートします。 bye 5. ノードを通常動作に戻します。 ◦ ノードが HA ペアに含まれている場合は、ギブバックを実行します。「 storage failover giveback -ofnode replacement_node_name _ ◦ 注：自動ギブバックを無効にした場合は 'storage failover modify コマンドを使用して再度有効にします ◦ スタンドアロン構成のノードの場合 * は、次の手順に進みます。対処は不要です。 これで、システムレベルの診断が完了しました。

システムレベルの診断のテスト結果	作業
テストが失敗しました	問題の原因を特定します。 1. 保守モードを終了します :halt コマンドを問題したら、システムが LOADER プロンプトで停止するまで待ちます。 2. シャーシ内のコントローラモジュールの数に応じて、電源装置をオフにするか、オンのままにします。 ◦ シャーシ内にコントローラモジュールが 2 つある場合は、他のコントローラモジュールに電力を供給するために、電源装置をオンのままにします。 ◦ シャーシ内にコントローラモジュールが 1 つしかない場合は、電源装置をオフにして電源から取り外します。 3. システムレベルの診断を実行するための考慮事項をすべて確認するとともに、ケーブルがしっかりと接続されているか、ハードウェアコンポーネントがストレージシステムに適切に取り付けられているかを確認します。 4. 対象となるコントローラモジュールをブートし、ブートメニューを表示するよう求められたら Ctrl+C キーを押してブートを中断します。 ◦ シャーシ内にコントローラモジュールが 2 つある場合は、対象となるコントローラモジュールをシャーシに完全に取り付けます。 コントローラモジュールを完全に取り付けると、モジュールがブートします。 ◦ シャーシ内にコントローラモジュールが 1 つしかない場合は、電源装置を接続して電源をオンにします。 5. メニューから、メンテナンスモードでのブートを選択します。 6. 次のコマンドを入力して保守モードを終了します :halt コマンドを問題したら、システムが LOADER プロンプトで停止するまで待ちます。 7. システムレベルの診断テストを再実行します。

手順 **6** ： **2** ノード **MetroCluster** 構成のアグリゲートをスイッチバックする

2 ノード MetroCluster 構成で FRU の交換が完了したら、 MetroCluster スイッチバック処理を実行できます。これにより構成が通常の動作状態に戻ります。また、障害が発生していたサイトの同期元 Storage Virtual Machine （ SVM ）がアクティブになり、ローカルディスクプールからデータを提供します。

このタスクでは、環境の 2 ノード MetroCluster 構成のみを実行します。

手順

1. すべてのノードの状態が「 enabled 」であることを確認します。 MetroCluster node show

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. すべての SVM で再同期が完了したことを確認します。「 MetroCluster vserver show 」
3. 修復処理によって実行される LIF の自動移行が正常に完了したことを確認します。 MetroCluster check lif show
4. サバイバークラスタ内の任意のノードから MetroCluster switchback コマンドを使用して、スイッチバックを実行します。
5. スイッチバック処理が完了したことを確認します MetroCluster show

   クラスタの状態が waiting-for-switchback の場合は、スイッチバック処理がまだ実行中です。

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured        switchover
Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
```

   クラスタが「 normal 」状態のとき、スイッチバック処理は完了しています。

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured            normal
Remote: cluster_A configured            normal
```

   スイッチバックが完了するまでに時間がかかる場合は、「 MetroCluster config-replication resync-status show 」コマンドを使用することで、進行中のベースラインのステータスを確認できます。

6. SnapMirror 構成または SnapVault 構成があれば、再確立します。

手順 **7** ：障害が発生したパーツをネットアップに返却する

部品を交換したあと、障害のある部品をネットアップに返却することができます。詳細については、キットに付属する RMA 指示書を参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

シャーシ

シャーシの交換の概要 - **AFF A220** および **FAS2700**

シャーシを交換するには、電源装置、ハードドライブ、およびコントローラモジュールを障害のあるシャーシから新しいシャーシに移動し、障害のあるシャーシを装置ラックまたはシステムキャビネットから障害のあるシャーシと同じモデルの新しいシャーシと交換する必要があります。

システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、必ずテクニカルサポートにお問い合わせください。

- この手順は、システムでサポートされるすべてのバージョンの ONTAP で使用できます。
- この手順は、すべてのドライブとコントローラモジュールをネットアップ製の新しいシャーシに移動することを前提としています。
- この手順はシステムの停止を伴います。2 ノードクラスタではサービスが完全に停止し、マルチノードクラスタでは部分的に停止します。

コントローラをシャットダウンします - **AFF A220** および **FAS2700**

ストレージシステムのハードウェア構成に応じた手順を使用して、障害のあるコントローラをシャットダウンまたはテイクオーバーできます。

オプション **1** ：ほとんどの構成

シャーシ内のノードを新しいシャーシに移動する前に、ノードをシャットダウンする必要があります。

このタスクについて

- ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合、または正常なノードの資格と正常性に「 false 」と表示される場合は、障害のあるノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。
- AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

  次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node

AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

手順

1. システムにコントローラモジュールが 2 つある場合は、 HA ペアを無効にします。

clustered ONTAP を実行しているシステムの構成	作業
クラスタ内の 2 つのノード	cluster ha modify -configured false 「 storage failover modify -node node0 -enabled false 」という名前になります
クラスタ内のノードが 3 つ以上	「 storage failover modify -node node0 -enabled false 」という名前のノードが追加されました

2. 停止を確認するプロンプトが表示されたら 'y' を押してノードを停止します 'system node halt -node _node_name _`

   次のような確認メッセージが表示されます。

```
Warning: This operation will cause node "node-name" to be marked as
unhealthy. Unhealthy nodes do not participate in quorum voting. If the
node goes out of service and one more node goes out of service there
will be a data serving failure for the entire cluster. This will cause a
client disruption. Use "cluster show" to verify cluster state. If
possible bring other nodes online to improve the resiliency of this
cluster.

Do you want to continue? {y|n}:
```

   シャーシを交換する前にシステムのクリーンシャットダウンを実行し、不揮発性メモリ（ NVMEM / NVRAM ）内の書き込み前のデータが失われないようにする必要があります。システムによっては、 NVMEM / NVRAM の LED の点滅は、ディスクに保存されていないデータが NVMEM / NVRAM にあることを示しています。ノードをリブートし、この手順の先頭からやり直してください。ノードのクリーンシャットダウンに繰り返し失敗すると、ディスクに保存されていないデータが失われる可能性があります。

3. 該当する場合は、 2 番目のノードを停止して、 HA ペア構成でクォーラムエラーメッセージが表示されないようにします。「 system node halt -node _second_node_name -ignore-quorum -warnings true -skip-lif -migration-before-shutdown true 」

   プロンプトが表示されたら回答 'y' 。

オプション **2** ：コントローラが **MetroCluster** 構成になっている

2 ノード MetroCluster 構成のシステムでは、この手順を使用しないでください。

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノー

ドのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

- ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。
- MetroCluster 構成を使用している場合は、 MetroCluster 構成状態が構成済みで、ノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります（「 MetroCluster node show 」）。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なノードから障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ + 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。 [+]

ハードウェアの移動と交換 **- AFF A220** および **FAS2700**

電源装置、ハードドライブ、およびコントローラモジュールを障害のあるシャーシから新しいシャーシに移動し、装置ラックまたはシステムキャビネットから障害のあるシャーシを、障害のあるシャーシと同じモデルの新しいシャーシと交換します。

手順 **1** ：電源装置を移動します

シャーシを交換するときに電源装置を移動するには、電源装置の電源を切って接続を解除し、古いシャーシから電源装置を取り出して、交換用シャーシに取り付けて接続します。

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. 電源装置をオフにし、電源ケーブルを外します。

a. 電源装置の電源スイッチをオフにします。

b. 電源ケーブルの固定クリップを開き、電源装置から電源ケーブルを抜きます。

c. 電源から電源ケーブルを抜きます。

3. 電源装置のカムハンドルのラッチを押し、カムハンドルを最大まで開いて電源装置をミッドプレーンから外します。

4. カムハンドルをつかみ、電源装置をスライドしてシステムから引き出します。

> 電源装置を取り外すときは、重量があるので必ず両手で支えながら作業してください。

5. 残りの電源装置に対して上記の手順を繰り返します。

6. 両手で支えながら電源装置の端をシステムシャーシの開口部に合わせ、カムハンドルを使用して電源装置をシャーシにそっと押し込みます。

   電源装置にはキーが付いており、一方向のみ取り付けることができます。

> 電源装置をスライドさせてシステムに挿入する際に力を入れすぎないようにしてください。コネクタが破損する可能性があります。

7. カムハンドルを閉じます。ラッチがカチッという音を立ててロックされ、電源装置が完全に収まります。

8. 電源ケーブルを再接続し、電源ケーブル固定用ツメを使用して電源装置に固定します。

> 電源ケーブルは電源装置にのみ接続してください。この時点では、電源ケーブルを電源に接続しないでください。

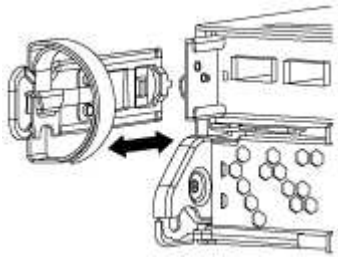
手順 **2** ：コントローラモジュールを取り外す

古いシャーシからコントローラモジュールを取り外します。

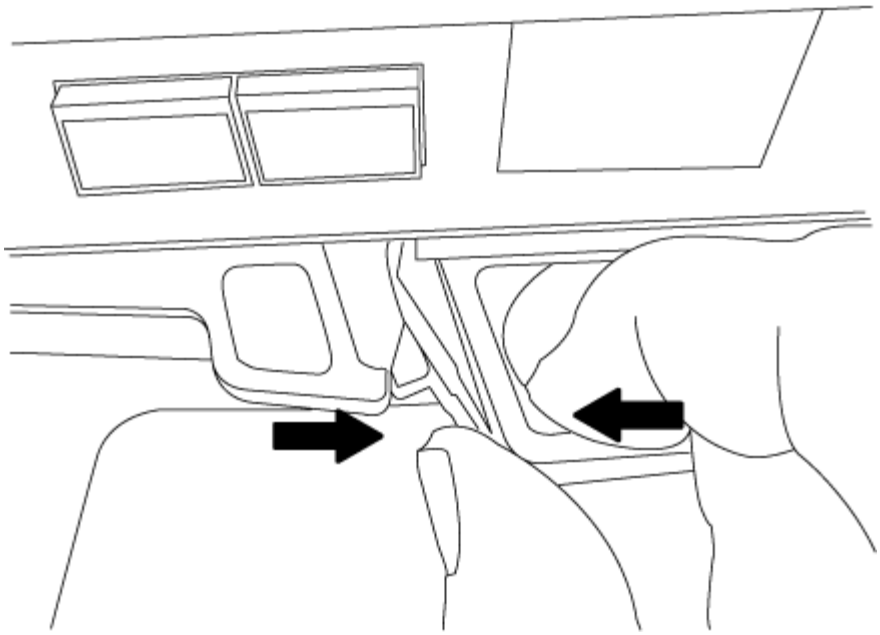
1. ケーブルマネジメントデバイスに接続しているケーブルをまとめているフックとループストラップを緩め、システムケーブルと SFP をコントローラモジュールから外し（必要な場合）、どのケーブルが何に接続されていたかを記録します。

   ケーブルはケーブルマネジメントデバイスに収めたままにします。これにより、ケーブルマネジメントデバイスを取り付け直すときに、ケーブルを整理する必要がありません。

2. ケーブルマネジメントデバイスをコントローラモジュールの右側と左側から取り外し、脇に置きます。



3. カムハンドルのラッチをつかんで解除し、カムハンドルを最大限に開いてコントローラモジュールをミッドプレーンから離し、両手でコントローラモジュールをシャーシから外します。



4. コントローラモジュールを安全な場所に置いておきます。シャーシに別のコントローラモジュールがある場合は、上記の手順を繰り返します。

手順 **3** ：ドライブを新しいシャーシに移動します

古いシャーシの各ベイから新しいシャーシの同じベイにドライブを移動する必要があります。

1. システムの前面からベゼルをそっと取り外します。
2. ドライブを取り外します。

   a. LED の下のキャリア前面上部にあるリリースボタンを押します。

   b. カムハンドルを完全に引き下げてミッドプレーンからドライブを外し、ドライブをシャーシからそっと引き出します。

      ドライブがシャーシから外れ、シャーシから取り出せるようになります。

      ドライブを取り外すときは、必ず両手で支えながら作業してください。

   ドライブは壊れやすいので、損傷を防ぐために、できる限り取り扱いは最小限にしてください。

3. 古いシャーシから取り外したドライブを、新しいシャーシの同じベイに合わせます。
4. ドライブをシャーシの奥までそっと押し込みます。

   カムハンドルが上に戻り始めます。

5. ドライブをシャーシの奥までしっかりと押し込み、カムハンドルをドライブホルダーの方に押し上げてロックします。

   カムハンドルは、ドライブキャリアの前面に揃うようにゆっくりと閉じてください。カチッという音がして固定されます。

6. システムの残りのドライブに対して同じ手順を繰り返します。

手順 **4** ：装置ラックまたはシステムキャビネット内のシャーシを交換する

交換用シャーシを設置するには、装置ラックまたはシステムキャビネットから既存のシャーシを取り外す必要があります。

1. シャーシ取り付けポイントからネジを外します。
2. 古いシャーシをシステムキャビネットのラックレールまたは装置ラックの _L_Brackets からスライドさせて取り出し、脇に置きます。この作業は 3~4 人で行ってください。
3. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
4. 交換用シャーシを、システムキャビネットのラックレールまたは装置ラックの _L_Brackets に沿って挿入して、装置ラックまたはシステムキャビネットに設置します。この作業は 2~3 人で行ってください。
5. シャーシをスライドさせて装置ラックまたはシステムキャビネットに完全に挿入します。
6. 古いシャーシから取り外したネジを使用して、シャーシの前面を装置ラックまたはシステムキャビネットに固定します。
7. まだベゼルを取り付けていない場合は、取り付けます。

手順 **5** ：コントローラを取り付ける

コントローラモジュールとその他のコンポーネントを新しいシャーシに取り付けたら、コントローラモジュールをブートしてインターコネクト診断テストを実行できる状態にします。

2 台のコントローラモジュールを同じシャーシに搭載する HA ペアでは、シャーシへの設置が完了すると同時にリブートが試行されるため、コントローラモジュールの取り付け順序が特に重要です。

1. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。

   ⓘ 指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。

2. コンソールとコントローラモジュールを再度ケーブル接続し、管理ポートを再接続します。
3. 新しいシャーシに 2 台目のコントローラを取り付ける場合は、上記の手順を繰り返します。
4. コントローラモジュールの取り付けを完了します。

システムの構成	実行する手順
HA ペア	a. カムハンドルを開き、コントローラモジュールをミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着し、カムハンドルをロック位置まで閉じます。 ⓘ コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないでください。 b. ケーブルマネジメントデバイスをまだ取り付けていない場合は、取り付け直します。 c. ケーブルマネジメントデバイスに接続されているケーブルをフックとループストラップでまとめます。 d. 新しいシャーシ内の 2 台目のコントローラモジュールについて、上記の手順を繰り返します。
スタンドアロン構成です	a. カムハンドルを開き、コントローラモジュールをミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着し、カムハンドルをロック位置まで閉じます。 ⓘ コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないでください。 b. ケーブルマネジメントデバイスをまだ取り付けていない場合は、取り付け直します。 c. ケーブルマネジメントデバイスに接続されているケーブルをフックとループストラップでまとめます。 d. ブランクパネルを再度取り付け、次の手順に進みます。

5. 電源装置を別の電源に接続し、電源をオンにします。
6. 各ノードをメンテナンスモードでブートします。
   a. 各ノードがブートを開始したら 'Press Ctrl-C for Boot Menu' というメッセージが表示されたら 'Ctrl+C キーを押してブートプロセスを中断します

      ⓘ プロンプトを見逃してコントローラモジュールが ONTAP で起動する場合は、「 halt 」と入力し、 LOADER プロンプトで「 boot_ontap 」と入力して、プロンプトが表示されたら「 Ctrl+C 」を押して、この手順を繰り返します。

   b. ブートメニューからメンテナンスモードのオプションを選択します。

構成をリストアして確認 **- AFF A220** および **FAS2700**

シャーシの HA 状態を確認し、システムレベルの診断を実行し、アグリゲートをスイッチバックして、障害のある部品をネットアップに返却する必要があります。これについ

ては、キットに付属する RMA 指示書を参照してください。

手順 **1** ：シャーシの **HA** 状態を確認して設定します

シャーシの HA 状態を確認し、必要に応じてシステム構成に合わせて更新する必要があります。

1. メンテナンスモードでは、いずれかのコントローラモジュールから、ローカルコントローラモジュールとシャーシの HA 状態を表示します。「 ha-config show 」

   HA 状態はすべてのコンポーネントで同じになっているはずです。

2. 表示されたシャーシのシステム状態がシステム構成と一致しない場合は、次の手順を実行します。
   a. シャーシの HA 状態を設定します :'ha-config modify chassis_ha-state _

      hA-state には、次のいずれかの値を指定できます。

      - 「 HA 」
      - 「 mcc 」
      - 「 mcc-2n 」
      - 「 MCCIP 」
      - 「 non-ha 」

   b. 設定が変更されたことを確認します。「 ha-config show 」
3. システムの残りのケーブルをまだ再接続していない場合は、ケーブルを再接続します。
4. 次の手順は、システム構成によって異なります。

システムの構成	作業
スタンドアロン構成です	a. 保守モードを終了します :halt b. に進みます "交換プロセスを完了しています"。
2 台目のコントローラモジュールとの HA ペア	保守モードを終了します :'halt LOADER プロンプトが表示されます

手順 **2** ：システムレベルの診断を実行します

新しいシャーシを設置したら、インターコネクト診断を実行する必要があります。

システムレベルの診断を開始するには、システムに LOADER プロンプトが表示されている必要があります。

診断手順のコマンドは、すべてコンポーネントを交換するノードから実行します。

1. 作業をするノードに LOADER プロンプトが表示されていない場合は、次の手順を実行します。
   a. 表示されたメニューからメンテナンスモードオプションを選択します。
   b. ノードが保守モードでブートしたら ' ノードを停止します

コマンドを問題したら、システムが LOADER プロンプトで停止するまで待ちます。

> 起動プロセス中に 'y' をプロンプトに安全に応答できます

2. HA 構成の場合は、 2 つ目のノードで同じ手順を繰り返します。

> インターコネクトテストを実行するには、両方のコントローラをメンテナンスモードにする必要があります。

3. LOADER プロンプトで、システムレベルの診断用に特別に設計されたドライバ「 boot_diags 」にアクセスします

   ブート・プロセス中に 'Maintenance] モードのプロンプト（ *> ）が表示されるまで 'y とプロンプトを入力しても安全です

4. メンテナンスモードのプロンプトから相互接続診断テストを有効にします。 'diag device modify -dev interconnect -sel enable

   インターコネクトテストはデフォルトでは無効になっており、実行するには有効にする必要があります。

5. メンテナンスモードのプロンプトから ' 相互接続診断テストを実行します (`lddiag device run -dev interconnect `

   インターコネクトテストは 1 台のコントローラからだけ実行します。

6. シャーシの交換によってハードウェアの問題が発生していないことを確認します。 'lddiag device status -dev interconnect -llong -state failed

   テストに失敗した場合は、プロンプトに戻ります。失敗した場合は、そのステータスがすべて表示されます。

7. 前述の手順の結果に基づいて、次に進みます。

システムレベルの診断のテスト結果	作業
は失敗なしで完了しました	a. ステータスログ「 `diag device clearstatus` 」を消去します b. ログがクリアされたことを確認します。「 diag device status 」 次のデフォルトの応答が表示されます。 `SLDIAG: No log messages are present.` c. 両方のコントローラで保守モードを終了します LOADER プロンプトが表示されます。 続行する前に、両方のコントローラでメンテナンスモードを終了する必要があります。 d. LOADER プロンプトで、両方のコントローラで「 bye 」というコマンドを入力します e. ノードを通常動作に戻します。

ONTAP を実行しているシステムの構成	作業
2 ノードのクラスタです	問題コマンド： 'node::> cluster ha modify -configured true `node::> storage failover modify -node node0 -enabled true
3 ノード以上のクラスタ	問題このコマンド :`node::> storage failover modify -node node0 -enabled true ``
2 ノード MetroCluster 構成	次の手順に進みます。MetroCluster スイッチバック手順は、交換プロセスの次のタスクで実行します。
スタンドアロン構成の場合	このタスクにはこれ以上の手順はありません。 これで、システムレベルの診断が完了しました。

ONTAP を実行しているシステムの構成	作業
テストが失敗しました	問題の原因を特定します a. 保守モードを終了します :halt b. クリーンシャットダウンを実行し、電源装置の接続を解除します。 c. システムレベルの診断を実行するための考慮事項をすべて確認するとともに、ケーブルがしっかりと接続されているか、ハードウェアコンポーネントがストレージシステムに適切に取り付けられているかを確認します。 d. 電源装置を再接続し、ストレージシステムの電源をオンにします。 e. システムレベルの診断テストを再実行します。

手順 **3** ： **2** ノード **MetroCluster** 構成でアグリゲートをスイッチバックする

2 ノード MetroCluster 構成で FRU の交換が完了したら、 MetroCluster スイッチバック処理を実行できます。これにより構成が通常の動作状態に戻ります。また、障害が発生していたサイトの同期元 Storage Virtual Machine （ SVM ）がアクティブになり、ローカルディスクプールからデータを提供します。

このタスクでは、環境の 2 ノード MetroCluster 構成のみを実行します。

手順

1. すべてのノードの状態が「 enabled 」であることを確認します。 MetroCluster node show

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. すべての SVM で再同期が完了したことを確認します。「 MetroCluster vserver show 」
3. 修復処理によって実行される LIF の自動移行が正常に完了したことを確認します。 MetroCluster check lif show
4. サバイバークラスタ内の任意のノードから MetroCluster switchback コマンドを使用して、スイッチバッ

クを実行します。

5. スイッチバック処理が完了したことを確認します MetroCluster show

   クラスタの状態が waiting-for-switchback の場合は、スイッチバック処理がまだ実行中です。

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured        switchover
Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
```

   クラスタが「 normal 」状態のとき、スイッチバック処理は完了しています。

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured            normal
Remote: cluster_A configured            normal
```

   スイッチバックが完了するまでに時間がかかる場合は、「 MetroCluster config-replication resync-status show 」コマンドを使用することで、進行中のベースラインのステータスを確認できます。

6. SnapMirror 構成または SnapVault 構成があれば、再確立します。

手順 **4** ：障害が発生したパーツをネットアップに返却する

部品を交換したあと、障害のある部品をネットアップに返却することができます。詳細については、キットに付属する RMA 指示書を参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

コントローラ

コントローラモジュールの交換 **- AFF A220 / FAS2700**

交換用手順の前提条件を確認し、ご使用の ONTAP オペレーティングシステムのバージョンに適したバージョンを選択する必要があります。

- すべてのドライブシェルフが適切に動作している必要があります。
- システムが HA ペアに含まれている場合、正常なノードが交換するノードをテイクオーバーできる必要があります（この手順では「障害ノード」と呼びます）。
- MetroCluster 構成のシステムの場合は、を参照してください "正しいリカバリ手順の選択" この手順の使用が必要かどうかを判断するには、次の手順を実行

  使用する手順の場合は、 4 ノードまたは 8 ノードの MetroCluster 構成のノードのコントローラ交換手順

は HA ペアの場合と同じであることに注意してください。障害が HA ペアに制限されているため、MetroCluster 固有の手順は必要ありません。また、 storage failover コマンドを使用すると、交換時に無停止操作を行うことができます。

- この手順には、システムの構成に応じて、ドライブを _replacement _node に自動的にまたは手動で再割り当てする手順が含まれています。

  手順の指示に従って、ドライブの再割り当てを実行する必要があります。

- 障害が発生したコンポーネントは、プロバイダから受け取った交換用 FRU コンポーネントと交換する必要があります。
- コントローラモジュールを、同じモデルタイプのコントローラモジュールと交換する必要があります。コントローラモジュールを交換するだけでは、システムをアップグレードすることはできません。
- この手順の一部としてドライブやドライブシェルフを変更することはできません。
- この手順では、ブートデバイスを障害ノードから _replacement _ node に移動して、 _replacement _ node は古いコントローラモジュールと同じバージョンの ONTAP でブートします。
- これらの手順のコマンドを正しいシステムに適用することが重要です。
  - impaired_node は、交換するノードです。
  - replacement _node は、障害ノードと交換する新しいノードです。
  - healthy_node はサバイバーノードです。
- ノードのコンソール出力を必ずテキストファイルにキャプチャする必要があります。

  これにより、手順の記録が作成され、交換プロセス中に発生する可能性のある問題をトラブルシューティングすることができます。

障害のあるコントローラ **AFF A220** および **FAS2700** をシャットダウンします

ストレージシステムのハードウェア構成に応じた手順を使用して、障害のあるコントローラをシャットダウンまたはテイクオーバーできます。

オプション **1** ：ほとんどのシステム

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=_Number_OF_hours_down_h

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 障害ノードが HA ペアの一部である場合は、正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback false
3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し、「 y 」と入力します。
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なノードから障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ + 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。

オプション **2** ：コントローラが **MetroCluster** に搭載されている

2 ノード MetroCluster 構成のシステムでは、この手順を使用しないでください。

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

- ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。
- MetroCluster 構成を使用している場合は、 MetroCluster 構成状態が構成済みで、ノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります（「 MetroCluster node show 」）。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します

障害ノードの表示	作業
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なノードから障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ + 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。 [+]

コントローラモジュールハードウェアを交換します **- AFF A220** および **FAS2700**

コントローラモジュールハードウェアを交換するには、障害ノードを取り外し、 FRU コンポーネントを交換用コントローラモジュールに移動し、交換用コントローラモジュールをシャーシに取り付けてから、システムをメンテナンスモードでブートする必要があります。

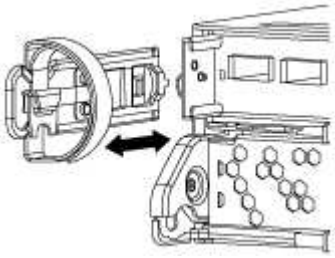
手順 **1** ：コントローラモジュールを取り外す

コントローラモジュールを交換するには、最初に古いコントローラモジュールをシャーシから取り外す必要があります。

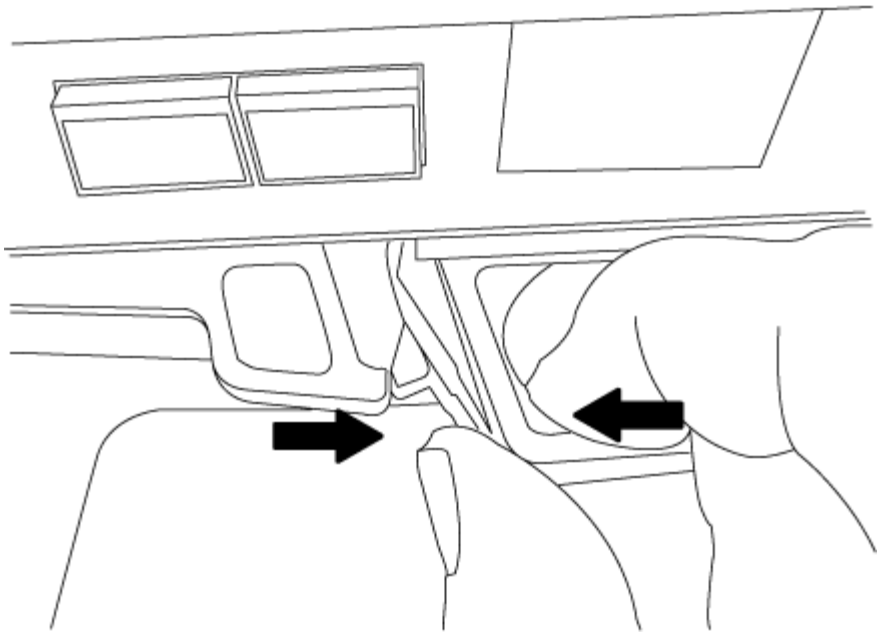
1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. ケーブルマネジメントデバイスに接続しているケーブルをまとめているフックとループストラップを緩め、システムケーブルと SFP をコントローラモジュールから外し（必要な場合）、どのケーブルが何に接続されていたかを記録します。

   ケーブルはケーブルマネジメントデバイスに収めたままにします。これにより、ケーブルマネジメントデバイスを取り付け直すときに、ケーブルを整理する必要がありません。

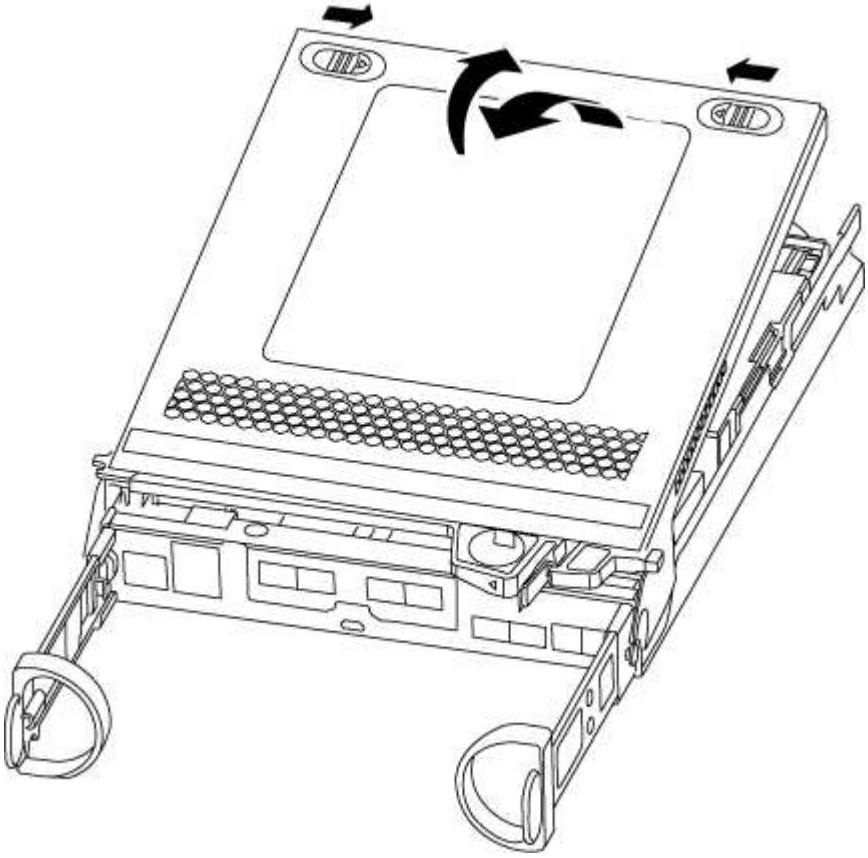
3. ケーブルマネジメントデバイスをコントローラモジュールの右側と左側から取り外し、脇に置きます。



4. ケーブルを外したあとで SFP モジュールをシステムに残した場合は、それらを新しいコントローラモジュールに移動します。
5. カムハンドルのラッチをつかんで解除し、カムハンドルを最大限に開いてコントローラモジュールをミッドプレーンから離し、両手でコントローラモジュールをシャーシから外します。



6. コントローラモジュールを裏返し、平らで安定した場所に置きます。
7. カバーを開くには、青いタブをスライドしてカバーを外し、カバーを上げて開きます。



手順 **2** ： **NVMEM** バッテリを移動します

NVMEM バッテリを古いコントローラモジュールから新しいコントローラモジュールに移動するには、特定の手順を実行する必要があります。

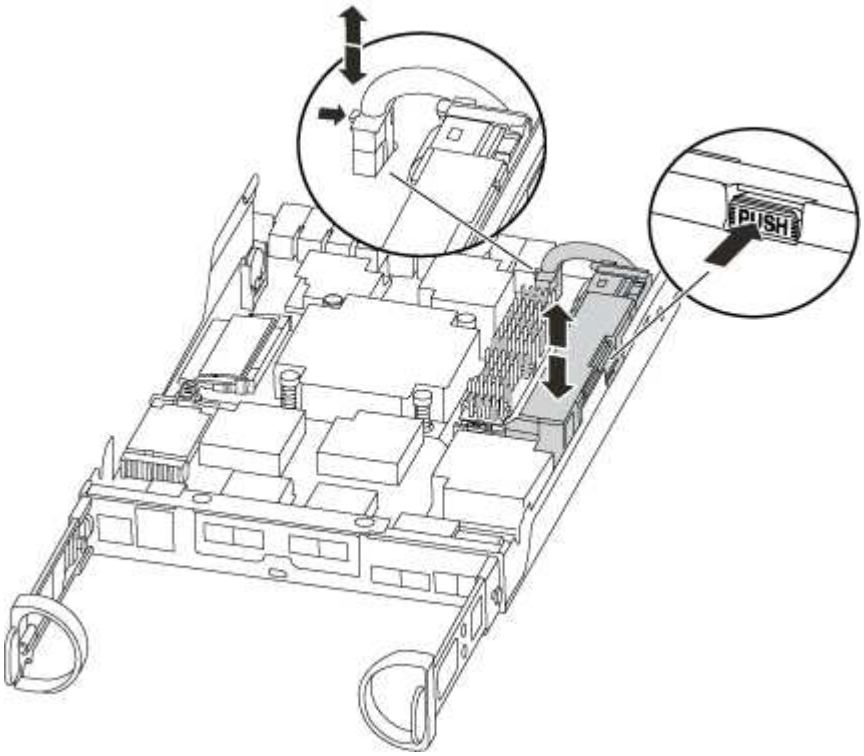
1. NVMEM の LED を確認します。
   - HA 構成のシステムの場合は、次の手順に進みます。
   - システムがスタンドアロン構成の場合は、コントローラモジュールをクリーンシャットダウンし、 NV アイコンのある NVRAM の LED を確認します。

> システムを停止すると、内容がフラッシュメモリにデステージされている間、 NVRAM の LED が点滅します。デステージが完了すると LED は消灯します。

   - クリーンシャットダウンせずに電源が失われた場合は、 NVMEM の LED が点滅し、デステージが完了すると消灯します。
   - LED が点灯し、電源もオンになっている場合、書き込み前のデータは NVMEM に格納されます。

     一般にこの状況は、 ONTAP が正常にブートしたあとの異常シャットダウン中に発生します。

2. コントローラモジュールで NVMEM バッテリの場所を確認します。



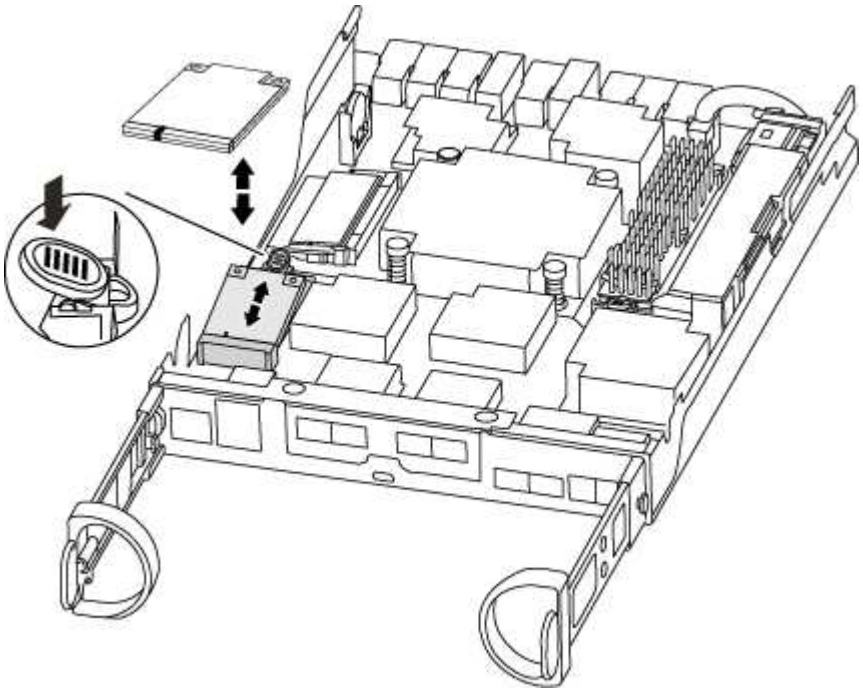
3. バッテリプラグの場所を確認し、バッテリプラグ前面のクリップを押してプラグをソケットから外し、バッテリケーブルをソケットから抜きます。
4. バッテリをつかんで「 PUSH 」と書かれた青色の固定ツメを押し、バッテリを持ち上げてホルダーとコントローラモジュールから取り出します。
5. バッテリを交換用コントローラモジュールに移動します。

6. バッテリケーブルをバッテリホルダー側面のケーブルチャネルに巻き付けます。
7. バッテリホルダーのキーリブを金属板の側壁にある「V」ノッチに合わせてバッテリパックを配置します。
8. バッテリパックを金属板の側壁に沿って下にスライドさせます。側壁のサポートタブがバッテリパックのスロットに収まると、バッテリパックのラッチがカチッという音を立てて側壁の開口部に固定されます。

手順 **3** ：ブートメディアを移動します

ブートメディアの場所を確認し、手順に従って古いコントローラモジュールからブートメディアを取り外して、新しいコントローラモジュールに挿入する必要があります。

1. 次の図またはコントローラモジュールの FRU マップを使用して、ブートメディアの場所を確認します。



2. ブートメディアケースの青いボタンを押してブートメディアをケースからリリースし、ブートメディアソケットからゆっくりと引き出します。

> ソケットやブートメディアが損傷する可能性があるため、ブートメディアをねじったり、真上に引き出したりしないでください。

3. 新しいコントローラモジュールにブートメディアを移し、ブートメディアの端をソケットケースに合わせ、ソケットにゆっくりと押し込みます。
4. ブートメディアが正しい向きでソケットに完全に装着されたことを確認します。

   必要に応じて、ブートメディアを取り外してソケットへの装着をやり直します。

5. ブートメディアを押し下げて、ブートメディアケースの固定ボタンをはめ込みます。

手順 **4** ： **DIMM** を移動します

DIMM を移動するには、手順に従って古いコントローラモジュールの DIMM の場所を確認し、交換用コントローラモジュールに移動する必要があります。

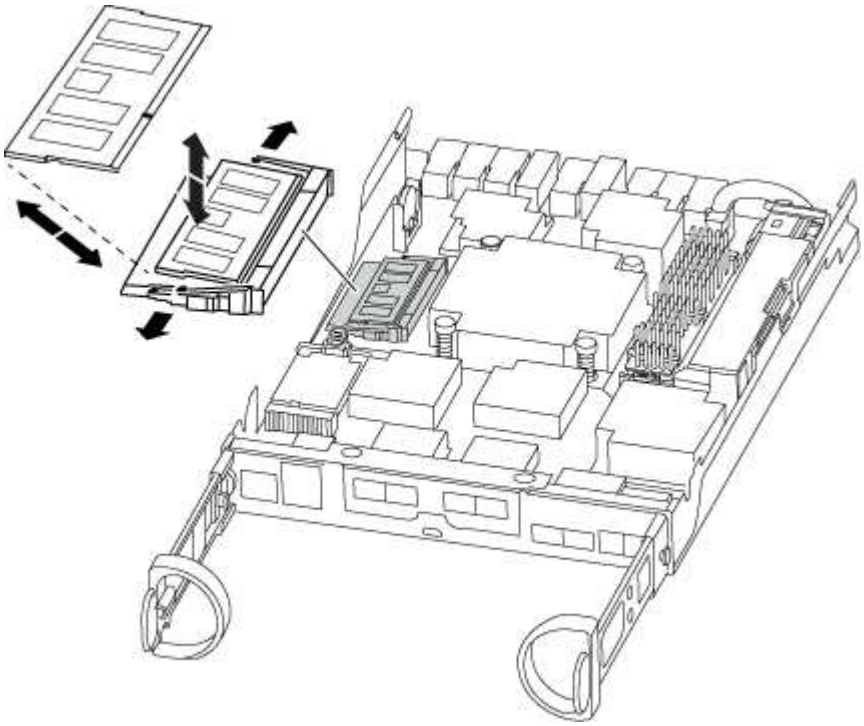
障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールの対応するスロットに DIMM を直接移動できるように、新しいコントローラモジュールを準備しておく必要があります。

1. コントローラモジュールで DIMM の場所を確認します。
2. DIMM を交換用コントローラモジュールに正しい向きで挿入できるように、ソケット内の DIMM の向きをメモします。
3. DIMM の両側にある 2 つのツメをゆっくり押し開いて DIMM をスロットから外し、そのままスライドさせてスロットから取り出します。

   DIMM 回路基板のコンポーネントに力が加わらないように、 DIMM の両端を慎重に持ちます。

   DIMM の数と配置は、システムのモデルによって異なります。

   次の図は、システム DIMM の場所を示しています。



4. 必要に応じて、同じ手順を繰り返して他の DIMM を取り外します。
5. NVMEM バッテリが新しいコントローラモジュールに接続されていないことを確認します。
6. DIMM を取り付けるスロットの位置を確認します。
7. コネクタにある DIMM のツメが開いた状態になっていることを確認し、 DIMM をスロットに対して垂直に挿入します。

   DIMM のスロットへの挿入にはある程度の力が必要です。簡単に挿入できない場合は、 DIMM をスロットに正しく合わせてから再度挿入してください。

   DIMM がスロットにまっすぐ差し込まれていることを目で確認してください。

8. 残りの DIMM についても、上記の手順を繰り返します。

9. NVMEM バッテリプラグソケットの場所を確認し、バッテリケーブルプラグ前面のクリップを押してソケットに挿入します。

   プラグがコントローラモジュールに固定されていることを確認します。

手順 **5** ：キャッシングモジュールがある場合は移動します

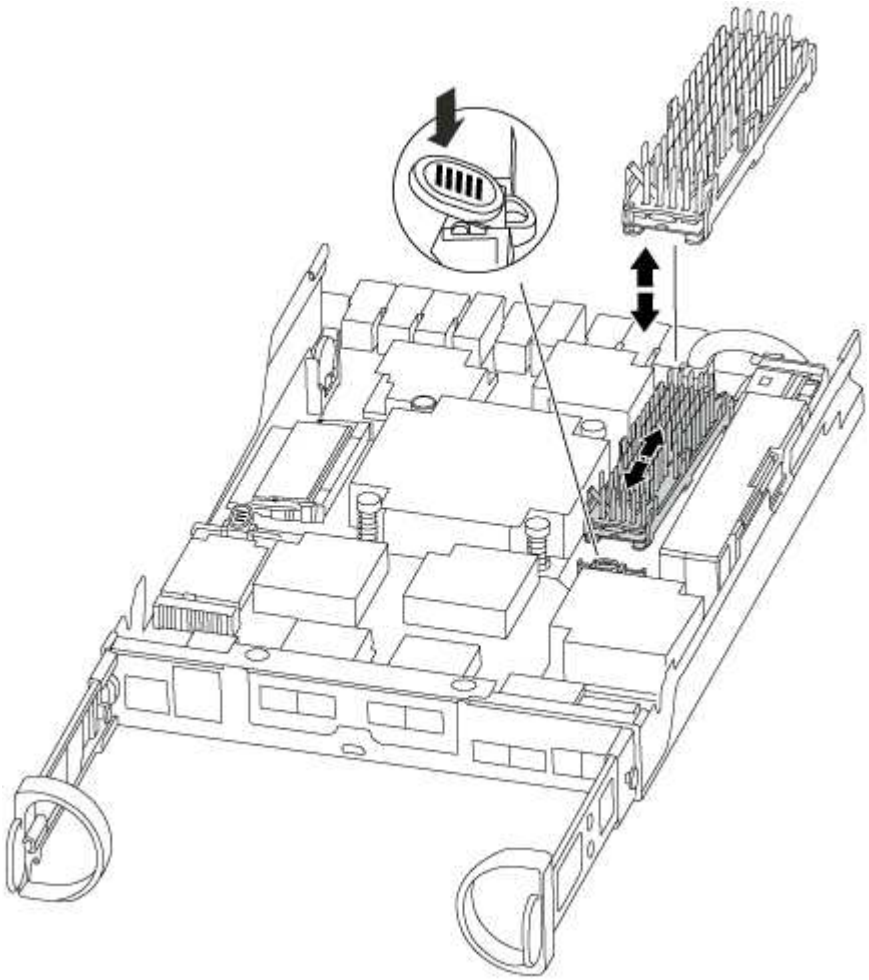
AFF A220 または FAS2700 システムにキャッシングモジュールが搭載されている場合は、キャッシングモジュールを古いコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールに移動する必要があります。キャッシングモジュールは、コントローラモジュールラベル上の「 M.2 PCIe カード」と呼ばれます。

古いコントローラモジュールから新しいコントローラモジュールの対応するスロットにキャッシングモジュールを直接移動できるように、新しいコントローラモジュールを準備しておく必要があります。ストレージシステムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、必ずテクニカルサポートにお問い合わせください。

1. コントローラモジュールの背面にあるキャッシングモジュールの場所を確認して取り外します。

   a. リリースタブを押します。

   b. ヒートシンクを取り外します。



2. キャッシングモジュールをケースからまっすぐにゆっくりと引き出します。
3. 新しいコントローラモジュールにキャッシングモジュールを移動し、キャッシングモジュールの端をソケ

ットケースに合わせ、ソケットにゆっくりと押し込みます。

4. キャッシングモジュールが正しい向きでソケットに完全に装着されたことを確認します。

   必要に応じて、キャッシングモジュールを取り外してソケットへの装着をやり直します。

5. ヒートシンクを再び装着して押し下げ、キャッシングモジュールケースの固定ボタンをはめ込みます。
6. 必要に応じて、コントローラモジュールカバーを閉じます。

手順 **6** ：コントローラを取り付ける

古いコントローラモジュールのコンポーネントを新しいコントローラモジュールに取り付けたら、新しいコントローラモジュールをシステムシャーシに取り付けてオペレーティングシステムをブートする必要があります。

2 台のコントローラモジュールを同じシャーシに搭載する HA ペアでは、シャーシへの設置が完了すると同時にリブートが試行されるため、コントローラモジュールの取り付け順序が特に重要です。

> システムのブート時にシステムファームウェアが更新されることがあります。このプロセスは中止しないでください。手順ではブートプロセスを中断する必要があります。通常はプロンプトが表示されたあとにいつでも中断できます。ただし、システムがブート時にシステムファームウェアの更新を開始した場合は、更新が完了してからブートプロセスを中断する必要があります。

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. コントローラモジュールのカバーをまだ取り付けていない場合は取り付けます。
3. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。

   > 指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。

4. システムにアクセスして以降のセクションのタスクを実行できるように、管理ポートとコンソールポートのみをケーブル接続します。

   > 残りのケーブルは、この手順の後半でコントローラモジュールに接続します。

5. コントローラモジュールの再取り付けを完了します。

システムの構成	実行する手順
HA ペア	コントローラモジュールは、シャーシに完全に装着されるとすぐにブートを開始します。ブートプロセスを中断できるように準備しておきます。 a. カムハンドルを開き、コントローラモジュールをミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着し、カムハンドルをロック位置まで閉じます。 ⓘ コントローラモジュールをスライドさせてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないように注意してください。コネクタが破損することがあります。 コントローラは、シャーシに装着されるとすぐにブートを開始します。 b. ケーブルマネジメントデバイスをまだ取り付けていない場合は、取り付け直します。 c. ケーブルマネジメントデバイスに接続されているケーブルをフックとループストラップでまとめます。 d. 正しいタイミングであることを確認したら、ブートプロセスを中断します * のみ * 。 自動ファームウェア更新コンソールメッセージを確認する必要があります。アップデートメッセージが表示された場合は、アップデートが完了したことを示すメッセージが表示されるまで、「 Ctrl + C 」キーを押してブートプロセスを中断しないでください。 「 Press Ctrl-C for Boot Menu' 」というメッセージが表示されたら、 Ctrl キーを押しながら C キーを押してください。 ⓘ ファームウェアの更新を中止すると、ブートプロセスが終了して LOADER プロンプトに戻ります。autoboot 起動が表示されたら 'Ctrl+C キーを押して中止し 'update_flash コマンドを実行し ' ローダーを終了してメンテナンス・モードでブートする必要があります プロンプトを見逃してコントローラモジュールが ONTAP を起動した場合は、「 halt 」と入力し、 LOADER プロンプトで「 boot_ontap 」と入力し、プロンプトが表示されたら「 Ctrl+C 」を押して、メンテナンスモードでブートします。 e. 表示されたメニューからメンテナンスモードでブートするオプションを選択します。

システムの構成	実行する手順
スタンドアロン構成です	a. カムハンドルを開き、コントローラモジュールをミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着し、カムハンドルをロック位置まで閉じます。 コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないでください。 b. ケーブルマネジメントデバイスをまだ取り付けていない場合は、取り付け直します。 c. ケーブルマネジメントデバイスに接続されているケーブルをフックとループストラップでまとめます。 d. 電源装置と電源に電源ケーブルを再接続し、電源をオンにしてブートプロセスを開始します。 e. 正しいタイミングであることを確認したら、ブートプロセスを中断します * のみ * 。 自動ファームウェア更新コンソールメッセージを確認する必要があります。アップデートメッセージが表示された場合は、アップデートが完了したことを示すメッセージが表示されるまで、「 Ctrl + C 」キーを押してブートプロセスを中断しないでください。 Press Ctrl-C for Boot Menu' というメッセージが表示されたら 'Ctrl-C' を押してください ファームウェアの更新を中止すると、ブートプロセスが終了して LOADER プロンプトに戻ります。autoboot 起動が表示されたら 'Ctrl+C キーを押して中止し 'update_flash コマンドを実行し ' ローダーを終了してメンテナンス・モードでブートする必要があります プロンプトを見逃してコントローラモジュールが ONTAP を起動した場合は、「 halt 」と入力し、 LOADER プロンプトで「 boot_ontap 」と入力し、プロンプトが表示されたら「 Ctrl+C 」を押して、メンテナンスモードでブートします。 f. ブートメニューからメンテナンスモードのオプションを選択します。

- 重要： * ブートプロセス中に、次のプロンプトが表示されることがあります。
  - システム ID が一致していないためにシステム ID の上書きを求める警告プロンプト。
  - HA 構成でメンテナンスモードに切り替えたときに表示される、正常なノードが停止したままであることの確認を求めるプロンプト。これらのプロンプトには「 y 」と入力できます。

システム構成をリストアして確認します **- AFF A220** および **FAS2700**

ハードウェアの交換が完了してメンテナンスモードでブートしたら、交換用コントローラの下位のシステム構成を確認し、必要に応じてシステムを再設定します。

手順 **1** ：コントローラを交換したあとにシステム時間を設定して確認します

交換用コントローラモジュールの日付と時刻は、 HA ペアの正常なコントローラモジュール、またはスタンドアロン構成の信頼できるタイムサーバに照らして確認する必要があります。日付と時刻が一致しない場合は、時刻の違いによるクライアントの停止を防ぐために、交換用コントローラモジュールで日付と時刻をリセットする必要があります。

これらの手順のコマンドを正しいシステムに適用することが重要です。

- replacement _node は、この手順で障害ノードと交換した新しいノードです。
- healthy_node は、 _replacement _node の HA パートナーです。

手順

1. _replacement _node に LOADER プロンプトが表示されない場合は、システムを停止して LOADER プロンプトを表示します。
2. _healthy_node で、システム時刻「 show date 」を確認します

   日付と時刻は GMT で表示されます。

3. LOADER プロンプトで、 _replacement node の日付と時刻を確認します。 'how date]

   日付と時刻は GMT で表示されます。

4. 必要に応じて、交換用ノードの日付を GMT で設定します。 'et date_mm/dd/yyyy_`
5. 必要に応じて、交換用ノードの時刻を GMT で設定します。「 set time *hh* ： *mm* ： *ss*` 」
6. LOADER プロンプトで、 _replacement _node の日付と時刻を確認します。 'how dat'

   日付と時刻は GMT で表示されます。

手順 **2** ：コントローラモジュールの **HA** 状態を確認して設定します

コントローラモジュールの「 HA 」状態を確認し、必要に応じてシステム構成に合わせて状態を更新する必要があります。

1. 新しいコントローラモジュールのメンテナンスモードで ' すべてのコンポーネントが同じ HA 状態で表示されることを確認します

   HA 状態はすべてのコンポーネントで同じになっているはずです。

2. 表示されたシャーシのシステム状態がシステム構成と一致しない場合は、次の手順を実行します。
   a. シャーシの HA 状態を設定します :'ha-config modify chassis_ha-state _

      hA-state には、次のいずれかの値を指定できます。

- 「 HA 」
- 「 mcc 」
- 「 mcc-2n 」
- 「 MCCIP 」
- 「 non-ha 」

b. 設定が変更されたことを確認します。「 ha-config show 」

手順 **3** ：システムレベルの診断を実行します

コントローラを交換するたびに、特定のコンポーネントとサブシステムについて包括的な診断テストまたは集中的な診断テストを実行する必要があります。

診断手順のコマンドは、すべてコンポーネントを交換するノードから実行します。

1. サービスを提供するノードが LOADER プロンプトに表示されていない場合は、ノードをリブートします。「 halt

   コマンドを問題したら、システムが LOADER プロンプトで停止するまで待ちます。

2. LOADER プロンプトで、システムレベルの診断用に特別に設計されたドライバ「 boot_diags 」にアクセスします

   ブート・プロセス中に 'Maintenance] モードのプロンプト（ *> ）が表示されるまで 'y とプロンプトを入力しても安全です

3. コントローラモジュールで使用可能なデバイスを表示してメモします。 'diag device show -dev MB

   コントローラモジュールのデバイスおよびポートとして、次のいくつかが表示されます。

   - 「 bootmedia 」は、システム起動デバイスです。
   - cna は、ネットワークやストレージデバイスに接続されていない統合ネットワークアダプタまたはインターフェイスです。
   - fcal は、 Fibre Channel ネットワークに接続されていない Fibre Channel-Arbitrated Loop デバイスです。
   - 「 env 」はマザーボード環境です。
   - mem はシステムメモリです。
   - nic は、ネットワークインターフェイスカードです。
   - 「 nvram 」は不揮発性 RAM です。
   - 「 nvmem 」は、 NVRAM とシステムメモリの組み合わせです。
   - 「 As 」は、ディスクシェルフに接続されていないシリアル接続 SCSI デバイスです。

4. 必要に応じて診断を実行します。

診断テストを実行する対象	作業
個々のコンポーネント	a. ステータスログ「`diag device clearstatus`」を消去します b. 選択したデバイスに対して実行可能なテストを表示します。「diag device show -dev_name_`  *dev_name* には、前の手順で特定したポートとデバイスのいずれかを指定できます。  c. 出力を確認し、必要に応じて、実行するテストのみを選択します。「diag device modify -dev_name_-selection only ◦ selection only を指定すると、デバイスに対して実行しないその他のテストがすべて無効になります。 d. 選択したテストを実行します： 'ldiag device run -dev_name_` テストが完了すると、次のメッセージが表示されます。 `*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>` e. 失敗したテストがないことを確認します。 'lddiag device status -dev_name_-llong -state failed' テストに失敗した場合は、プロンプトに戻ります。失敗した場合は、そのステータスがすべて表示されます。

診断テストを実行する対象	作業
同時に複数のコンポーネント	a. 前の手順の出力で有効なデバイスと無効なデバイスを確認し、同時に実行するデバイスを決定します。 b. デバイスに対する個々のテストを一覧表示します。 'lddiag device show -dev_name_` c. 出力を確認し、必要に応じて、実行するテストのみを選択します。「 diag device modify -dev_name_-selection only ◦ selection only を指定すると、デバイスに対して実行しないその他のテストがすべて無効になります。 d. テストが変更されたことを確認します。 'lddiag device show' e. 同時に実行するデバイスごとに上記の手順を繰り返します。 f. すべてのデバイスで診断を実行します： 'lddiag device run ⓘ 診断の実行を開始した後は、エントリを追加または変更しないでください。 テストが完了すると、次のメッセージが表示されます。 `*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>` g. ノードにハードウェアの問題がないことを確認します。「 diag device status -llong -state failed 」 テストに失敗した場合は、プロンプトに戻ります。失敗した場合は、そのステータスがすべて表示されます。

5. 前述の手順の結果に基づいて、次に進みます。

システムレベルの診断のテスト結果	作業
は失敗なしで完了しました	a. ステータスログ「`diag device clearstatus`」を消去します b. ログがクリアされたことを確認します。「diag device status」 次のデフォルトの応答が表示されます。 `SLDIAG: No log messages are present.` c. 保守モードを終了します :halt LOADER プロンプトが表示されます。 これで、システムレベルの診断が完了しました。
テストが失敗しました	問題の原因を特定します a. 保守モードを終了します :halt b. クリーンシャットダウンを実行し、電源装置の接続を解除します。 c. システムレベルの診断を実行するための考慮事項をすべて確認するとともに、ケーブルがしっかりと接続されているか、ハードウェアコンポーネントがストレージシステムに適切に取り付けられているかを確認します。 d. 電源装置を再接続し、ストレージシステムの電源をオンにします。 e. システムレベルの診断テストを再実行します。

システムにケーブルを再接続し、ディスクを再割り当てします **- AFF A220** および **FAS2700**

交換用手順を完了してシステムを完全に動作状態に戻すには、ストレージのケーブル接続をやり直し、ディスクの再割り当てを確認し、必要に応じてネットアップストレージ暗号化構成をリストアし、新しいコントローラのライセンスをインストールする必要があります。システムを完全に動作状態にリストアするには、一連の作業を完了しておく必要があります。

手順 **1** ：システムにケーブルを再接続します

診断の実行後、コントローラモジュールのストレージとネットワークを再度ケーブル接続する必要があります。

手順

1. システムにケーブルを再接続します。

2. を使用して、ケーブル接続が正しいことを確認します "Active IQ Config Advisor"。
   a. Config Advisor をダウンロードしてインストールします。
   b. ターゲットシステムの情報を入力し、データ収集をクリックします。
   c. Cabling タブをクリックし ' 出力を確認しますすべてのディスクシェルフが表示されていること、およびすべてのディスクが出力に表示されていることを確認し、ケーブル接続に関する問題が見つかった場合は修正します。
   d. 該当するタブをクリックして他のケーブル接続を確認し、 Config Advisor からの出力を確認します。

手順 **2** ：ディスクを再割り当てする

HA ペアのストレージシステムの場合、手順の最後でギブバックが実行されると、新しいコントローラモジュールのシステム ID がディスクに自動的に割り当てられます。スタンドアロンシステムでは、 ID をディスクに手動で再割り当てする必要があります。

構成に適した手順を使用する必要があります。

コントローラの冗長性	使用する手順
HA ペア	"HA システムでのシステム ID の変更の確認"
スタンドアロン	"ONTAP のスタンドアロンシステムでの手動によるシステム ID の再割り当て"
2 ノード MetroCluster 構成	"2 ノード MetroCluster 構成での手動によるシステム ID の再割り当て"

オプション **1** ： **HA** システムでシステム **ID** の変更を確認する

_replacement _node のブート時にシステム ID の変更を確定し、その変更が実施されたことを確認する必要があります。

この手順は、 HA ペアの ONTAP を実行するシステムにのみ適用されます。

1. _replacement _node が Maintenance モードになっている場合 (*> プロンプトが表示されている場合は 'Maintenance モードを終了して ' LOADER プロンプト :halt に進みます
2. システム ID が一致していないためにシステム ID を上書きするかどうかを尋ねられた場合は、_replacement _node の LOADER プロンプトから「 y 」と入力し、ノードをブートします
3. _replacement _node コンソールに「 Waiting for giveback… 」というメッセージが表示されるまで待ち、正常なノードから、新しいパートナーシステム ID が自動的に割り当てられていることを確認します。「 storage failover show

   コマンド出力には、障害ノードでシステム ID が変更されたことを示すメッセージが表示され、正しい古い ID と新しい ID が示されます。次の例では、 node2 の交換が実施され、新しいシステム ID として 151759706 が設定されています。

```
node1> `storage failover show`
                                      Takeover
Node               Partner            Possible     State Description
------------       ------------       --------
-------------------------------------
node1              node2              false        System ID changed on
partner (Old:
                                                     151759755, New:
151759706), In takeover
node2              node1              -            Waiting for giveback
(HA mailboxes)
```

4. 正常なノードから、コアダンプがすべて保存されたことを確認します。
   a. advanced 権限レベルに切り替えます。「 set -privilege advanced 」

      advanced モードで続行するかどうかを確認するプロンプトが表示されたら、「 y 」と入力します。advanced モードのプロンプトが表示されます（ * > ）。

   b. コアダンプをすべて保存します。「 system node run -node _local-node-name_partner savecore 」
   c. savecore コマンドが完了するのを待ってからギブバックを実行します

      次のコマンドを入力すると、 savecore コマンドの進行状況を監視できます。 'system node run -node _local-node-name_partner savecore -s

   d. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」
5. ノードをギブバックします。
   a. 正常なノードから、交換したノードのストレージをギブバックします。「 storage failover giveback -ofnode replacement_node_name _

      _replacement _node はストレージをテイクバックしてブートを完了します。

      システム ID が一致しないためにシステム ID を上書きするかどうかを確認するメッセージが表示された場合は 'y' と入力する必要があります

      ギブバックが拒否されている場合は、拒否を無効にすることを検討してください。

"使用しているバージョンの ONTAP 9 に対するハイアベイラビリティ構成のコンテンツを検索してください"

   a. ギブバックが完了したら、 HA ペアが正常で、テイクオーバーが可能であることを確認します。「 storage failover show

      「 storage failover show 」コマンドの出力に、パートナーメッセージで変更されたシステム ID は含まれません。

6. ディスクが正しく割り当てられたことを確認します。「 storage disk show -ownership

replacement _node には、新しいシステム ID が表示されます。次の例では、 node1 で所有されているディスクに、新しいシステム ID 1873775277 が表示されています。

```
node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID
Reserver  Pool
----- ------    ----- ------ -------- -------    -------    -------
---------  ---
1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
.
.
.
```

オプション **2** ： **ONTAP** でスタンドアロンシステムにシステム **ID** を手動で再割り当てする

スタンドアロンシステムでは、システムを通常の動作状態に戻す前に、新しいコントローラのシステム ID にディスクを手動で再割り当てする必要があります。

このタスクについて

この手順は、スタンドアロン構成のシステムにのみ適用されます。

手順

1. ディスクのメンテナンスモードでブートしていない場合は、 _replacement _node をリブートし、 Ctrl+C キーを押してブートプロセスを中断して、表示されたメニューからメンテナンスモードでブートするオプションを選択します。
2. システム ID が一致しないためにシステム ID を上書きするかどうかを確認するメッセージが表示されたら 'Y' を入力する必要があります
3. システム ID を表示します
4. ディスク所有者の列に表示される、古いシステム ID をメモしてください。

   次の例は、古いシステム ID 118073209 を示しています。

```
*> disk show -a
Local System ID: 118065481

  DISK      OWNER                   POOL   SERIAL NUMBER  HOME
--------    -------------           -----  -------------  -------------
disk_name    system-1  (118073209)  Pool0  J8XJE9LC       system-1
(118073209)
disk_name    system-1  (118073209)  Pool0  J8Y478RC       system-1
(118073209)
.
.
.
```

5. disk show コマンドから取得したシステム ID 情報を使用して、ディスク所有権を再割り当てします。「 disk reassign -s old system ID disk reassign -s 118073209
6. ディスクが正しく割り当てられていることを確認します。「 Disk show -a 」

   交換用ノードに属するディスクには、新しいシステム ID が表示されます。次の例は、 system-1 が所有するディスク、新しいシステム ID 118065481 を示しています。

```
*> disk show -a
Local System ID: 118065481

  DISK      OWNER                   POOL   SERIAL NUMBER  HOME
--------    -------------           -----  -------------  -------------
disk_name    system-1  (118065481)  Pool0  J8Y0TDZC       system-1
(118065481)
disk_name    system-1  (118065481)  Pool0  J8Y0TDZC       system-1
(118065481)
.
.
.
```

7. ノード「 boot_ontap 」をブートします

オプション **3** ： **2** ノード **MetroCluster** 構成のシステムにシステム **ID** を手動で再割り当てする

ONTAP を実行している 2 ノード MetroCluster 構成では、システムを通常の動作状態に戻す前に、新しいコントローラのシステム ID にディスクを手動で再割り当てする必要があります。

この手順は、 ONTAP を実行している 2 ノード MetroCluster 構成のシステムにのみ適用されます。

この手順のコマンドは、必ず正しいノードで問題に接続してください。

- impaired_node は、保守を実行しているノードです。

- replacement _node は、この手順で障害ノードと交換した新しいノードです。
- healthy_node は、障害ノードの DR パートナーです。

手順

1. まだ実行していない場合は、 _replacement _node を再起動し、 Ctrl+C キーを押してブートプロセスを中断して、表示されたメニューから Maintenance mode を起動するオプションを選択します。

   システム ID が一致しないためにシステム ID を上書きするかどうかを確認するメッセージが表示されたら 'Y' を入力する必要があります

2. 正常なノードから古いシステム ID を表示します MetroCluster node show -fields node-systemid’dr-partner-systemid

   この例では、 Node_B_1 が古いノードであり、古いシステム ID は 118073209 です。

```
dr-group-id cluster         node                 node-systemid dr-
partner-systemid
 ----------- --------------------- -------------------- -------------
-------------------
 1           Cluster_A             Node_A_1             536872914
118073209
 1           Cluster_B             Node_B_1             118073209
536872914
 2 entries were displayed.
```

3. 障害ノードの保守モードプロンプトで新しいシステム ID を表示します。「 Disk show

   この例では、新しいシステム ID は 118065481 です。

```
Local System ID: 118065481
    ...
    ...
```

4. disk show コマンドで取得したシステム ID 情報を使用して、ディスク所有権（ FAS システムの場合）または LUN 所有権（ FlexArray システムの場合）を再割り当てします。「ディスク再割り当て -s old system ID 」

   上記の例の場合、コマンドは「 Disk reassign -s 118073209 」です

   続行するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、「 Y 」と入力します。

5. ディスク（または FlexArray LUN ）が正しく割り当てられていることを確認します。「 Disk show -a 」

   replacement _node に属するディスクに、 _replacement _node に割り当てられた新しいシステム ID が表示されていることを確認します。次の例では、 system-1 が所有するディスクに、新しいシステム ID 118065481 が表示されています。

```
*> disk show -a
Local System ID: 118065481

  DISK     OWNER                  POOL   SERIAL NUMBER  HOME
-------    -------------          -----  -------------  -------------
disk_name   system-1  (118065481) Pool0  J8Y0TDZC       system-1
(118065481)
disk_name   system-1  (118065481) Pool0  J8Y09DXC       system-1
(118065481)
.
.
.
```

6. 正常なノードから、コアダンプがすべて保存されたことを確認します。
   a. advanced 権限レベルに切り替えます。「 set -privilege advanced 」

      advanced モードで続行するかどうかを確認するプロンプトが表示されたら、「 y 」と入力します。advanced モードのプロンプトが表示されます（ * > ）。

   b. コアダンプが保存されたことを確認します。「 system node run -node _local-node-name_partner savecore 」

      コマンド出力に savecore が進行中であることが示された場合は、 savecore が完了してからギブバックを実行します。「 system node run -node _local-node-name_partner savecore -s コマンド」を使用して、 savecore の進行状況を監視できます。 </info>

   c. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」
7. _replacement _node が Maintenance モード（ *> プロンプトが表示されている）の場合、 Maintenance モードを終了して LOADER プロンプト「 halt 」に進みます
8. _replacement node: 'boot_ontap ' をブートします
9. _replacement _node が完全にブートしたら ' スイッチバックを実行します MetroCluster switchback
10. MetroCluster 構成を確認します MetroCluster node show -fields configurion-state

```
node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state
-----------            ---------------------- --------------
-------------------
1 node1_siteA          node1mcc-001           configured
1 node1_siteA          node1mcc-002           configured
1 node1_siteB          node1mcc-003           configured
1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.
```

11. Data ONTAP で MetroCluster 構成の動作を確認します。
    a. 両方のクラスタにヘルスアラートがないかどうかを確認します。 'system health alert show'
    b. MetroCluster が構成されており、通常モードであることを確認します。「 MetroCluster show 」
    c. MetroCluster チェック「 MetroCluster check run 」を実行します
    d. MetroCluster チェックの結果を表示します。「 MetroCluster check show 」
    e. Config Advisor を実行します。ネットアップサポートサイトの Config Advisor ページに移動します "support.netapp.com/NOW/download/tools/config_advisor/"。

       Config Advisor の実行後、ツールの出力を確認し、推奨される方法で検出された問題に対処します。
12. スイッチオーバー処理をシミュレートします。
    a. いずれかのノードのプロンプトで、 advanced 権限レベルに切り替えます。「 set -privilege advanced 」

       advanced モードで続けるかどうかを尋ねられたら、「 y 」と入力して応答する必要があります。 advanced モードのプロンプトが表示されます（ * > ）。
    b. simulate パラメータを指定して、スイッチバック処理を実行します。 MetroCluster switchover -simulate
    c. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

システムのリストアが完了しました **- AFF A220 / FAS2700**

システムを完全に動作状態に戻すには、 NetApp Storage Encryption の構成をリストアし（必要な場合）、新しいコントローラのライセンスをインストールし、障害のある部品をネットアップに返却する必要があります。これについては、キットに付属する RMA 指示書を参照してください。

手順 **1** ：交換用ノードのライセンスを **ONTAP** にインストールする

障害ノードが標準（ノードロック）ライセンスを必要とする ONTAP 機能を使用していた場合は、 _replacement node に新しいライセンスをインストールする必要があります。標準ライセンスを使用する機能では、クラスタ内の各ノードにその機能用のキーが必要です。

ライセンスキーをインストールするまでの間も、標準ライセンスを必要とする機能を _replacement _node から引き続き使用できます。ただし、該当する機能のライセンスがクラスタ内でその障害ノードにしかなかった場合、機能の設定を変更することはできません。また、ライセンスされていない機能をノードで使用するとライセンス契約に違反する可能性があるため、できるだけ早く _replacement にライセンスキーをインストールする必要があります。

ライセンスキーは 28 文字の形式です。

ライセンスキーは 90 日間の猶予期間中にインストールする必要があります。この猶予期間を過ぎると、古いライセンスはすべて無効になります。有効なライセンスキーをインストールしたら、 24 時間以内にすべてのキーをインストールする必要があります。

手順

1. 新しいライセンスキーが必要な場合は、で交換用ライセンスキーを取得します "ネットアップサポートサ

イト" [ソフトウェアライセンス] の [マイサポート] セクションで、

> 必要な新しいライセンスキーが自動的に生成され、 E メールで送信されます。ライセンスキーが記載された E メールが 30 日以内に届かないは、テクニカルサポートにお問い合わせください。

2. 各ライセンスキーをインストールします :+system license add-license-code license-key, license-key…+`
3. 必要に応じて、古いライセンスを削除します。
   a. 使用されていないライセンスを確認してください : 「 license clean-up-unused -simulate 」
   b. リストが正しい場合は、未使用のライセンス「 license clean-up-unused 」を削除します

手順 **2** ：ストレージとボリュームの暗号化機能をリストアする

ストレージまたはボリュームの暗号化を使用するように設定したストレージシステムのコントローラモジュールまたは NVRAM モジュールを交換したら、追加の手順を実行して、暗号化機能を中断させないようにする必要があります。ストレージまたはボリュームの暗号化が有効になっていないストレージシステムでは、このタスクを省略できます。

ステップ

1. の該当する手順を使用して、ストレージまたはボリュームの暗号化機能をリストアします "CLI での NetApp Encryption の概要"。
2. オンボードキー管理と外部キー管理のどちらを使用しているかに応じて、次のいずれかの手順を実行します。
   - "オンボードキー管理の暗号化キーをリストア"
   - "外部キー管理の暗号化キーをリストアします"

手順 **3** ： **LIF** を確認してシリアル番号を登録する

replacement _node を使用可能な状態に戻す前に、 LIF がホームポートにあることを確認し、 AutoSupport が有効になっている場合は _replacement _node のシリアル番号を登録して、自動ギブバックをリセットする必要があります。

手順

1. 論理インターフェイスがホームサーバとポートに報告されていることを確認します。「 network interface show -is-home false 」

   いずれかの LIF が false と表示されている場合は、ホームポートにリバートします。「 network interface revert

2. システムのシリアル番号をネットアップサポートに登録します。
   - AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを送信してシリアル番号を登録します。
   - AutoSupport が有効になっていない場合は、を呼び出します "ネットアップサポート" をクリックしてシリアル番号を登録します。
3. 自動ギブバックを無効にした場合は、再度有効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」

手順 **4** ： **2** ノード **MetroCluster** 構成のアグリゲートをスイッチバックする

2 ノード MetroCluster 構成で FRU の交換が完了したら、 MetroCluster スイッチバック処理を実行できます。これにより構成が通常の動作状態に戻ります。また、障害が発生していたサイトの同期元 Storage Virtual Machine （ SVM ）がアクティブになり、ローカルディスクプールからデータを提供します。

このタスクでは、環境の 2 ノード MetroCluster 構成のみを実行します。

手順

1. すべてのノードの状態が「 enabled 」であることを確認します。 MetroCluster node show

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. すべての SVM で再同期が完了したことを確認します。「 MetroCluster vserver show 」
3. 修復処理によって実行される LIF の自動移行が正常に完了したことを確認します。 MetroCluster check lif show
4. サバイバークラスタ内の任意のノードから MetroCluster switchback コマンドを使用して、スイッチバックを実行します。
5. スイッチバック処理が完了したことを確認します MetroCluster show

   クラスタの状態が waiting-for-switchback の場合は、スイッチバック処理がまだ実行中です。

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured        switchover
Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
```

   クラスタが「 normal 」状態のとき、スイッチバック処理は完了しています。

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured            normal
Remote: cluster_A configured            normal
```

スイッチバックが完了するまでに時間がかかる場合は、「 MetroCluster config-replication resync-status show 」コマンドを使用することで、進行中のベースラインのステータスを確認できます。

6. SnapMirror 構成または SnapVault 構成があれば、再確立します。

手順 **5** ：障害が発生したパーツをネットアップに返却する

部品を交換したあと、障害のある部品をネットアップに返却することができます。詳細については、キットに付属する RMA 指示書を参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

DIMM- AFF A220 および FAS2700 を交換します

システムで登録される修正可能なエラー修正コード（ ECC ）の数が増え続けている場合は、コントローラモジュールの DIMM を交換する必要があります。そのままにしているとシステムがパニック状態になります。

システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、必ずテクニカルサポートにお問い合わせください。

障害が発生したコンポーネントは、プロバイダから受け取った交換用 FRU コンポーネントと交換する必要があります。

手順 **1** ：障害のあるコントローラをシャットダウンします

ストレージシステムのハードウェア構成に応じた手順を使用して、障害のあるコントローラをシャットダウンまたはテイクオーバーできます。

オプション **1** ：ほとんどの構成

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制

します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なノードから障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ + 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。 [+]

手順

1. 障害ノードが HA ペアの一部である場合は、正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback false
2. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	次の手順に進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 • HA ペアの場合は、正常なノードから障害ノードをテイクオーバーします。「 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。 • スタンドアロンシステムの場合：「 system node halt _impaired_node_name _

3. システムのシャーシにコントローラモジュールが 1 つしかない場合は、電源装置をオフにして、障害ノードの電源コードを電源から抜きます。

オプション **2** ：コントローラが **MetroCluster** に搭載されている

2 ノード MetroCluster 構成のシステムでは、この手順を使用しないでください。

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

- ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。
- MetroCluster 構成を使用している場合は、 MetroCluster 構成状態が構成済みで、ノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります（「 MetroCluster node show 」）。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なノードから障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ + 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。 [+]

手順 **2** ：コントローラモジュールを取り外す

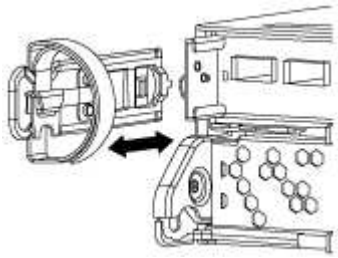
コントローラ内部のコンポーネントにアクセスするには、まずコントローラモジュールをシステムから取り外し、続いてコントローラモジュールのカバーを外す必要があります。

手順

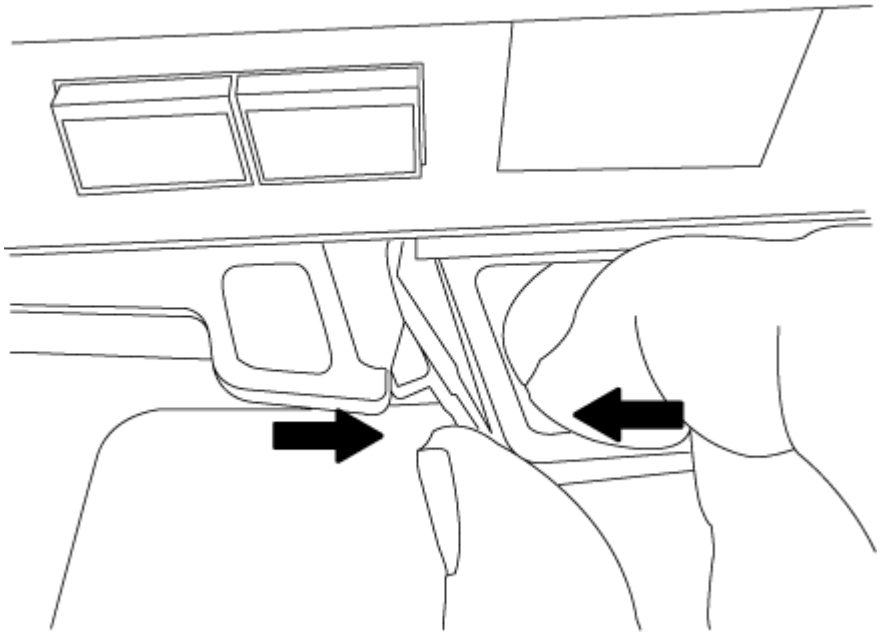
1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. ケーブルマネジメントデバイスに接続しているケーブルをまとめているフックとループストラップを緩め、システムケーブルと SFP をコントローラモジュールから外し（必要な場合）、どのケーブルが何に接続されていたかを記録します。

   ケーブルはケーブルマネジメントデバイスに収めたままにします。これにより、ケーブルマネジメントデバイスを取り付け直すときに、ケーブルを整理する必要がありません。

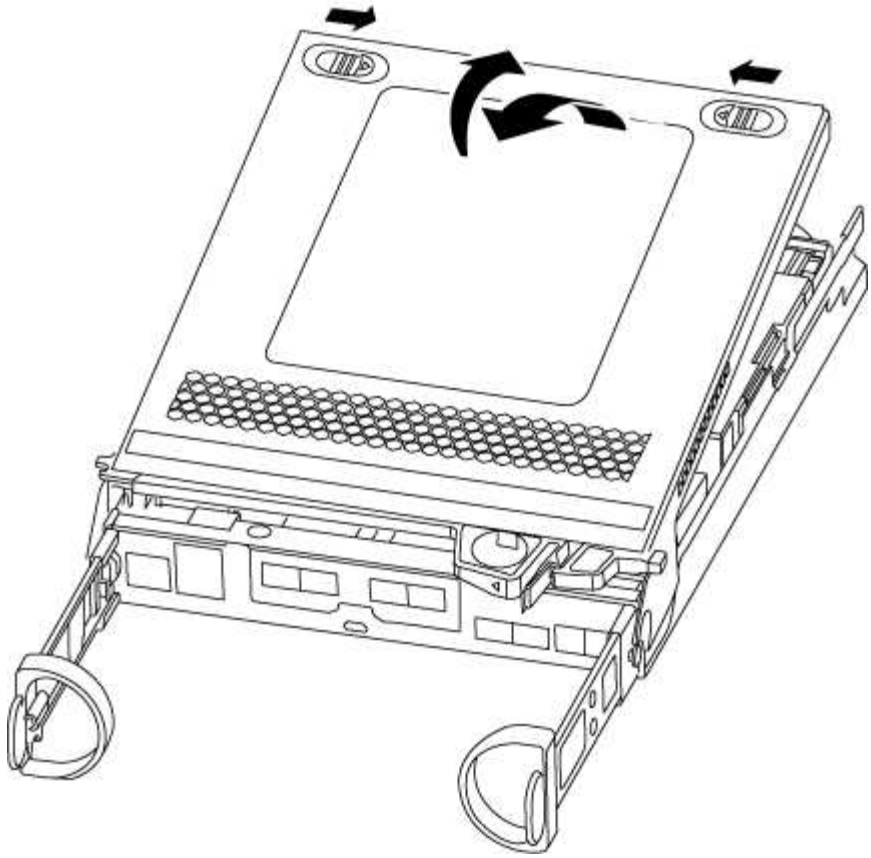
3. ケーブルマネジメントデバイスをコントローラモジュールの右側と左側から取り外し、脇に置きます。



4. カムハンドルのラッチをつかんで解除し、カムハンドルを最大限に開いてコントローラモジュールをミッドプレーンから離し、両手でコントローラモジュールをシャーシから外します。



5. コントローラモジュールを裏返し、平らで安定した場所に置きます。
6. カバーを開くには、青いタブをスライドしてカバーを外し、カバーを上げて開きます。



手順 **3** ： **DIMM** を交換します

DIMM を交換するには、コントローラ内で DIMM の場所を確認し、特定の手順を実行します。

DIMM を交換する場合は、コントローラモジュールから NVMEM バッテリを取り外したあとに DIMM を取り外す必要があります。

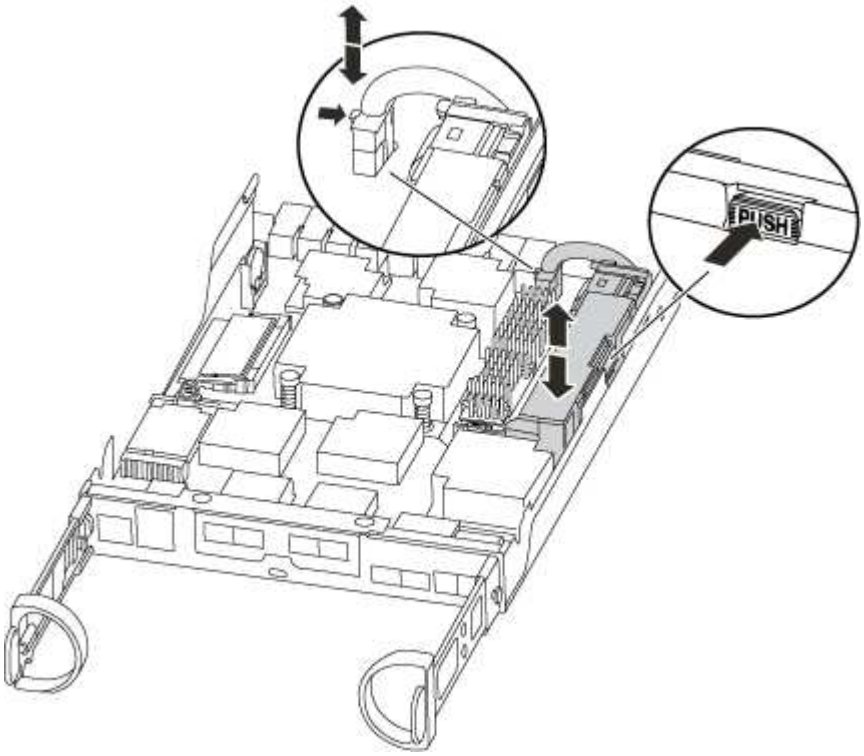
手順

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. コントローラモジュールの NVMEM LED を確認します。

   システムコンポーネントを交換する前にシステムのクリーンシャットダウンを実行し、不揮発性メモリ（ NVMEM ）内の書き込み前のデータが失われないようにする必要があります。LED はコントローラモジュールの背面にあります。次のアイコンを探します。

3. NVMEM LED が点滅していない場合は、 NVMEM が空の状態です。以降の手順を省略して、この手順の次のタスクに進むことができます。
4. NVMEM LED が点滅している場合は、 NVMEM にデータが含まれています。バッテリを取り外してメモリをクリアする必要があります。

a. バッテリの場所を確認し、バッテリプラグ前面のクリップを押してプラグソケットからロッククリップを外し、バッテリケーブルをソケットから抜きます。



b. NVMEM LED が点灯していないことを確認します。

c. バッテリコネクタを再接続します。

5. に戻ります "DIMM を交換します" この手順で、 NVMEM LED を再確認します。

6. コントローラモジュールで DIMM の場所を確認します。

> 各システムメモリ DIMM の LED は、ボード上の各 DIMM スロットの横にあります。障害が発生した場合は、 LED が 2 秒ごとに点滅します。

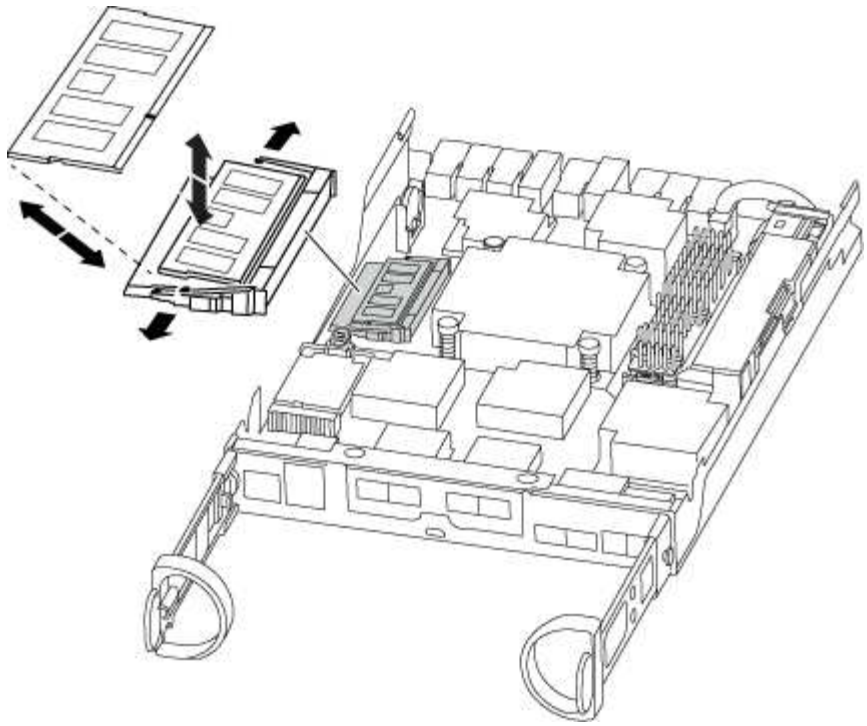
7. 交換用 DIMM を正しい向きで挿入できるように、ソケット内の DIMM の向きをメモします。

8. DIMM の両側にある 2 つのツメをゆっくり押し開いて DIMM をスロットから外し、そのままスライドさせてスロットから取り出します。

> DIMM 回路基板のコンポーネントに力が加わらないように、 DIMM の両端を慎重に持ちます。

DIMM の数と配置は、システムのモデルによって異なります。

次の図は、システム DIMM の場所を示しています。



9. 交換用 DIMM を静電気防止用の梱包バッグから取り出し、 DIMM の端を持ってスロットに合わせます。

   DIMM のピンの間にある切り欠きを、ソケットの突起と揃える必要があります。

10. コネクタにある DIMM のツメが開いた状態になっていることを確認し、 DIMM をスロットに対して垂直に挿入します。

    DIMM のスロットへの挿入にはある程度の力が必要です。簡単に挿入できない場合は、 DIMM をスロットに正しく合わせてから再度挿入してください。

    DIMM がスロットにまっすぐ差し込まれていることを目で確認してください。

11. DIMM の両端のノッチにツメがかかるまで、 DIMM の上部を慎重にしっかり押し込みます。
12. NVMEM バッテリプラグソケットの場所を確認し、バッテリケーブルプラグ前面のクリップを押してソケットに挿入します。

    プラグがコントローラモジュールに固定されていることを確認します。

13. コントローラモジュールのカバーを閉じます。

手順 **4** ：コントローラモジュールを再度取り付けます

コントローラモジュールのコンポーネントを交換したら、モジュールをシャーシに再度取り付けます。

手順

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. コントローラモジュールのカバーをまだ取り付けていない場合は取り付けます。

3. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。

   指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。

4. 必要に応じてシステムにケーブルを再接続します。

   光ファイバケーブルを使用する場合は、メディアコンバータ（ QSFP または SFP ）を取り付け直してください（取り外した場合）。

5. コントローラモジュールの再取り付けを完了します。

システムの構成	実行する手順
HA ペア	コントローラモジュールは、シャーシに完全に装着されるとすぐにブートを開始します。ブートプロセスを中断できるように準備しておきます。 a. カムハンドルを開き、コントローラモジュールをミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着し、カムハンドルをロック位置まで閉じます。 コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないでください。 コントローラは、シャーシに装着されるとすぐにブートを開始します。 b. ケーブルマネジメントデバイスをまだ取り付けていない場合は、取り付け直します。 c. ケーブルマネジメントデバイスに接続されているケーブルをフックとループストラップでまとめます。 d. 「 Press Ctrl-C for Boot Menu 」というメッセージが表示されたら、 Ctrl+C キーを押してブートプロセスを中断します。 プロンプトを見逃してコントローラモジュールが ONTAP を起動した場合は、「 halt 」と入力し、LOADER プロンプトで「 boot_ontap 」と入力し、プロンプトが表示されたら「 Ctrl+C 」を押して、メンテナンスモードでブートします。 e. 表示されたメニューからメンテナンスモードでブートするオプションを選択します。

システムの構成	実行する手順
スタンドアロン構成です	a. カムハンドルを開き、コントローラモジュールをミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着し、カムハンドルをロック位置まで閉じます。 ⓘ コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないでください。 b. ケーブルマネジメントデバイスをまだ取り付けていない場合は、取り付け直します。 c. ケーブルマネジメントデバイスに接続されているケーブルをフックとループストラップでまとめます。 d. 電源装置と電源に電源ケーブルを再接続し、電源を入れてブートプロセスを開始し、「 Press Ctrl-C for Boot Menu 」 (Boot Menu を表示するには Ctrl+C を押してください) というメッセージが表示されたら「 Ctrl-C 」を押してください。 ⓘ プロンプトを見逃してコントローラモジュールが ONTAP を起動した場合は、「 halt 」と入力し、LOADER プロンプトで「 boot_ontap 」と入力し、プロンプトが表示されたら「 Ctrl+C 」を押して、メンテナンスモードでブートします。 e. ブートメニューからメンテナンスモードのオプションを選択します。

手順 **5** ：システムレベルの診断を実行します

新しい DIMM を取り付けたら、診断を実行する必要があります。

システムレベルの診断を開始するには、システムに LOADER プロンプトが表示されている必要があります。

診断手順のコマンドは、すべてコンポーネントを交換するノードから実行します。

手順

1. 作業をするノードに LOADER プロンプトが表示されていない場合は、次の手順を実行します。
   a. 表示されたメニューからメンテナンスモードオプションを選択します。
   b. ノードが保守モードでブートしたら ' ノードを停止します

      コマンドを問題したら、システムが LOADER プロンプトで停止するまで待ちます。

      ⓘ 起動プロセス中に 'y' をプロンプトに安全に応答できます

      - HA 構成でメンテナンスモードに切り替えたときに表示される、正常なノードが停止したままであることの確認を求めるプロンプト。

2. LOADER プロンプトで、システムレベルの診断用に特別に設計されたドライバ「 boot_diags 」にアクセスします

   ブート・プロセス中に 'Maintenance] モードのプロンプト（ *> ）が表示されるまで 'y とプロンプトを入力しても安全です

3. システムメモリの診断を実行します。 'lddiag device run -dev mem'
4. DIMM の交換が原因でハードウェアの問題が発生していないことを確認します。 'lddiag device status -dev mem-long-state failed

   テストに失敗した場合は、プロンプトに戻ります。失敗した場合は、そのステータスがすべて表示されます。

5. 前述の手順の結果に応じて、次に進みます。

システムレベルの診断のテスト結果	作業
は失敗なしで完了しました	a. ステータスログ「 `diag device clearstatus` 」を消去します b. ログがクリアされたことを確認します。「 diag device status 」 次のデフォルトの応答が表示されます。 SLDIAG ：ログメッセージが存在しません。 c. 保守モードを終了します :halt ノードに LOADER プロンプトが表示されます。 d. LOADER プロンプトからノードをブートします。 bye e. ノードを通常動作に戻します。

ノードの構成	作業
HA ペア	ギブバックを実行します。「 storage failover giveback -ofnode replacement_node_name _ 自動ギブバックを無効にした場合は、 storage failover modify コマンドを使用して再度有効にします。
2 ノード MetroCluster 構成	次の手順に進みます。 MetroCluster スイッチバック手順は、交換プロセスの次のタスクで実行します。

ノードの構成	作業
スタンドアロン構成です	次の手順に進みます。 対処は不要です。 これで、システムレベルの診断が完了しました。
テストが失敗しました	問題の原因を特定します。 a. 保守モードを終了します :halt コマンドを問題したら、システムが LOADER プロンプトで停止するまで待ちます。 b. シャーシ内のコントローラモジュールの数に応じて、電源装置をオフにするか、オンのままにします。 ◦ シャーシ内にコントローラモジュールが 2 つある場合は、他のコントローラモジュールに電力を供給するために、電源装置をオンのままにします。 ◦ シャーシ内にコントローラモジュールが 1 つしかない場合は、電源装置をオフにして電源から取り外します。 c. システムレベルの診断を実行するための考慮事項をすべて確認するとともに、ケーブルがしっかりと接続されているか、ハードウェアコンポーネントがストレージシステムに適切に取り付けられているかを確認します。 d. 対象となるコントローラモジュールをブートし、ブートメニューを表示するよう求められたら Ctrl+C キーを押してブートを中断します。 ◦ シャーシ内にコントローラモジュールが 2 つある場合は、対象となるコントローラモジュールをシャーシに完全に取り付けます。 コントローラモジュールを完全に取り付けると、モジュールがブートします。 ◦ シャーシ内にコントローラモジュールが 1 つしかない場合は、電源装置を接続して電源をオンにします。 e. メニューから、メンテナンスモードでのブートを選択します。 f. 次のコマンドを入力して保守モードを終了します :halt コマンドを問題したら、システムが LOADER プロンプトで停止するまで待ちます。 g. システムレベルの診断テストを再実行します。

手順 **6** ： **2** ノード **MetroCluster** 構成のアグリゲートをスイッチバックする

2 ノード MetroCluster 構成で FRU の交換が完了したら、 MetroCluster スイッチバック処理を実行できます。これにより構成が通常の動作状態に戻ります。また、障害が発生していたサイトの同期元 Storage Virtual Machine （ SVM ）がアクティブになり、ローカルディスクプールからデータを提供します。

このタスクでは、環境の 2 ノード MetroCluster 構成のみを実行します。

手順

1. すべてのノードの状態が「 enabled 」であることを確認します。 MetroCluster node show

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. すべての SVM で再同期が完了したことを確認します。「 MetroCluster vserver show 」
3. 修復処理によって実行される LIF の自動移行が正常に完了したことを確認します。 MetroCluster check lif show
4. サバイバークラスタ内の任意のノードから MetroCluster switchback コマンドを使用して、スイッチバックを実行します。
5. スイッチバック処理が完了したことを確認します MetroCluster show

   クラスタの状態が waiting-for-switchback の場合は、スイッチバック処理がまだ実行中です。

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured        switchover
Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
```

   クラスタが「 normal 」状態のとき、スイッチバック処理は完了しています。

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured            normal
Remote: cluster_A configured            normal
```

スイッチバックが完了するまでに時間がかかる場合は、「 MetroCluster config-replication resync-status show 」コマンドを使用することで、進行中のベースラインのステータスを確認できます。

6. SnapMirror 構成または SnapVault 構成があれば、再確立します。

手順 **7** ：障害が発生したパーツをネットアップに返却する

部品を交換したあと、障害のある部品をネットアップに返却することができます。詳細については、キットに付属する RMA 指示書を参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

NVMEM バッテリを交換します **- AFF A220** および **FAS2700**

システムの NVMEM バッテリを交換するには、コントローラモジュールをシステムから取り出して開き、バッテリを交換し、コントローラモジュールを閉じて交換する必要があります。

システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、必ずテクニカルサポートにお問い合わせください。

手順 **1** ：障害のあるコントローラをシャットダウンします

ストレージシステムのハードウェア構成に応じた手順を使用して、障害のあるコントローラをシャットダウンまたはテイクオーバーできます。

オプション **1** ：ほとんどの構成

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制

します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なノードから障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ + 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。 [+]

4. 障害ノードが HA ペアの一部である場合は、正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback false
5. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	次の手順に進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 • HA ペアの場合は、正常なノードから障害ノードをテイクオーバーします。「 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。 • スタンドアロンシステムの場合：「 system node halt _impaired_node_name _

6. システムのシャーシにコントローラモジュールが 1 つしかない場合は、電源装置をオフにして、障害ノー

ドの電源コードを電源から抜きます。

オプション **2** ：コントローラが **MetroCluster** に搭載されている

2 ノード MetroCluster 構成のシステムでは、この手順を使用しないでください。

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

- ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。
- MetroCluster 構成を使用している場合は、 MetroCluster 構成状態が構成済みで、ノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります（「 MetroCluster node show 」）。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なノードから障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ + 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。 [+]

手順 **2** ：コントローラモジュールを取り外す

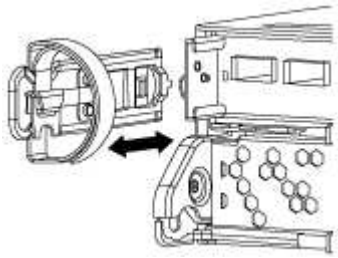
コントローラ内部のコンポーネントにアクセスするには、まずコントローラモジュールをシステムから取り外し、続いてコントローラモジュールのカバーを外す必要があります。

手順

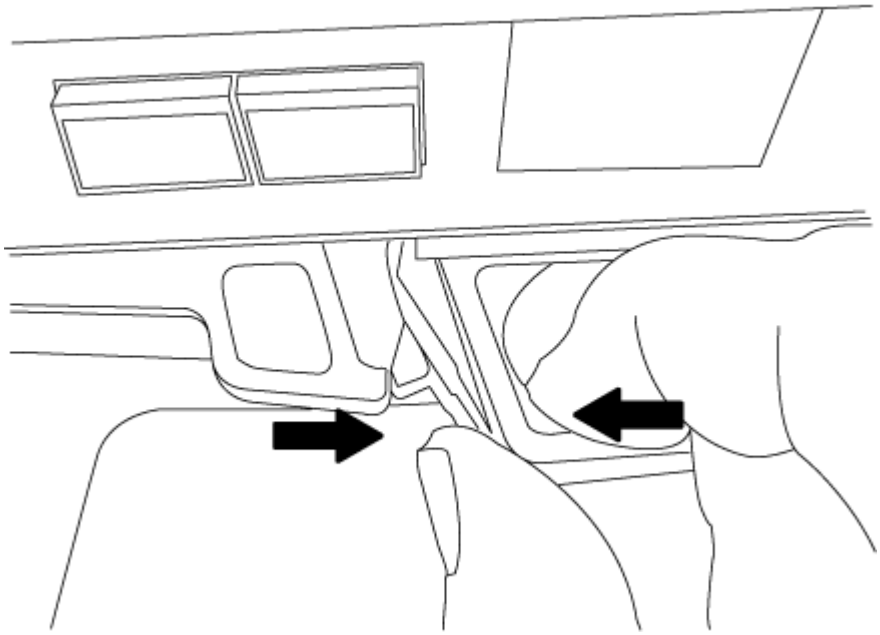
1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. ケーブルマネジメントデバイスに接続しているケーブルをまとめているフックとループストラップを緩め、システムケーブルと SFP をコントローラモジュールから外し（必要な場合）、どのケーブルが何に接続されていたかを記録します。

   ケーブルはケーブルマネジメントデバイスに収めたままにします。これにより、ケーブルマネジメントデバイスを取り付け直すときに、ケーブルを整理する必要がありません。

3. ケーブルマネジメントデバイスをコントローラモジュールの右側と左側から取り外し、脇に置きます。



4. カムハンドルのラッチをつかんで解除し、カムハンドルを最大限に開いてコントローラモジュールをミッドプレーンから離し、両手でコントローラモジュールをシャーシから外します。



5. コントローラモジュールを裏返し、平らで安定した場所に置きます。
6. カバーを開くには、青いタブをスライドしてカバーを外し、カバーを上げて開きます。

手順 **3** ： **NVMEM** バッテリを交換します

システムの NVMEM バッテリを交換するには、障害が発生した NVMEM バッテリをシステムから取り外して、新しい NVMEM バッテリと交換する必要があります。

手順

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。

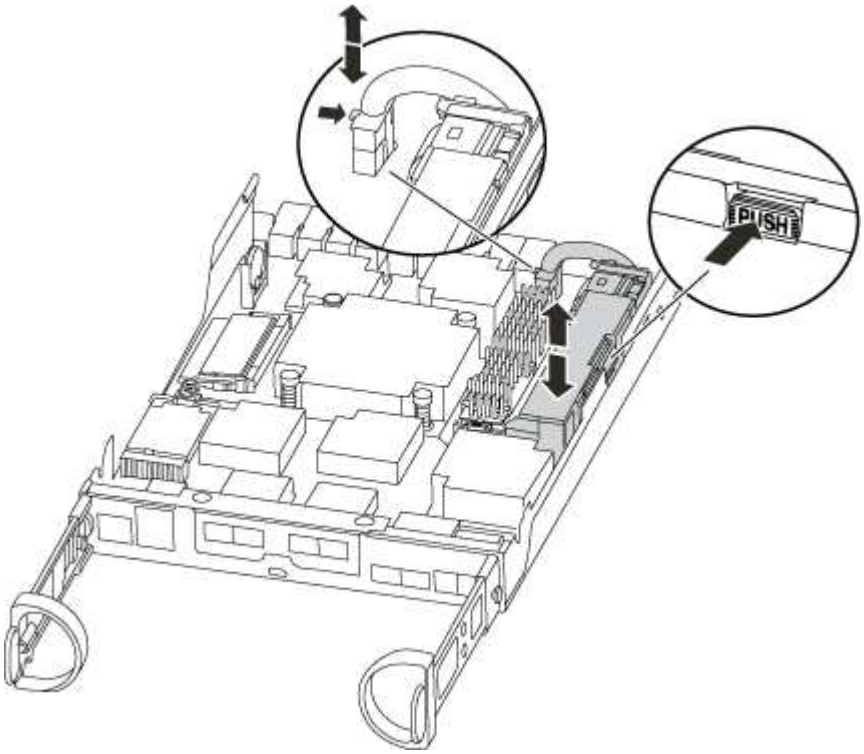
2. NVMEM の LED を確認します。
   - HA 構成のシステムの場合は、次の手順に進みます。
   - システムがスタンドアロン構成の場合は、コントローラモジュールをクリーンシャットダウンし、 NV アイコンのある NVRAM の LED を確認します。

> システムを停止すると、内容がフラッシュメモリにデステージされている間、 NVRAM の LED が点滅します。デステージが完了すると LED は消灯します。

   - クリーンシャットダウンせずに電源が失われた場合は、 NVMEM の LED が点滅し、デステージが完了すると消灯します。
   - LED が点灯し、電源もオンになっている場合、書き込み前のデータは NVMEM に格納されます。

     一般にこの状況は、 ONTAP が正常にブートしたあとの異常シャットダウン中に発生します。

3. コントローラモジュールで NVMEM バッテリの場所を確認します。



4. バッテリプラグの場所を確認し、バッテリプラグ前面のクリップを押してプラグをソケットから外し、バッテリケーブルをソケットから抜きます。
5. バッテリをコントローラモジュールから取り外し、脇に置きます。
6. 交換用バッテリをパッケージから取り出します。
7. バッテリケーブルをバッテリホルダー側面のケーブルチャネルに巻き付けます。

8. バッテリホルダーのキーリブを金属板の側壁にある「Ｖ」ノッチに合わせてバッテリパックを配置します。
9. バッテリパックを金属板の側壁に沿って下にスライドさせます。側壁のサポートタブがバッテリパックのスロットに収まると、バッテリパックのラッチがカチッという音を立てて側壁の開口部に固定されます。
10. バッテリプラグをコントローラモジュールに再接続します。

手順 **4** ：コントローラモジュールを再度取り付けます

コントローラモジュールのコンポーネントを交換したら、モジュールをシャーシに再度取り付けます。

手順

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. コントローラモジュールのカバーをまだ取り付けていない場合は取り付けます。
3. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。

   指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。

4. 必要に応じてシステムにケーブルを再接続します。

   光ファイバケーブルを使用する場合は、メディアコンバータ（ QSFP または SFP ）を取り付け直してください（取り外した場合）。

5. コントローラモジュールの再取り付けを完了します。

システムの構成	実行する手順
HA ペア	コントローラモジュールは、シャーシに完全に装着されるとすぐにブートを開始します。ブートプロセスを中断できるように準備しておきます。 a. カムハンドルを開き、コントローラモジュールをミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着し、カムハンドルをロック位置まで閉じます。 ⓘ コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないでください。 コントローラは、シャーシに装着されるとすぐにブートを開始します。 b. ケーブルマネジメントデバイスをまだ取り付けていない場合は、取り付け直します。 c. ケーブルマネジメントデバイスに接続されているケーブルをフックとループストラップでまとめます。 d. 「 Press Ctrl-C for Boot Menu 」というメッセージが表示されたら、 Ctrl+C キーを押してブートプロセスを中断します。 ⓘ プロンプトを見逃してコントローラモジュールが ONTAP を起動した場合は、「 halt 」と入力し、LOADER プロンプトで「 boot_ontap 」と入力し、プロンプトが表示されたら「 Ctrl+C 」を押して、メンテナンスモードでブートします。 e. 表示されたメニューからメンテナンスモードでブートするオプションを選択します。

システムの構成	実行する手順
スタンドアロン構成です	a. カムハンドルを開き、コントローラモジュールをミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着し、カムハンドルをロック位置まで閉じます。 コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないでください。 b. ケーブルマネジメントデバイスをまだ取り付けていない場合は、取り付け直します。 c. ケーブルマネジメントデバイスに接続されているケーブルをフックとループストラップでまとめます。 d. 電源装置と電源に電源ケーブルを再接続し、電源を入れてブートプロセスを開始し、「 Press Ctrl-C for Boot Menu 」 (Boot Menu を表示するには Ctrl+C を押してください) というメッセージが表示されたら「 Ctrl-C 」を押してください。 プロンプトを見逃してコントローラモジュールが ONTAP を起動した場合は、「 halt 」と入力し、LOADER プロンプトで「 boot_ontap 」と入力し、プロンプトが表示されたら「 Ctrl+C 」を押して、メンテナンスモードでブートします。 e. ブートメニューからメンテナンスモードのオプションを選択します。

手順 **5** ：システムレベルの診断を実行します

新しい NVMEM バッテリを取り付けたら、診断を実行する必要があります。

システムレベルの診断を開始するには、システムに LOADER プロンプトが表示されている必要があります。

診断手順のコマンドは、すべてコンポーネントを交換するノードから実行します。

手順

1. 作業をするノードに LOADER プロンプトが表示されていない場合は、次の手順を実行します。
   a. 表示されたメニューからメンテナンスモードオプションを選択します。
   b. ノードが保守モードでブートしたら ' ノードを停止します

      コマンドを問題したら、システムが LOADER プロンプトで停止するまで待ちます。

      起動プロセス中に 'y' をプロンプトに安全に応答できます

      - HA 構成でメンテナンスモードに切り替えたときに表示される、正常なノードが停止したままであることの確認を求めるプロンプト。

2. LOADER プロンプトで、システムレベルの診断用に特別に設計されたドライバ「 boot_diags 」にアクセスします

   ブート・プロセス中に 'Maintenance] モードのプロンプト（ *> ）が表示されるまで 'y とプロンプトを入力しても安全です

3. NVMEM メモリの診断を実行します： 'lddiag device run -dev nvmem
4. NVMEM バッテリの交換が原因でハードウェアの問題が発生していないことを確認します。 `diag device status -dev nvme-long-state failed

   テストに失敗した場合は、プロンプトに戻ります。失敗した場合は、そのステータスがすべて表示されます。

5. 前述の手順の結果に応じて、次に進みます。

システムレベルの診断のテスト結果	作業
は失敗なしで完了しました	a. ステータスログ「 `diag device clearstatus` 」を消去します b. ログがクリアされたことを確認します。「 diag device status 」 次のデフォルトの応答が表示されます。 SLDIAG ：ログメッセージが存在しません。 c. 保守モードを終了します :halt ノードに LOADER プロンプトが表示されます。 d. LOADER プロンプトからノードをブートします。 bye e. ノードを通常動作に戻します。

ノードの構成	作業
HA ペア	ギブバックを実行します。「 storage failover giveback -ofnode replacement_node_name _ 自動ギブバックを無効にした場合は、 storage failover modify コマンドを使用して再度有効にします。
2 ノード MetroCluster 構成	次の手順に進みます。 MetroCluster スイッチバック手順は、交換プロセスの次のタスクで実行します。

ノードの構成	作業
スタンドアロン構成です	次の手順に進みます。 対処は不要です。 これで、システムレベルの診断が完了しました。
テストが失敗しました	問題の原因を特定します。 a. 保守モードを終了します :halt コマンドを問題したら、システムが LOADER プロンプトで停止するまで待ちます。 b. シャーシ内のコントローラモジュールの数に応じて、電源装置をオフにするか、オンのままにします。 ◦ シャーシ内にコントローラモジュールが 2 つある場合は、他のコントローラモジュールに電力を供給するために、電源装置をオンのままにします。 ◦ シャーシ内にコントローラモジュールが 1 つしかない場合は、電源装置をオフにして電源から取り外します。 c. システムレベルの診断を実行するための考慮事項をすべて確認するとともに、ケーブルがしっかりと接続されているか、ハードウェアコンポーネントがストレージシステムに適切に取り付けられているかを確認します。 d. 対象となるコントローラモジュールをブートし、ブートメニューを表示するよう求められたら Ctrl+C キーを押してブートを中断します。 ◦ シャーシ内にコントローラモジュールが 2 つある場合は、対象となるコントローラモジュールをシャーシに完全に取り付けます。 コントローラモジュールを完全に取り付けると、モジュールがブートします。 ◦ シャーシ内にコントローラモジュールが 1 つしかない場合は、電源装置を接続して電源をオンにします。 e. メニューから、メンテナンスモードでのブートを選択します。 f. 次のコマンドを入力して保守モードを終了します :halt コマンドを問題したら、システムが LOADER プロンプトで停止するまで待ちます。 g. システムレベルの診断テストを再実行します。

手順 **7** ： **2** ノード **MetroCluster** 構成のアグリゲートをスイッチバックする

2 ノード MetroCluster 構成で FRU の交換が完了したら、 MetroCluster スイッチバック処理を実行できます。これにより構成が通常の動作状態に戻ります。また、障害が発生していたサイトの同期元 Storage Virtual Machine （ SVM ）がアクティブになり、ローカルディスクプールからデータを提供します。

このタスクでは、環境の 2 ノード MetroCluster 構成のみを実行します。

手順

1. すべてのノードの状態が「 enabled 」であることを確認します。 MetroCluster node show

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. すべての SVM で再同期が完了したことを確認します。「 MetroCluster vserver show 」
3. 修復処理によって実行される LIF の自動移行が正常に完了したことを確認します。 MetroCluster check lif show
4. サバイバークラスタ内の任意のノードから MetroCluster switchback コマンドを使用して、スイッチバックを実行します。
5. スイッチバック処理が完了したことを確認します MetroCluster show

   クラスタの状態が waiting-for-switchback の場合は、スイッチバック処理がまだ実行中です。

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured        switchover
Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
```

   クラスタが「 normal 」状態のとき、スイッチバック処理は完了しています。

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured            normal
Remote: cluster_A configured            normal
```

スイッチバックが完了するまでに時間がかかる場合は、「 MetroCluster config-replication resync-status show 」コマンドを使用することで、進行中のベースラインのステータスを確認できます。

6. SnapMirror 構成または SnapVault 構成があれば、再確立します。

手順 **8** ：障害が発生したパーツをネットアップに返却する

部品を交換したあと、障害のある部品をネットアップに返却することができます。詳細については、キットに付属する RMA 指示書を参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

電源装置を交換します **- AFF A220** および **FAS2700**

電源装置を交換するには、古い電源装置の電源を切って接続を解除し、装置を取り出したあとに、交換用電源装置を取り付けて接続し、電源を入れます。

システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、必ずテクニカルサポートにお問い合わせください。

- 電源装置は冗長で、ホットスワップに対応しています。
- この手順は、一度に 1 台の電源装置を交換するために作成されたものです。

> 電源装置には冷却機能が統合されているため、通気の減少による過熱を防ぐために、電源装置は取り外してから 2 分以内に交換する必要があります。シャーシの冷却設定は 2 つの HA ノードで共有されているため、 2 分以上経過すると、シャーシ内のすべてのコントローラモジュールがシャットダウンします。両方のコントローラモジュールがシャットダウンした場合は、両方の電源装置が挿入されていることを確認し、両方の電源を 30 秒間オフにしてから、両方の電源をオンにします。

- 電源装置では自動で電圧が調整されます。

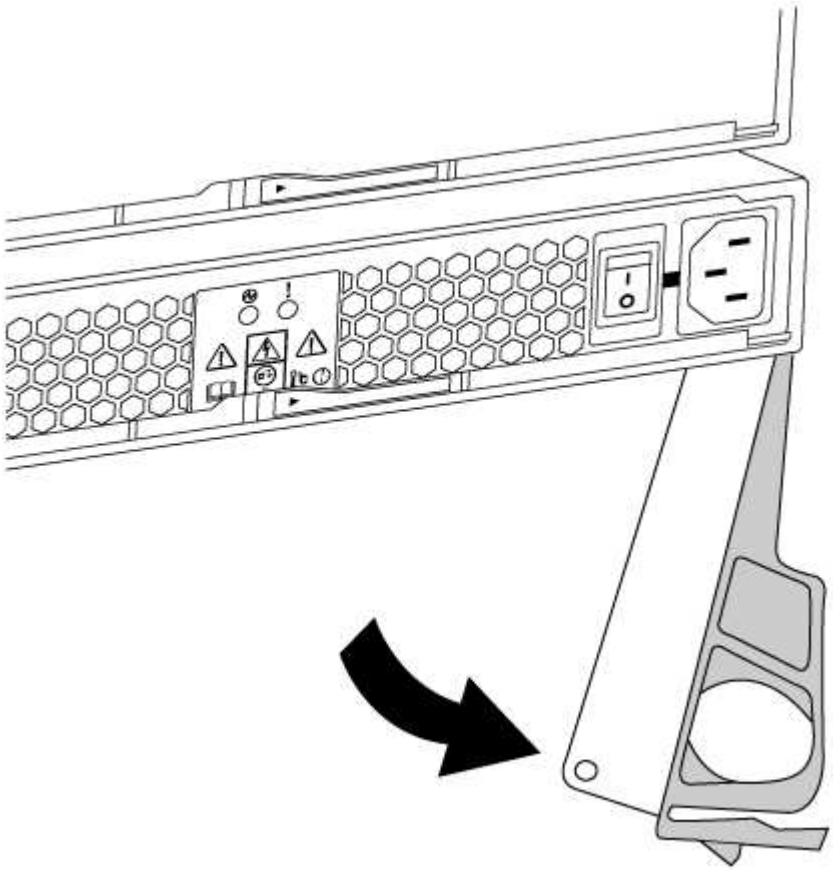
手順

1. コンソールのエラーメッセージまたは電源装置の LED から、交換する電源装置を特定します。
2. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
3. 電源装置をオフにし、電源ケーブルを外します。
   a. 電源装置の電源スイッチをオフにします。

b. 電源ケーブルの固定クリップを開き、電源装置から電源ケーブルを抜きます。

c. 電源から電源ケーブルを抜きます。

4. 電源装置のカムハンドルのラッチを押し、カムハンドルを最大まで開いて電源装置をミッドプレーンから外します。



5. カムハンドルをつかみ、電源装置をスライドしてシステムから引き出します。

> 電源装置を取り外すときは、重量があるので必ず両手で支えながら作業してください。

6. 新しい電源装置のオン / オフスイッチがオフになっていることを確認します。

7. 両手で支えながら電源装置の端をシステムシャーシの開口部に合わせ、カムハンドルを使用して電源装置をシャーシにそっと押し込みます。

   電源装置にはキーが付いており、一方向のみ取り付けることができます。

> 電源装置をスライドさせてシステムに挿入する際に力を入れすぎないようにしてください。コネクタが破損する可能性があります。

8. カムハンドルを閉じます。ラッチがカチッという音を立ててロックされ、電源装置が完全に収まります。

9. 電源装置のケーブルを再接続します。

   a. 電源装置と電源に電源ケーブルを再接続します。

b. 電源ケーブルの固定クリップを使用して電源ケーブルを電源装置に固定します。

電源装置への電力供給が復旧すると、ステータス LED が緑色に点灯します。

10. 新しい電源装置の電源をオンにし、電源装置のアクティビティ LED を確認します。

    電源装置がオンラインになると、電源装置の LED が点灯します。

11. 部品を交換したあと、障害のある部品をネットアップに返却することができます。詳細については、キットに付属する RMA 指示書を参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

リアルタイムクロックバッテリを交換してください

コントローラモジュールのリアルタイムクロック（ RTC ）バッテリを交換して、正確な時刻同期に依存するシステムのサービスとアプリケーションが機能を継続できるようにします。

- この手順は、システムでサポートされるすべてのバージョンの ONTAP で使用できます
- システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、必ずテクニカルサポートにお問い合わせください。

手順 **1** ：障害のあるコントローラをシャットダウンします

ストレージシステムのハードウェア構成に応じた手順を使用して、障害のあるコントローラをシャットダウンまたはテイクオーバーできます。

オプション **1** ：ほとんどの構成

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なノードから障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ + 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。 [+]

オプション **2** ：コントローラは **2** ノード **MetroCluster** に搭載されています

2 ノード MetroCluster 構成のシステムでは、この手順を使用しないでください。

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

- ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。
- MetroCluster 構成を使用している場合は、 MetroCluster 構成状態が構成済みで、ノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります（「 MetroCluster node show 」）。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します

障害ノードの表示	作業
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なノードから障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ + 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。 [+]

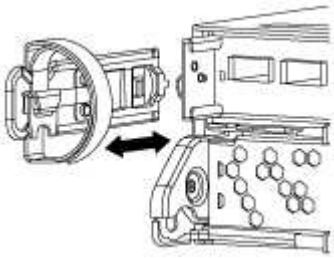
手順 **2** ：コントローラモジュールを取り外す

コントローラ内部のコンポーネントにアクセスするには、まずコントローラモジュールをシステムから取り外し、続いてコントローラモジュールのカバーを外す必要があります。

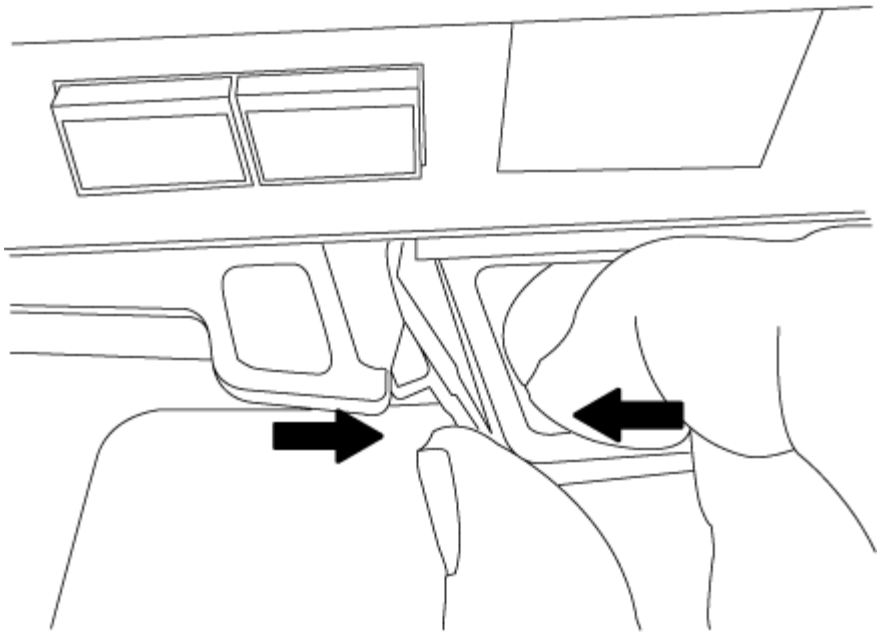
1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. ケーブルマネジメントデバイスに接続しているケーブルをまとめているフックとループストラップを緩め、システムケーブルと SFP をコントローラモジュールから外し（必要な場合）、どのケーブルが何に接続されていたかを記録します。

   ケーブルはケーブルマネジメントデバイスに収めたままにします。これにより、ケーブルマネジメントデバイスを取り付け直すときに、ケーブルを整理する必要がありません。

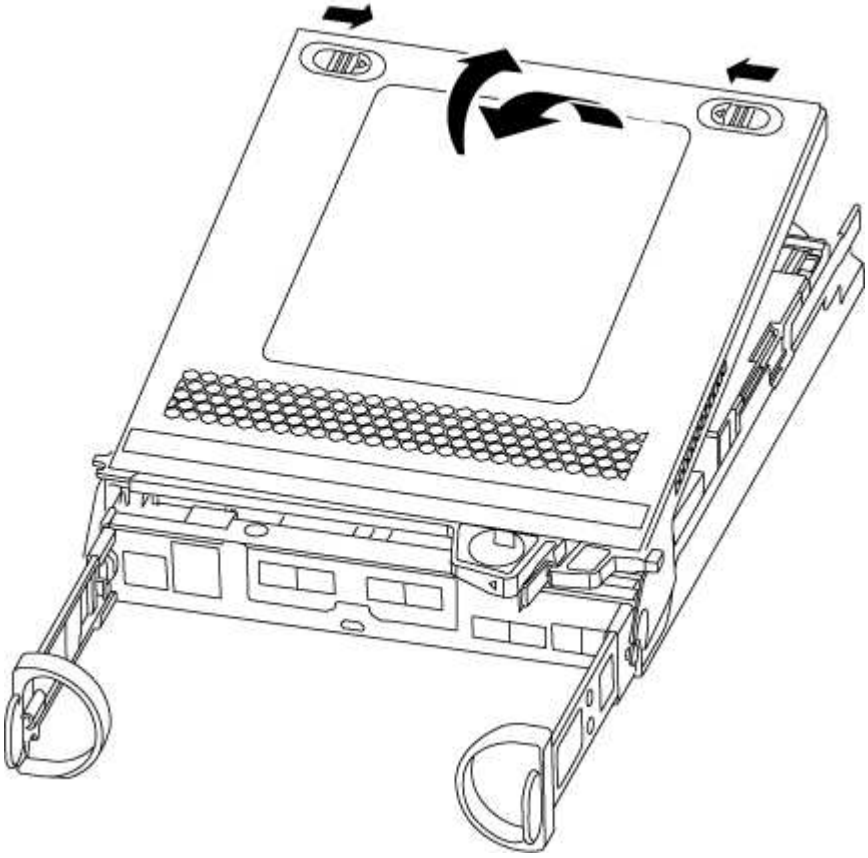
3. ケーブルマネジメントデバイスをコントローラモジュールの右側と左側から取り外し、脇に置きます。



4. カムハンドルのラッチをつかんで解除し、カムハンドルを最大限に開いてコントローラモジュールをミッドプレーンから離し、両手でコントローラモジュールをシャーシから外します。



5. コントローラモジュールを裏返し、平らで安定した場所に置きます。
6. カバーを開くには、青いタブをスライドしてカバーを外し、カバーを上げて開きます。

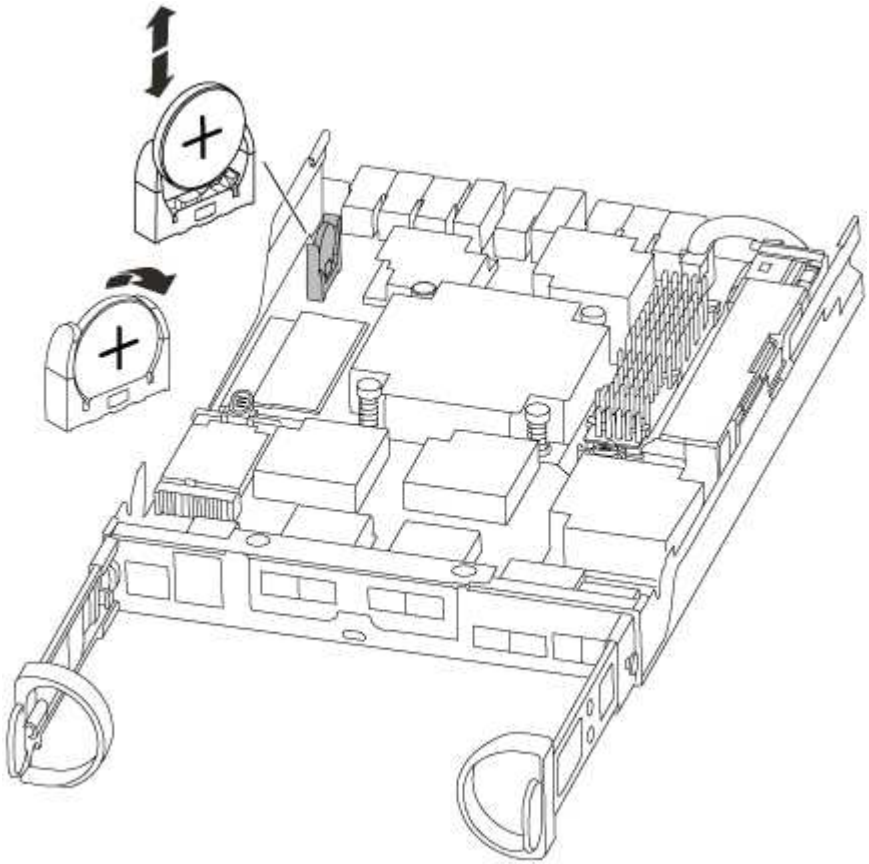


手順 **3** ： **RTC** バッテリを交換します

RTC バッテリを交換するには、コントローラ内でバッテリの場所を確認し、特定の手順

を実行します。

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. RTC バッテリの場所を確認します。



3. バッテリをそっと押してホルダーから離し、持ち上げてホルダーから取り出します。

> ホルダーから取り外す際に、バッテリの極の向きを確認しておいてください。バッテリに記載されているプラス記号に従って、バッテリをホルダーに正しく配置する必要があります。ホルダーの近くにプラス記号が表示されているので、バッテリーの位置を確認できます。

4. 交換用バッテリを静電気防止用の梱包バッグから取り出します。
5. コントローラモジュールで空のバッテリホルダーの場所を確認します。
6. RTC バッテリの極の向きを確認し、バッテリを斜めに傾けた状態で押し下げてホルダーに挿入します。
7. バッテリがホルダーに完全に取り付けられ、かつ極の向きが正しいことを目で見て確認します。

手順 **4** ：コントローラモジュールを再度取り付け、 **RTC** バッテリ交換後に日時を設定します

コントローラモジュール内のコンポーネントを交換したら、コントローラモジュールをシステムシャーシに再度取り付け、コントローラの日付と時刻をリセットしてブートする必要があります。

1. エアダクトまたはコントローラモジュールカバーを閉じていない場合は閉じます。

2. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。

   指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。

3. 必要に応じてシステムにケーブルを再接続します。

   光ファイバケーブルを使用する場合は、メディアコンバータ（ QSFP または SFP ）を取り付け直してください（取り外した場合）。

4. 電源装置を取り外した場合は、電源装置を再度接続し、電源ケーブルの固定クリップを再度取り付けます。
5. コントローラモジュールの再取り付けを完了します。
   a. カムハンドルを開き、コントローラモジュールをミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着し、カムハンドルをロック位置まで閉じます。

      コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないでください。

   b. ケーブルマネジメントデバイスをまだ取り付けていない場合は、取り付け直します。
   c. ケーブルマネジメントデバイスに接続されているケーブルをフックとループストラップでまとめます。
   d. 電源装置と電源に電源ケーブルを再接続し、電源をオンにしてブートプロセスを開始します。
   e. LOADER プロンプトでコントローラを停止します。
6. コントローラの時刻と日付をリセットします。
   a. 'how date ' コマンドを使用して ' 正常なノードの日付と時刻を確認します
   b. ターゲットノードの LOADER プロンプトで、日時を確認します。
   c. 必要に応じて 'set date mm/dd/yyyy` コマンドで日付を変更します
   d. 必要に応じて、「 set time hh ： mm ： ss 」コマンドを使用して、時刻を GMT で設定します。
   e. ターゲットノードの日時を確認します。
7. LOADER プロンプトで「 bye 」と入力して、 PCIe カードおよびその他のコンポーネントを再初期化し、ノードをリブートさせます。
8. ストレージをギブバックしてノードを通常動作に戻します。「 storage failover giveback -ofnode impaired_node_name _
9. 自動ギブバックを無効にした場合は、再度有効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」

手順 **5** ： **2** ノード **MetroCluster** 構成のアグリゲートをスイッチバックする

2 ノード MetroCluster 構成で FRU の交換が完了したら、 MetroCluster スイッチバック処理を実行できます。これにより構成が通常の動作状態に戻ります。また、障害が発生していたサイトの同期元 Storage Virtual Machine （ SVM ）がアクティブになり、ローカルディスクプールからデータを提供します。

このタスクでは、環境の 2 ノード MetroCluster 構成のみを実行します。

手順

1. すべてのノードの状態が「 enabled 」であることを確認します。 MetroCluster node show

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. すべての SVM で再同期が完了したことを確認します。「 MetroCluster vserver show 」
3. 修復処理によって実行される LIF の自動移行が正常に完了したことを確認します。 MetroCluster check lif show
4. サバイバークラスタ内の任意のノードから MetroCluster switchback コマンドを使用して、スイッチバックを実行します。
5. スイッチバック処理が完了したことを確認します MetroCluster show

   クラスタの状態が waiting-for-switchback の場合は、スイッチバック処理がまだ実行中です。

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured        switchover
Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
```

   クラスタが「 normal 」状態のとき、スイッチバック処理は完了しています。

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured            normal
Remote: cluster_A configured            normal
```

   スイッチバックが完了するまでに時間がかかる場合は、「 MetroCluster config-replication resync-status

show 」コマンドを使用することで、進行中のベースラインのステータスを確認できます。

6. SnapMirror 構成または SnapVault 構成があれば、再確立します。

手順 **6** ：障害が発生したパーツをネットアップに返却する

部品を交換したあと、障害のある部品をネットアップに返却することができます。詳細については、キットに付属する RMA 指示書を参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.